أسس الحماية من الإشعاع
لمسؤولي الحمايه

أولا: الجوانب العلمية والتقنية للحماية من الإشعاع

الفصل الأول

الإشعاعات المؤينة والنشاط الإشعاعي

1-1 بعض خصائص الذرة ونواتها:

- تتكون أي ذرة (Atom) من نواة (Nucleus) للذرة، تتركز فيها أكثر من 99.96 % من كتلة هذه الذرة، وتدور حول هذه النواة إلكترونات (electrons) في مدارات إهليجية متباعدة. بذلك، تشبه الذرة لحد بعيد، من حيث تركيبها، المجموعة الشمسية، حيث تكوّن الشمس نواة المجموعة وتمثل أكثر من 99.96 % من كتلة المجموعة كذلك، وتدور الكواكب التسعة (حاليا العشرة بعد اكتشاف كوب جديد) حولها في مدارات إهليجية. وتختلف العناصر باختلاف ذراتها.

- تتراوح أقطار ذرات العناصر المختلفة حول مسافة مقدارها يبلغ حوالي 10^{-10} متر، في حين تتراوح أقطار نوى هذه الذرات حول مقدار يبلغ حوالي 10^{-15} متر. بذلك، يزيد حجم الذرة عن حجم نواتها بحوالي ألف تريليون مرة (الترليون يساوي مليون مليون أي 10^{12}). بذلك، تمثل المسافات البينية بين مدرات الذرة ونواتها فراغات كبيرة، مثلما تمثل المسافات بين مدارات المجموعة الشمسية فراغات كبيرة (تزيد على حوالي 50 مليون كيلومتر بين المدار والمدار الآخر الذي يليه)، إلا أن المسافات البينية بين مدارات الذرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجرة أو حتى بواسطة أجهزة التضخيم نظرا لشدة صغرها.

- تتكون نواة الذرة من نوعين من الجسيمات النووية يطلق عليهما اسم النيوكلونات أو النويات (Nucleons). والنوعان هما البروتونات (The protons) والنيوترونات (The neutrons). وتبلغ كتلة البروتون قرابة 1836 ضعف كتلة الإلكترون، بينما تبلغ كتلة النيوترون حوالي 1838 ضعف كتلة الإلكترون. من هنا يمكن اعتبار أن البروتون والنيترون متساويا الكتلة بدرجة تقريب مقبولة. ومن هذه البيانات يمكن حساب كثافة النواة لنجدها حوالي 10^{17} كجم/ $م^3$ أي حوالي 100 مليون طن في السنتيمتر المكعب الواحد.

- البروتون (وهو أحد مكونات النواة) مشحون بشحنة كهربائية موجبة تساوي، من حيث المقدار (دون الإشارة)، شحنة الإلكترون السالبة، أي أن شحنة البروتون تساوي $+1.6\times10^{-19}$ كولوم. أما النيوترون فإنه متعادل الشحنة (أي أن شحنته تساوي صفرا). والذرة في حالتها الطبيعية تكون متعادلة، من حيث الشحنة، حيث أن عدد البروتونات الموجبة في النواة يساوي عدد الإلكترونات السالبة في المدارات الخلرجية للنواة.

- يطلق على عدد البروتونات في النواة مصطلح العدد الذري للنواة أو الذرة (**The atomic number Z**) ، بينما يطلق على مجموع عددي البروتونات **Z** والنيوترونات **N** ، العدد الكتلي **(The mass number A)**. بذلك يكون عدد النيوترونات N في نواة أو ذرة ما هو:

$$\mathbf{N = A - Z} \qquad \mathbf{(2-1)}$$

- يرمز لذرة العنصر أو لنواته بالحرف الأول من اسمها اللاتيني، مكتوبا كحرف كبير، وقد يتبعه الحرف الثاني أو الثالث أو أي حرف آخر من الاسم، ولكن بالحجم الصغير، لتمييز العناصر عن بعضها. ووفقا للنظام المعياري العالمي، يدون العدد الذري Z للعنصر على يسار رمزه ولأسفل، في حين يدون العدد الكتلي A له على يسار الرمز ولكن لأعلى. بذلك، يرمز للكربون بالرمز $^{12}_{6}C$ (أو C-12)، ويرمز للكلور بالرمز $^{35}_{17}Cl$ (أو Cl-35)، وللكروم بالرمز $^{51}_{23}Cr$ (أو Cr-51)، وللكادميوم بالرمز $^{114}_{48}Cd$ (أو Cd-114) وهكذا. ويتضح من الترميز بين القوسين للذرات أو النوى بأنه لا يتم كتابة العدد الذري لأن الرمز بالأحرف يحمل بين طياته العدد الذري.

- تتكون نواة أي عنصر من عدد ثابت من البروتونات Z لهذا العنصر، إلا أن عدد النيوترونات N فيها قد يختلف. عندئذ، يتخذ العنصر نفسه أشكالا مختلفة يطلق عليها اسم نظائر (**isotopes**) العنصر. فعلى سبيل المثال، يوجد لعنصر الهيدروجين H ثلاثة نظائر، تتحد جميعها في العدد الذري وهو 1 (أي بروتون واحد في نواة أي نظير من النظائر الثلاث)، في حين يختلف عدد النيوترونات بين صفر أو واحد أو 2 للنظائر الثلاثة بالترتيب. فهناك نظير الهيدروجين ($^{1}_{1}H$) المعروف بالهيدروجين الذي لا يحتوي أي نيوترون، ونظير الهيدروجين $^{2}_{1}H$() المعروف باسم الديتيريوم (Deuterium)، الذي يتضمن في نواته نيوترونا واحدا، ونظير الهيدروجين ($^{3}_{1}H$)، المعروف بالتريتيوم ويتضمن في نواته نيوترونين. وهناك بعض العناصر التي يكون لها عدد كبير من النظائر، يزيد على ثلاثين نظيرا. وتجدر الإشارة، إلى أن نظائر العنصر الواحد يكون لها الخصائص الكيميائية نفسها، إلا أنها تختلف من حيث الخصائص الفيزيائية. لذلك، فإنه لا يمكن فصل نظائر العنصر الواحد عن بعضها البعض بالطرق الكيميائية، وإنما يمكن فصلها بالطرق الفيزيائية فقط.

- تتميز نوى بعض نظائر العنصر بأنها تكون مستقرة ولا تتفكك أبدا، بينما تتميز نوى بعض النظائر الأخرى للعنصر نفسه بأنها غير مستقرة وتتفكك تلقائيا، مصدرة جسيمات نووية مثل جسيمات ألفا أو بيتا، أو تضمحل تلقائيا مصدرة

إشعاعات جاما. ويطلق على مثل هذه النظائر، عندئذ اسم النظائر المشعة (radioactive isotopes) أو النويدات المشعة (radionucldes). بذلك، توجد ثلاثة أنواع من التفكك أو الاضمحلال الإشعاعي هي:

- تفكك ألفا Alpha (α) decay.
- تفكك بيتا Beta (β) decay.
- اضمحلال جاما Gamma (γ) disintegration.

والحروف الثلاثة γ ،β ،α، هي الحروف الأبجدية الثلاثة الأولى من اللغة الإغريقية (اليونانية).

1-2 تفكك ألفا وبعض خصائص جسيمات ألفا:

- في تفكك ألفا، تتفكك النواة الأم (The parent nucleus) إلى نواة وليدة (daughter nucleus) أصغر كتلة، وينطلق جسيم ألفا (α) الذي هو نواة نظير الهليوم-4 (^4_2He) . ويتكون جسيم ألفا، كما هو مبين، من بروتونين ونيوترونين. لذلك، فإنه عند حدوث تفكك ألفا لنويدة أم إلى نويدة وليدة، يقل العدد الذري للنويدة الأم بمقدار 2 بينما يقل العدد الكتلي لها بمقدار 4. ومن الأمثلة على تفكك ألفا، تفكك اليورانيوم 238، والثوريوم232، والراديوم 226، والبولونيوم 210، وغيرها. فاليورانيوم 238 يتفكك للثوريوم234 وفقا لمعادلة التفكك التالية:

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th \quad {}^{4}_{2}He +$$

أما البولونيوم210 فيتفكك مكونا الرصاص206، مصدرا جسيم ألفا، وفقا للمعادلة التالية:

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + \alpha$$

كما يتفكك الأمريشيوم241 (نسبة إلى أمريكا) إلى النبتونيوم237، مصدرا جسيم ألفا، وفقا للمعادلة:

$$^{241}_{95}Am \rightarrow {}^{237}_{93}Np + \alpha$$

- تتميز جسيمات ألفا الصادرة عن تفكك النويدة الأم المعينة (النظير الأم) إلى نويدة وليدة، بأنه يكون لهذه الجسيمات قيمة واحدة للطاقة، أو قيم ثابتة للطاقة، تميز هذا النظير عن غيره من النظائر المشعة الأخرى التي تتفكك بإصدار جسيمات ألفا. فعلى سبيل المثال، يتفكك البولونيوم210 مصدرا جسيمات ألفا بقيمة وحيدة للطاقة، هي 5305 كيلو إلكترون فولط (ك إ ف)، بينما يتفكك اليورانيوم238 مصدرا جسيمات ألفا بطاقتين هما 4196 (ك إ ف) في 77 %

من الحالات، بينما تكون طاقة جسيمات ألفا هي 4149 (ك إ ف) في 23 % من الحالات. بذلك، يقال أن طيف جسيمات ألفا الصادرة من نظير معين هو طيف متقطع (Discrete spectrum) أي أنة تتخذ طاقات جسيمات ألفا قيمة وحيدة للطاقة أو قيما محددة وثابتة للطاقة. بذلك، يمكن التعرف بيسر على نوع النظير المشع الذي يصدر جسيمات ألفا، بقياس طاقة أو طاقات هذه الجسيمات، ويقال أن طاقة جسيمات ألفا تعتبر بمثابة بصمة للنظير الذي يصدرها. وينبغي الإشارة، إلى أن تفكك ألفا لا يحدث، أساسا، إلا في بعض النظائر المشعة الثقيلة، وعلى الأخص في كثير من النظائر الأثقل من الرصاص.

3-1 تفكك بيتا وأنواعه وبعض خصائص جسيماته:

- يحدث تفكك بيتا، عموما، لنظير مشع معين عند وجود خلل في نسبة عدد النيوترونات N إلى عدد البروتونات Z داخل نواة هذا النظير، بحيث تختلف هذه النسبة عن نسبة الاستقرار التي تبدأ من 1 (N/Z =1) للعناصر الخفيفة كالكربون أو النيتروجين أو الأكسجين، ثم تتزايد تدريجيا حتى تصبح حوالي 1.6 للعناصر الثقيلة كالثوريوم واليورانيوم. وهناك ثلاثة أنواع من تفكك بيتا هي:

- تفكك بيتا السالب، أو التفكك الإلكتروني.
- تفكك بيتا الموجب، أو التفكك البوزتروني
- الأسر الإلكتروني.

1-3-1 تفكك بيتا السالب (أو التفكك الإلكتروني):

- يحدث هذا النوع من التفكك، عندما تكون هناك زيادة في نسبة عدد النيوترونات N إلى عدد البروتونات Z داخل النواة، بحيث تكون نسبة هذين العددين أكبر من نسبة الاستقرار المحددة لمنطقة الاستقرار الخاصة بالنظير المستقر لهذا العنصر. عندئذ، يحدث تفكك بيتا السالب بتحول أحد النيوترونات n داخل النواة إلى بروتون p مع انطلاق جسيم بيتا سالب (β^-)، للوصول إلى نسبة أكثر استقرارا بين النيوترونات والبروتونات داخل النواة، وذلك وفقا لمعادلة التفكك التالية:

$$n \rightarrow p + \beta^- + \upsilon^-$$

وجسيم بيتا السالب هو جسيم صادر من النواة وله الكتلة والشحنة نفسيهما الخاصتين بالإلكترون المداري في الذرة. لذلك، يطلق على جسيمات بيتا السالبة، أحيانا، مسمى الإلكترون. ومع انطلاق جسم بيتا السالب (β^-) تبين أنه

ينطلق جسيم آخر يطلق عليه اسم "نيوترينو مضاد" **(Anti-neutrino $\tilde{\upsilon}$)** وهو جسيم شبه منعدم الكتلة وعديم الشحنة.

- من أمثلة تفكك بيتا السالب تفكك الكوبلت60، والسيزيوم 137، والثوريوم 234، واليود131 والإيريديوم192 ومئات كثيرة غيرها من النظائر المشعة الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة. وتبين المعادلة التالية أسلوب تفكك الكوبلت60 إلى النيكل 60 مع إصدار جسيم بيتا السالب والنيوترينو المضاد:

$$^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + \beta^- + \tilde{\upsilon}$$

كذلك، تتفكك نواة السيزيوم 137 إلى الباريوم137 مع إصدار جسيم بيتا السالب والنيوترينو المضاد، وفقا للتفكك التالي:

$$^{137}_{55}Cs \rightarrow {}^{137}_{56}Ba + \beta^- + \tilde{\upsilon}$$

وتتفكك نواة الإيريديوم192 من خلال تفكك بيتا السالب إلى نواة البلاتين192 في 96.4 % من الحالات فقط، مطلقة جسيم بيتا ونيوترينو مضاد وفقا للتفكك التالي:

$$^{192}_{77}Ir \rightarrow {}^{192}_{78}Pt + \beta^- + \tilde{\upsilon}$$

كما تتفكك نواة اليود131 من خلال تفكك بيتا السالب إلى نواة الزينون131، مطلقة جسيم بيتا ونيوترينو مضاد وفقا للتفكك التالي:

$$^{131}_{53}I \rightarrow {}^{131}_{54}Xe + \beta^- + \tilde{\upsilon}$$

- ينبغي الإشارة، إلى أن كمية الطاقة المتولدة عن تفكك بيتا هي مقدار ثابت لكل نظير مشع، شأنها في ذلك شأن تفكك ألفا. **إلا أنه بالنسبة لتفكك بيتا تتوزع هذه الكمية توزعا عشوائيا بين كل من جسيم بيتا السالب والنيوترينو المضاد**. وقد يستأثر جسيم بيتا بكمية الطاقة كلها، فيقال أن الجسيم ينطلق بالطاقة القصوى للتفكك $\mathbf{E_{max}}$ ، وبالتالي، تكون طاقة النيوترينو المضاد صفرا. وقد يحدث العكس فيستأثر النيوترينو المضاد بالطاقة كلها، فتكون طاقة جسيم بيتا مساوية للصفر. كما قد تتوزع الطاقة الكلية للتفكك بين الجسيمين **بأية نسب عشوائية أخرى**. لذا، يقال أن جسيمات بيتا تنطلق من تفكك نوَى النظير المشع نفسه بطاقات متفاوتة تماما، **وبالتالي يطلق على طيف جسيمات بيتا مصطلح "طيف مستمر" أي أن طاقة الجسيمات تتراوح بين الصفر وقيمة الطاقة القصوى $\mathbf{E_{max}}$**. لذلك، لا يمكن التعرف على هوية النظير المشع من خلال قياس طاقات جسيمات بيتا.

- يلاحظ أنه بالنسبة **لتفكك بيتا السالب لا يتغير العدد الكتلي على الإطلاق، لأن العملية تتمثل في تحول نيوترون إلى بروتون داخل النواة، وكلاهما له العدد الكتلي نفسه وهو 1، في حين أن العد الذري للنويدة الوليدة يزيد بمقدار 1، حيث يزيد عدد البروتونات فيها بمقدار 1 عن عددها في النويدة الأم.**

2-3-1 تفكك بيتا الموجب (أو التفكك البوزتروني):

- يحدث هذا النوع من التفكك، عندما تكون هناك زيادة في نسبة عدد البروتونات **Z** إلى عدد النيوترونات **N** داخل النواة، بحيث تكون النسبة **(N/Z)** أقل من نسبة الاستقرار المحددة لمنطقة الاستقرار الخاصة بالنظير المستقر. عندئذ، يحدث تفكك بيتا الموجب بتحول أحد البروتونات **p** داخل النواة إلى نيوترون **n** ، مع انطلاق جسيم بيتا موجب الشحنة **(β^+)**، للوصول إلى نسبة أكثر استقرارا بين النيوترونات والبروتونات داخل النواة، وذلك وفقا لمعادلة التفكك التالية:

$$\mathbf{p \rightarrow n + \beta^+ + \upsilon}$$

وجسيم بيتا الموجب هو جسيم صادر من النواة وله مقدار الكتلة والشحنة نفسيهما الخاصتين بالإلكترون المداري في الذرة، ولكن شحنته موجبة. ويطلق على جسيمات بيتا الموجبة مسمى البوزترون (Positron). ومع انطلاق جسم بيتا الموجب **(β^+)** تبين أنه ينطلق جسيم آخر يطلق عليه اسم **"نيوترينو υ" (Neutrino)** وهو جسيم شبه منعدم الكتلة وعديم الشحنة.

- من أمثلة تفكك بيتا الموجب أو التفكك البوزتروني تفكك الصوديوم22، والبوتاسيوم40، وعشرات كثيرة غيرهما من النظائر المشعة الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة. وتبين المعادلة التالية أسلوب تفكك الصوديوم22 إلى النيون22، مع إصدار جسيم بيتا الموجب والنيوترينو:

$$^{22}_{11}Na \rightarrow {}^{22}_{10}Ne + \beta^+ + \upsilon$$

- تتوزع الطاقة الكلية لتفكك بيتا الموجب بين الجسيمين وهما البوزترون والنيونرينو **بأية نسب عشوائية**. لذا، يقال أن جسيمات بيتا سواء الموجبة أو السالبة تنطلق من تفكك نوى النظير المشع نفسه بطاقات متفاوتة تماما، **وبالتالي يطلق على طيف جسيمات بيتا الموجبة مصطلح "طيف مستمر" أي أن طاقة جسيمات بيتا من النظير ذاته تتراوح بين الصفر والقيمة القصوى لطاقة التفكك**. لذلك، لا يمكن التعرف على هوية النظير المشع من خلال قياس طاقات هذه الجسيمات.

- **يلاحظ أنه بالنسبة لتفكك بيتا الموجب أنه لا يتغير العدد الكتلي على الإطلاق كذلك، لأن العملية تتمثل في تحول بروتون إلى نيوترون داخل النواة ولكلاهما العدد الكتلي نفسه، في حين أن العد الذري للنويدة الوليدة يقل بمقدار 1، حيث يقل عدد البروتونات عن عددها في النويدة الأم بمقدار 1.**

1-3-3 الأسر الإلكتروني:

- يمكن أن يحدث هذا النوع من تفكك بيتا، عندما تكون هناك زيادة في نسبة عدد البروتونات **Z** إلى عدد النيوترونات **N** داخل النواة، بحيث تكون النسبة **(N/Z)** أقل من نسبة الاستقرار المحددة. ولكن في هذا النوع من تفكك بيتا، يأسر أحد بروتونات النواة إلكترونا من الإلكترونات المدارية القريبة من النواة، فيتحول هذا البروتون إلى نيوترون **n** ، **ولكن دون انطلاق جسيم بيتا موجب أو سالب**. ولذلك، **يقال أن تفكك بيتا الذي لا يصدر جسيمات بيتا هو الأسر الإلكتروني** وتتمثل معادلة الأسر الإلكتروني في أسر إلكترون وتكوّن نيوترون وانطلاق نيوترينو كالآتي:

$$\mathbf{e^-} + \mathbf{p} \rightarrow \mathbf{n} + \upsilon$$

- من أمثلة تفكك الأسر الإلكتروني، كأحد أنواع تفكك بيتا، أسر الإلكترون المداري في نواة الصوديوم22، وعشرات كثيرة غيرها من النظائر المشعة الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة. وتبين المعادلة التالية تفكك الأسر الإلكتروني في الصوديوم22 وتكون النيون 22 دون إصدار جسيم بيتا:

$$\mathbf{e^-} + {}^{22}_{11}Na \rightarrow {}^{22}_{10}Ne + \upsilon$$

- كذلك، تتفكك نواة الإيريديوم192 إلى نواة الأوسميوم192 في 4.6 % من الحالات من خلال تفكك الأسر الإلكتروني، دون إصدار جسيم بيتا، ولكن بإصدار نيوترينو، وفقا للتفكك:

$$\mathbf{e^-} + {}^{192}_{77}Ir \rightarrow {}^{192}_{76}Os + \upsilon$$

- **يلاحظ أنه بالنسبة للأسر الإلكتروني فإنه لا يتغير العدد الكتلي على الإطلاق، لأن العملية تتمثل في أسر البروتون لإلكترون وتحوله إلى نيوترون داخل النواة، في حين أن العد الذري للنواة الوليدة يقل بمقدار 1، حيث يقل عدد البروتونات عن عددها في النواة الأم بمقدار 1.**

4-1 إضمحلال جاما وخصائص إشعاعات جاما:

- نتيجة لتفكك ألفا أو بيتا يمكن أن تتكون النواة الوليدة في حالة يطلق عليها حالة مثارة **(excited state)**، أي أنها تتضمن كمية إضافية من الطاقة بخلاف كتلتها. وتسعى النواة تلقائيا للعودة إلى حالتها الطبيعية (أي غير المثارة) بالتخلص من هذه الطاقة الزائدة في عملية يطلق عليها اسم الاضمحلال (أي اضمحلال الطاقة **disintegration)**. وقد يحدث هذا الاضمحلال إما دفعة واحدة، فتنتقل النواة من الحالة المثارة إلى الحالة غير المثارة المعروفة باسم الحالة الأرضية **(ground state)**، أي الحالة التي تكون عندها الطاقة الداخلية للنواة عند أقل قيمة لها، مع إطلاق كل هذه الطاقة الزائدة (أي طاقة الاضمحلال) في صورة موجة كهرمغنطيسية وحيدة يطلق عليها اسم **فوتون جاما** γ. وقد يحدث الاضمحلال على دفعات، فتنتقل النواة من الحالة المثارة إلى حالة أقل إثارة، ثم تنتقل بعد ذلك من الحالة الأقل إثارة إلى حالة أدنى إثارة، ثم إلى حالة أدنى وأدنى، إلى أن تصل في النهاية للحالة الأرضية. وينطلق نتيجة لكل انتقال (أو اضمحلال) من هذه الانتقالات (أو الاضمحلالات) فوتون من فوتونات جاما (أي موجة كهرمغنطيسية) يحمل كمية من الطاقة تساوي، تماما، فرق الطاقة بين حالتي النواة، اللتين حدث الانتقال بينهما. وعموما، فإنه عندما يرمز لطاقة الإثارة لنواة ما في الحالة الابتدائية بالرمز $\mathbf{E_i}$، ولطاقتها في الحالة النهائية بالرمز $\mathbf{E_f}$، تكون طاقة فوتون جاما المنطلق $\mathbf{E_\gamma}$ هي :

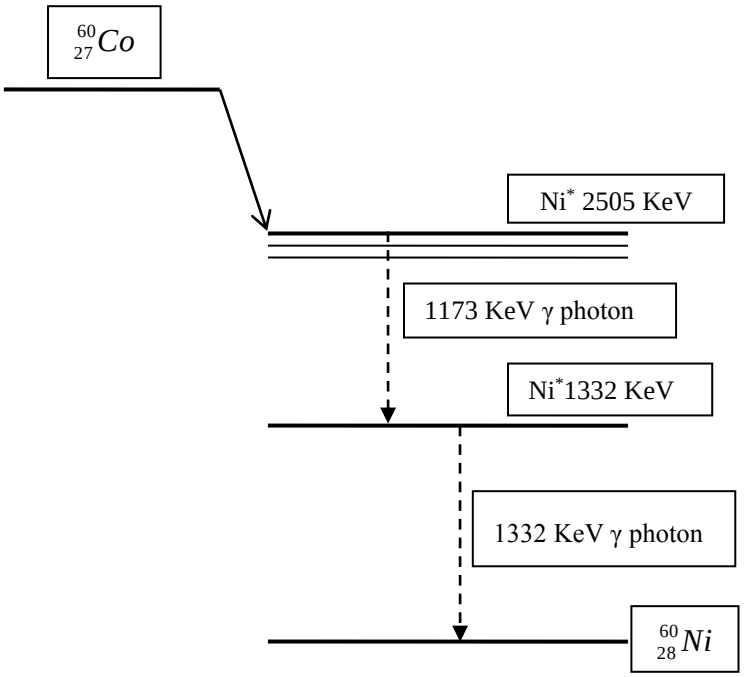
$$\mathbf{E\gamma = E_i - E_f}$$

- حيث أن مقادير طاقات الإثارة لكل نواة من نوى النظير نفسه محددة القيم ومميزة لكل نظير عن أي نظير آخر، فإنه ينطلق عن اضمحلال جاما لنوى النظير المعين **فوتون جاما بطاقة ثابتة القيمة ومميزة لهذا النظير، أو ينطلق عدد من الفوتونات، يحمل كل منها قيمة ثابتة للطاقة ومميزة للنظير**. لذلك، يقال أن فوتونات جاما المنطلقة من نواة نظير معين هي بصمة لهذا النظير، يسهل من خلال تعيين مقدارها (أو مقاديرها) التعرف على هوية النظير الذي يطلقها.

- إشعاعات جاما γ هي موجات كهرمغنطيسية ذات ترددات عالية عادة، تتراوح ترددتها بين حوالي 10^{19} هيرتز وحتى 10^{23} هيرتز، **وتنطلق من نواة الذرة حاملة مقدارا محددا (أو مقادير محددة) من الطاقة**، تميز كل نظير عن غيره. ويطلق على كل موجة مصطلح فوتون جاما، الذي يستخدم للتعبير عن الموجة وكأنها جسيم بكتلة سكون تساوي صفرا.

- من أمثلة اضمحلال جاما، اضمحلال نواة النيكل60 المثارة ($^{60}_{28}Ni*$)، فور تكونها في الحالة المثارة الرابعة، من هذه الحالة الرابعة إلى الحالة المثارة

الأولى، مصدرة فوتون جاما بطاقة مقدارها 1173 (ك إ ف)، ثم اضمحلالها فورا من الحالة المثارة الأولى إلى الحالة الأرضية (غير المثارة) مصدرة فوتون جاما آخر بطاقة مقدارها 1332 (ك إ ف) (أنظر شكل 1-1). وتنتج نواة النيكل60 المثارة في حالة الإثارة الرابعة، دون غيرها، عند تفكك بيتا السالب لنواة الكوبلت60. بذلك، فإن الكوبلت 60 يتفكك من خلال تفكك بيتا السالب مصدرا جسيمات بيتا، فيتكون لحظتها النيكل60 المثار، الذي يصدر على الفور فوتونين من فوتونات جاما بالطاقتين المذكورتين. ورغم أن الفوتونين يصدران عن نواة النيكل60 المثارة، إلا أنه **يقال لأغراض الحماية من الإشعاع** أن **الكوبلت60 يصدر كلا من جسيمات بيتا وإشعاعات جاما**. ويرمز لذلك من خلال معادلة الاضمحلال التالية:

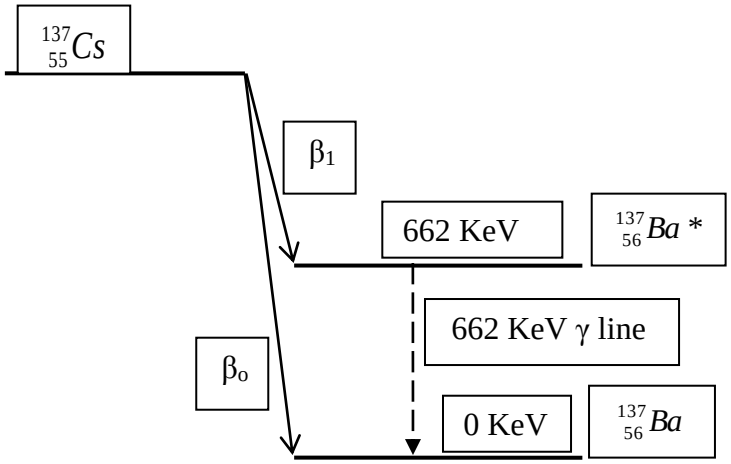


شكل (1- 1): تفكك بيتا السالب للكوبلت60 إلى النيكل 60 المثار Ni^*
ويتبعه اضمحلال جاما للنيكل المثار Ni^*

- من الأمثلة الأخرى على اضمحلال جاما، اضمحلال نواة الباريوم137 المثارة في حالة الإثارة الأولى إلى الباريوم137 في الحالة الأرضية (غير المثارة) مع إصدار فوتون جاما بطاقة مقدارها 662 (ك إ ف) هو فرق الطاقة بين الحالتين. ويتكون الباريوم137 في الحالة المثارة الأولى (أنظر شكل 1-2)

عن تفكك بيتا السالب للسيزيزم137، حيث يتكون الباريوم137 في الحالة المثارة الأولى في 85.1 % من الحالات، في حين أنه يتكون في ال 14.9 % الباقية في الحالة الأرضية. لذلك، فإنه عند تفكك 1000 نواة من نوى السيزيوم137 ينطلق 1000 جسيم من جسيمات بيتا، في حين ينطلق 851 فوتونا من فوتونات جاما، عن اضمحلال نوى الباريوم الوليد والمثار. لذلك، يقال لأغراض الحماية من الإشعاع أن السيزيوم137 يصدر جسيمات بيتا وإشعاعات جاما بطاقة 662 (ك إ ف). ويرمز لاضمحلال جاما للباريوم137 بمعادلة الاضمحلال التالية:

$$^{137}_{56}Ba^{*} \rightarrow ^{137}_{56}Ba + \gamma$$



شكل (2-1): تفكك بيتا السالب للسيزيوم137 إلى الباريوم137 المثار Ba^{*} أو غير المثار واضمحلال جاما للباريوم 137 المثار

- عموما، يمكن أن تنتج الحالات المثارة للنوى عن تفكك ألفا أو بيتا، فيؤدي ذلك إلى انطلاق فوتونات جاما من اضمحلال النوى الوليد المثار، كما تبين في المثالين السابقين. إلا أنه يمكن إثارة نوى أي نظير لحالة الإثارة المطلوبة بطرائق متنوعة، لا يتسع هذا الكتيب لعرضها.

- هناك عدد محدود للغاية من نوى النظائر المشعة المستخدمة لإصدار إشعاعات جاما دون أن يسبقها، بشكل فوري، انطلاق جسيمات ألفا أو بيتا. ومن الأمثلة على ذلك نظير التكنيشيوم99م، الذي يستخدم في غالبية فحوص التشخيص الطبي في أقسام الطب النووي في المستشفيات. فنظير التكنيشيوم99م يتكون في الحالة المثارة الثانية (في 81 % من الحالات) عن اضمحلال بيتا لنظير المولبدينوم99. ويعيش نظير التكنيشيوم 99م فترة طويلة في حالة مثارة

حتى يضمحل للحالة الأرضية، حيث يبلغ العمر النصفي لحالته المثارة 6 ساعات (راجع العمر النصفي لاحقا). وحرف الميم (م) المرافق للعدد الكتلي للتكنيشيوم يعني أن الحالة المثارة الثانية لنوى هذا النظير (التكنيشيوم99م) هي حالة شبه مستقرة **(metastable)** أي تعيش لفترة طويلة جدا قبل أن تضمحل مع إصدار فوتونات جاما. لذلك، يتم استحلاب التكنيشيوم99م من مولد لهذا النظير **(Technetium-99m generator)** هو المولبدينوم99 لحقن المريض به، حيث تستخدم فوتونات جاما، التي تنبعث عنه أثناء انتشاره في جسم المريض لتصوير العضو الداخلي المراد اختباره، دون التعرض لجرعات ضارة من جسيمات بيتا، التي لا تصلح للتصوير الداخلي.

- ينبغي الإشارة مرة أخرى إلى **أن طيف إشعاعات جاما هو طيف متقطع، أي يعطي خطوطا (أي طاقات) محددة المقدار أو المقادير، أي أنه بقياس طاقات إشعاعات جاما المنطلقة من مصدر مشع معين يسهل تحديد هوية هذا المصدر (أي نوع النظير أو النظائر المشعة الموجودة فيه)**، شأنها في ذلك شأن جسيمات ألفا. أما قياس طاقات جسيمات بيتا فلا يصلح لهذا الغرض، على الإطلاق، لكون طيف هذه الجسيمات طيفا مستمرا.

- هناك نوع من اضمحلال جاما يعرف **"بالتحول الداخلي" (Internal conversion)**. وفي هذا النوع من اضمحلال جاما لا تنتقل النواة من الحالة المثارة إلى الحالة الأرضية بإصدار فوتون جاما، وإنما تتركز طاقة الإثارة وتنتقل إلى أحد الإلكترونات المدارية القريبة من النواة، فينطلق هذا الإلكترون من الذرة حاملا طاقة إثارة النواة بالكامل، أي حاملا قيمة وحيدة للطاقة. ويعرف الإلكترون عندئذ بإلكترون التحول الداخلي **(internal conversion electron)** ، وهو يمثل إضمحلال جاما وليس تفكك بيتا. ويختلف هذا الإلكترون عن جسيمات بيتا الصادرة عن تفكك بيتا **في أن مقدار طاقته يكون وحيدا ومحددا للنظير المعين.**

5-1 الأشعة السينية:

- الأشعة السينية هي موجات كهرمغنطيسية عالية الطاقة نسبيا، تتراوح ترددتها بين حوالي 10^{17} هيرتز وحتى حوالي 10^{24} هيرتز، ويمكن توليد أشعة سينية أعلى طاقة، تزيد ترددتها وبالتالي طاقاتهاعلى ترددات إشعاعات جاما.

- تتولد الأشعة السينية، عموما، عن تفاعل الجسيمات المشحونة التي تقترب سرعتها من سرعة الضوء مع مكونات الذرات من إلكترونات مدارية ونوى. ونظرا لصغر كتلة الإلكترونات (أو جسيمات بيتا) فإنه يكون لها، عادة،

سرعات تكاد تقترب من سرعة الضوء (3×10^{8} متر/ثانية) حتى عند الطاقات الصغيرة نسبيا لهذه الجسيمات. وعادة، يتولد نوعان من الأشعة السينية، هما الأشعة السينية الانكباحية (bremstrahlung x-rays) والأشعة السينية المميزة للعنصر(characteristic x-rays).

- من أمثلة الأشعة السينية الانكباحية، تلك الأشعة المتولدة في أنابيب الأشعة السينية المستخدمة في المستشفيات للتشخيص أو العلاج، وكذلك الأنابيب المستخدمة لتوليد الأشعة السينية اللازمة للاختبارات غير الإتلافية في المجالات الصناعية المتنوعة. وفي جميع هذه الأنابيب، يتم تعجيل (تسريع) الإلكترونات التي تنبعث من سلك ساخن من التنغستن أو غيره يمثل مهبط (cathode) الأنبوب المفرغ من الهواء، بواسطة فرق جهد كبير بين المهبط والمصعد، قد يصل إلى عدة عشرات أو مئات الكيلوفولط (KV). وتكتسب هذه الإلكترونات أثناء تعجيلها وحتى وصولها للمصعد طاقة تساوي مقدار فرق الجهد المطبق بين المصعد والمهبط، بوحدة كيلو إلكترون فولط (KeV). وعند اصطدام هذه الإلكترونات المعجلة بمادة المصعد فإنه يحدث لها فرملة (أي انكباح) بفعل تفاعلها الكهرساكن مع إلكترونات ونوى مادة المصعد، ونتيجة لهذه الفرملة للإلكترونات تفقد هذه الإلكترونات الساقطة جزءًا من طاقتها الحركية مولدة بذلك موجات كهرومغنطيسية هي الأشعة السينية الانكباحية. فضلا عن ذلك، تفقد الإلكترونات نسبة كبيرة من طاقتها الحركية في صورة حرارة، قد تؤدي إلى تسخين مادة المصعد حتى درجة حرارة الانصهار. لهذا السبب، يتم دائما تبريد المصعد بوسائل مختلفة وفعالة حتى لا ينصهر ويتلف. كذلك، تفقد الإلكترونات نسبة من طاقتها الحركية على تأيين وإثارة ذرات مادة المصعد.

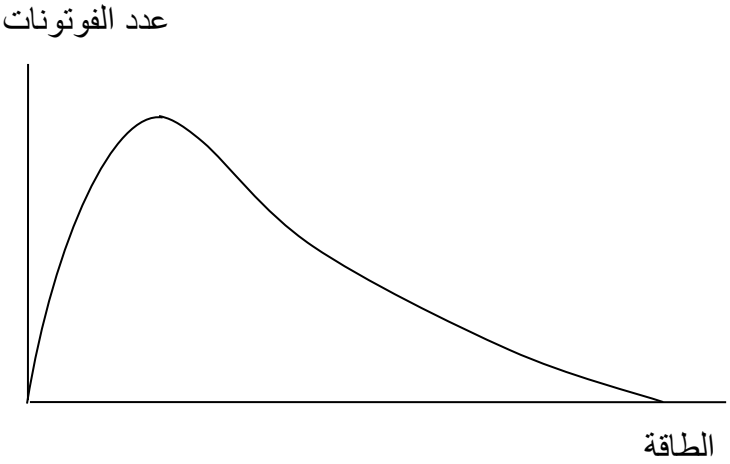
- يمكن حساب النسبة المئوية للطاقة **(f %)** التي تفقدها الإلكترونات المعجلة على توليد الأشعة السينية الانكباحية، بالمقارنة بالطاقة الحركية الأصلية لهذه الإلكترونات **E** (بالميغا إلكترون فولط)، وبدلالة العدد الذري **Z** للمادة التي تسقط الإلكترونات عليها بدرجة مقبولة من التقريب بالعلاقة التالية:

$$\mathbf{f\ \% = 0.035\ E\ Z\ \%} \qquad (1\text{-}2)$$

ومن هذه العلاقة يتبين أن كمية الأشعة السينية المتولدة تزداد نسبتها، وبالتالي تزداد كثافتها بزيادة كل من العدد الذري **Z** للمادة المتفاعلة، وكذلك بزيادة طاقة الإلكترونات **E**.

- تنطلق فوتونات الأشعة السينية الانكباحية المتولدة في جميع الاتجاهات، بالنسبة لاتجاه سقوط الإلكترونات. وتتفاوت طاقات هذه الفوتونات $\mathbf{E_x}$ بين الصفر ومقدار طاقة الإلكترونات الساقطة **E**. لذلك، يقال أن طيف الأشعة السينية

الانكباحية هو طيف متصل (أي مستمر). ويتخذ هذا الطيف التوزع المبين على شكل (1 -3)، الذي يوضح العلاقة بين عدد فوتونات الأشعة السينية المتولدة على المحور الرأسي وطاقاتها على المحور الأفقي. ويتبين من هذا التوزع أن النسبة الكبرى من الفوتونات تتخذ طاقات **تقترب من حوالي ثلث طاقة الإلكترونات المعجلة E.**



شكل (1- 3): طيف الأشعة السينية الانكباحية

- النوع الآخر من الأشعة السينية المتولدة عند تصادم الإلكترونات المعجلة بمادة الهدف (المصعد) هي الأشعة السينية المميزة لنوع هذه المادة. فعند تفاعل الإلكترونات المعجلة الساقطة على المادة تقوم هذه الإلكترونات بتأيين أو إثارة ذرات المادة (راجع الفصل الثاني). ويؤدي كل من التأيين والإثارة إلى وجود أماكن شاغرة من الإلكترونات في مدارات ذرات المادة، فتنتقل بعض الإلكترونات من المدارات الأبعد عن النواة لتشغل هذه الأماكن الإلكترونية الشاغرة. ويصاحب كل عملية انتقال لإلكترون من مدار أبعد إلى مدار أقرب للنواة انطلاق فوتون أشعة سينية يحمل فرق طاقتي الإلكترون في المدارين. وحيث أن مدارات الإلكترونات لكل عنصر محددة الطاقة ومميزة لهذا العنصر، تكون لفوتونات الأشعة السينية المنطلقة مقادير محددة للطاقة تميز كل عنصر عما سواه. فعلى سبيل المثال، يصدر فلز التانتالوم عند سقوط الإلكترونات عليه فوتونات أشعة سينية أشدها كثافة هي الفوتونات ذات الطاقتين 57.53 ، 56.28 (ك إ ف)، في حين يصدر الرصاص فوتونات بطاقات أخرى، أشدها كثافة الفوتونات ذات الطاقتين 84.97 ، 72.80 (ك إ ف). وهكذا تنطلق عن كل عنصر عند سقوط الإلكترونات المعجلة عليه أشعة سينية بطاقات مميزة له.

- تجدر الإشارة إلى أن أنبوب الأشعة السينية المستخدم لأي من الأغراض الطبية أو الصناعية يحاط، دائما، من جميع الجهات بغلاف معلوم السمك من مادة الرصاص عادة، يعمل كدرع لامتصاص الأشعة السينية، باستثناء ثقب صغير في موضع معين، لاستخدامه لتمرير حزمة الأشعة في الاتجاه المطلوب، **الذي يعرف باتجاه الحزمة الرئيسة**. كذلك، تجدر الإشارة إلى أن سماكة هذا الدرع ليست كافية لامتصاص كل الأشعة السينية، حيث تتسرب نسبة من الأشعة خارج هذا الغلاف، تعرف **باسم الأشعة السينية المتسربة في جميع الاتجاهات** (أي في الاتجاهات غير المطلوبة). ويمكن أن تودع الأشعة المتسربة جرعة إشعاعية غير مبررة في جميع الاتجاهات. لذلك، يجب أن تؤخذ في الحسبان عند حساب سماكات الدروع للجدران الثانوية. كما يجب معرفة نسبة الجرعة من الأشعة المتسربة إلى الجرعة من الحزمة الرئيسة للجهاز المعين.

6-1 النيوترونات ومصادرها:

- ورد أن النيوترون هو أحد مكوني نواة الذرة، وأنه متعادل الشحنة، وكتلته تزيد زيادة طفيفة للغاية على كتلة المكون الآخر وهو البروتون. وعندما يكون النيوترون حرا (أي خارج النواة) فإنه لا يعيش طويلا، وإنما يتفكك تلقائيا (بعد عمر متوسط يبلغ حوالي 15 دقيقة) إلى بروتون وجسيم بيتا ونيوترينو مضاد. وفينا يلي عرض لأهم مصادر النيوترونات.

1-6-1 مصادر الكاليفورنيوم252:

- لا يوجد في الطبيعة نظائر مشعة تصدر نيوترونات بصورة طبيعية، وإنما يوجد نظير واحد، هو نظير الكاليفورنيوم252 ($^{252}_{98}Cf$) ، الذي يحضر اصطناعيا، وهو ينشطر جزئيا (في 3.1 % من الحالات) مصدرا نيوترونات سريعة، بينما يكون نمط التفكك الرئيسي لهذا النظير هو تفكك ألفا (في 96.9 % من الحالات). ويبلغ العمر النصفي للكاليفورنيوم252 فترة مقدارها 2.64 سنة. ويصدر هذا النظير طيفا مستمرا من النيوترونات السريعة التي تتراوح طاقاتها بين أقل من 0.2 وحتى حوالي 10 (م إ ف).

- يبلغ المردود النيوتروني (أي عدد النيوترونات الصادرة في الثانية الواحدة) من مصدر الكاليفورنيوم252 حوالي 2.3×10^{6} نيوترون في الثانية لكل 1 ميكروجرام من هذا الكاليفورنيوم. بذلك، يكون المردود النيوتروني من مصدر تبلغ كتلته 1 ملليجرام هو 2.3×10^{9} نيوترون/ثانية. وتتوفر في السوق العالمية مصادر بكتل مختلفة من هذا النظير، تتراوح بين 1 ميكروجرام وحتى عدة مئات

من المليجرام، أي يتراوح مردودها النيوتروني بين 2.3×10 ^{6} وحتى حوالي 7×10 ^{11} نيوترون سريع/ثانية.

2-6-1 مصادر الألفا- بريليوم

- من مصادر النيوترونات الأخرى (بخلاف مصدر الكاليفورنيوم252) يوجد عدد من مصادر النيوترونات، تنتج فيها النيوترونات من **التفاعل (ألفا، نيوترون) (α.n) على البريليوم9**. في جميع هذه الأنواع من مصادر النيوترونات يستخدم أحد مصادر ألفا، كالراديوم226 أو البولونيوم210 أو الأميريشيوم241، لإصدار جسيمات ألفا التي تتفاعل بدورها مع نواة البريليوم9، فينتج عن هذا التفاعل نواة الكربون12 وينطلق نيوترون، وفقا للتفاعل التالي:

$$^{4}_{2}He + {}^{9}_{4}Be \rightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{1}_{0}n$$

ويعبر عن هذا التفاعل، رمزيا باسم **التفاعل (ألفا، نيوترون) على البريليوم9.**

- كان مصدر الراديوم226- بريليوم هو أول مصادر النيوترونات القائمة على هذا التفاعل، حيث يبلغ العمر النصفي للراديوم226 حوالي 1600سنة، مما يطيل عمر استخدام المصدر لمئات عديدة من السنين. إلا أنه توقف استخدام هذا المصدر بعد فترة، بسبب بعض المشاكل المرتبطة بتفكك الراديوم إلى الرادون الغازي وحدوث تسرب للمادة المشعة خارج الكبسولة، في العديد من هذه المصادر. ثم استخدم بعد ذلك البولونيوم210 كمصدر لجسيمات ألفا بدلا من الراديوم226، إلا أن البولونيوم210 يتميز بعمر نصفي صغير نسبيا (يبلغ 138 يوما)، الأمر الذي أدى إلى رفض هذا المصدر لصغر المدة التي يمكن أن يستخدم المصدر خلالها قبل انخفاض النشاط الإشعاعي للبولونيوم210.

- في الوقت الحالي يستخدم الأميريشيوم241 الذي يبلغ عمره النصفي 432 سنة، كمصدر لجسيمات ألفا، حيث تضاف كمية تبلغ حوالي 0.25 جرام من مسحوق شديد النعومة من الأميريشيوم241 مع حوالي 1 جرام من مسحوق شديد النعومة، كذلك، من البريليوم9 لتحضير مصدر للنيوترونات السريعة، التي تتميز بطيف مستمر من الطاقات (بين حوالي 0.2 وحتى حوالي 9.5 م إ ف)، ويبلغ مردوده حوالي 2.2 مليون نيوترون/ثانية. ويمكن الحصول على مصادر بمردود نيوتروني أكبر بزيادة كتل المسحوق من المادتين، حيث توجد مصادر من هذا النوع يصل مردودها حتى حوالي 1×10 ^{8} نيوترون/ثانية.

3-6-1 مصادر النيوترونات الفوتونية:

- مصادر النيوترونات الفوتونية، هي مصادر تطلق النيوترونات من **التفاعل (γ.n)** على بعض النوى. ففي هذا النوع من المصادر يستخدم مصدر لفوتونات جاما، يصدر الفوتونات بطاقة لا تقل عن حد معين، لترجم هذه الفوتونات نوى نظير معين فتتولد النيوترونات السريعة عن هذا الرجم. ومن أمثلة هذه المصادر استخدام نظير يصدر فوتونات جاما بطاقة لا تقل عن 1.67 (م إ ف) لرجم نوى البريليوم9، فينقسم البريليوم9 إلى جسيمين من جسيمات ألفا وينطلق نيوترون وفقا للتفاعل:

$$\gamma + {}^{9}_{4}Be \rightarrow 2\ {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$$

- يجب الإشارة إلى أن النيوترونات التي تنطلق من التفاعلات الفوتونية هي نيوترونات سريعة، تتميز بقيمة وحيدة للطاقة، خلافا لمصادر الكاليفورنيوم252 أو مصادر الألفا- بريليوم التي تتميز بطيف مستمر.

4-6-1 المفاعلات النووية:

- تعمل المفاعلات النووية بالانشطار النووي، حيث ينشطر نوى المواد الانشطارية كاليورانيوم235 أو البلوتونيوم239 بالنيوترونات الحرارية. وينتج كل انشطار من هذه الانشطارات عددا من النيوترونات السريعة يتراوح بين 1، 3 نيوترونات، وتتراوح طاقاتها بين أقل من 1 وحتى حوالي 8 (م إ ف)، أي أنها تصدر طيفا مستمرا من النيوترونات السريعة. وبعد انطلاق النيوترونات السريعة يتم تهدئة هذه النيوترونات (أي خفض سرعاتها وبالتالي طاقاتها) إلى السرعات الحرارية. وتبعا لقدرة المفاعل النووي، تتراوح كثافة النيوترونات داخل لب المفاعل بين ما يزيد على 10^{13} نيوترون/سم^3 وحتى حوالي 10^{18} نيوترون/سم^3. وتعطي جميع هذه المصادر نيوترونات سريعة بطيف مستمر لا يختلف كثيرا عن طيف النيوترونات من مصدر الكاليفورنيوم أو الأمريشيوم بريليوم، إلا أنه يتم تهدئة هذه النيوترونات داخل المفاعل.

5-6-1 مولدات النيوترونات:

- مولدات النيوترونات هي نوع من المعجلات النووية التي يتم فيها تعجيل جسيمات مشحونة كالديوترونات2 (${}^{2}_{1}H$) أو الهليوم3 (${}^{3}_{2}He$)، إلى طاقة تبلغ حوالي 150 (ك إ ف) ثم يرجم بها هدف مكون من نوى نظائر خفيفة كالديتيريوم (${}^{2}_{1}H$) أو التريتيوم3 (${}^{3}_{1}H$) أو الهليوم3 (${}^{3}_{2}He$)، ليكون الناتج في عديد من

التفاعلات هو جسيم آخر ونيوترون. ومن الأمثلة على النيوترونات المتولدة من مولدات النيوترونات النيوترونات السريعة المتولدة من التفاعل الاندماجي بين الديتيريوم والتريتيوم، المعروف **بالتفاعل (ديوترون، نيوترون) على التريتيوم،** والذي ينتج جسيم ألفا ونيوترون، كالتالي:

$$ {}_{1}^{2}D \; + \; {}_{1}^{3}T \; \rightarrow \; {}_{2}^{4}He \; + \; {}_{0}^{1}n $$

- في جميع مولدات النيوترونات تنطلق النيوترونات بطاقة وحيدة ومحددة. فعلى سبيل المثال، تنطلق جميع النيوترونات في تفاعل (ديوترون، نيوترون) السابق، على التريتيوم بطاقة وحيدة مقدارها 14.1 (م إ ف). ويتم إنتاج مولدات للنيوترونات بحيث يتراوح المردود النيوتروني لها بين حوالي 1×10^{7} وحتى 1×10^{12} نيوترون سريع/ ثانية.

7-1 حساب النشاط الإشعاعي A لمصدر مشع:

- يعرف النشاط الإشعاعي **A** (Activity) لمصدر مشع على أنه عدد التفككات أو الاضمحلالات التي تحدث في هذا المصدر في الثانية الواحدة، في الجيل الأول من تفككاته (إذا كان المصدر من النوع الذي يحدث فيه تفككات متتابعة). ويمكن حساب النشاط الإشعاعي A لمصدر أو لعينة في لحظة تحضيرها، بدلالة عدد الذرات N_o القابلة للتفكك في المصدر، والتي تم تحضيرها في هذه اللحظة، وثابت التفكك (أو الاضمحلال) λ لهذا النظير، وذلك باستخدام العلاقة (2-1) التالية:

$$ \mathbf{A_o = \lambda \; N_o} \qquad \mathbf{(1\text{-}2)} $$

- وحدة قياس النشط الإشعاعي لعينة أو مصدر معين في النظام المعياري العالمي (SI) هي بِكرِل **(Becquerel, Bq)**. والبكرل الواحد (1 Bq) يعني تفكك واحد في الثانية. وفي النظام التقليدي للوحدات كان النشاط الإشعاعي A يقاس بوحدة كيوري **(Curie – Ci)**، التي تعبر عن النشاط الإشعاعي لعينة كتلتها 1 جم من الراديوم226 النقي. وقد تبين أن الكيوري (1 Ci) الواحد يساوي 37 ألف مليون تفكك/ثانية (أي بكرل). بذلك، تكون العلاقة بين الوحدتين القديمة (وهي الكيوري) والمعيارية العالمية (وهي البكرل) هي:

1 كيوري = 3.7×10^{10} بكرل

8-1 ثابت التفكك (الاضمحلال) λ:

- يعرف ثابت التفكك (أو الاضمحلال الإشعاعي) λ لنظير مشع معين على أنه مقدار احتمال تفكك (أو اضمحلال) نواة معينة واحدة لهذا النظير في الثانية الواحدة. والوحدة المعيارية العالمية لثابت التفكك هي (1/ثانية، أي S^{-1}) أي مقلوب الثانية.

9-1 النشاط الإشعاعي النوعي:

- النشاط الإشعاعي النوعي لعينة مشعة محددة هو النشاط الإشعاعي لوحدة الكتلة أو لوحدة الحجم أو لوحدة المساحة أو لوحدة الطول من هذه العينة

- يقاس النشاط الإشعاعي النوعي لعينة ما في النظام المعياري العالمي بوحدات **بكرل/كجم للعينات الكتلية، أو بكرل/متر مكعب للعينات الحجمية كالهواء والماء والسوائل الأخرى، أو بكرل/متر^2 للعينات المسطحة كتلوث الأسطح، أو بكرل/متر للعينات الطويلة كالأنابيب التي تحمل سوائل مشعة.** ويمكن استخدام أجزاء أو مضاعفات الوحدات الواردة لاحقا للتعبير عن أي من النشاط الإشعاعي النوعي. أما في النظام التقليدي فيقاس النشاط النوعي بوحدات كيوري/وحدة كتلة للعينات الكتلية، أو كيوري/وحدة حجم للعينات الحجمية كالسوائل والهواء، أو كيوري/وحدة مساحة للأسطح الملوثة، أو كيوري/وحدة طول للعينات الطولية.

10-1العمر النصفي $T_{1/2}$:

- يعرف العمر النصفي، الذي يسمى بالعمر النصفي الفيزيائي، على أنه الفترة الزمنية التي ينخفض خلالها النشاط الإشعاعي A لعينة محددة إلى نصف مقداره الأصلي.

- عند ابتلاع مادة مشعة داخل الجسم البشري، يكون هناك ثلاثة أنواع من العمر النصفي، هي العمر النصفي الفيزيائي ($T_{phys.1/2}$)، والعمر النصفي الأحيائي ($T_{biol.1/2}$)، والعمر النصفي الفعال ($T_{eff.\ 12}$).

- وكما سبق، يعرف العمر النصفي الفيزيائي ($T_{phys.\ 1/2}$) لنظير مشع معين على أنه الفترة الزمنية التي ينخفض خلالها النشاط الإشعاعي A لعينة محددة من هذا النظير إلى نصف قيمته الأصلية A_o لحظة تحضيره. وبأسلوب آخر فإن العمر النصفي لنظير مشع معين هو الفترة الزمنية التي تتفكك خلالها نصف نوى العينة ويبقى النصف الآخر دون تفكك. فإذا حضرت عينة ما من نظير مشع معين عمره النصفي 5 سنوات (على سبيل المثال)، بحيث كان عدد ذراتها

8000 ذرة، فإنه بعد مرور 5 سنوات على لحظة التحضير تتفكك 4000 ذرة وتبقي 4000 أخرى دون تفكك. وبعد مرور 5 سنوات أخرى، تتفكك 2000 ذرة من الذرات ال 4000 المتبقية، وتبقى 2000 ذرة أخرى دون تفكك. وبعد مرور 5 سنوات ثالثة، تتفكك 1000 ذرة من الألفين المتبقية وتبقى الألف الأخرى دون تفكك، وهكذا. وبأسلوب آخر فإنه إذا حضرت عينة من ذلك النظير (بالعمر النصفي الفيزيائي نفسه)، بحيث كان نشاطها الإشعاعي 400 بكرل، مثلا، فإنه بعد مرور 5 سنوات يصبح نشاطها الإشعاعي 200 بكرل، وبعد مرور 5 سنوات ثانية يصبح نشاطها الإشعاعي 100 بكرل، وبعد مرور 5 سنوات ثالثة يصبح نشاطها الإشعاعي 50 بكرل، وهكذا. ويقال أن النشاط الإشعاعي للعينة يتناقص أسّيا ولا يقترب من الصفر إلا بعد مرور عدد كبير جدا من الأعمار النصفية وليس ضعف العمر النصفي. لذلك، يطلق مصطلح العمر النصفي أو عمر النصف للعينة، ولا يجوز وصفه بنصف العمر.

- تجدر الإشارة إلى أن عمر النصف الفيزيائي يعتبر بصمة من بصمات النظير المشع وهو مقدار ثابت لكل نظير، يميز هذا النظير عن غيره من النظائر، ولا يتأثر هذا العمر بأي من العوامل الفيزيائية كالضغط أو الحرارة أو غيرهما، ولا بالعوامل الكيميائية، كالصورة الكيميائية أو الجزيئية أو غيرهما، ولا بالعوامل الأحيائية.

- يمكن أن تدخل بعض النظائر، بما فيها النظائر المشعة إلى داخل جسم الإنسان. وتؤدي عمليات الإخراج المتنوعة (من خلال البراز والبول والعرق والزفير) إلى تناقص المادة المشعة داخل جسم الإنسان بفعل هذه العمليات دون غيرها. و يعرف العمر النصفي الأحيائي ($T_{biol\ 1/2}$)، عموما، على أنه الفترة الزمنية التي ينخفض خلالها النشاط الإشعاعي A لعينة محددة إلى نصف قيمته الأصلية، بفعل عمليات الإخراج المتنوعة من الجسم دون غيرها.

- يتبين من الفقرات السابقة أن النشاط الإشعاعي الذي يدخل إلى داخل الجسم البشري، يتناقص من خلال التفكك الإشعاعي الفيزيائي كما يتناقص من خلال عمليات الإخراج المتنوعة. ولحساب كيفية تناقص النشاط الإشعاعي A في الجسم البشري مع مرور الزمن، بفعل الظاهرتين الفيزيائية والأحيائية، يجب استخدام ما يعرف بالعمر النصفي الفعال ($T_{eff\ 1/2}$). ويعرف عمر النصف الفعال، عموما، على أنه الفترة الزمنية التي ينخفض خلالها النشاط الإشعاعي A لعينة محددة موجودة داخل جسم الإنسان إلى نصف قيمتها الأصلية، بفعل كل من التفكك الفيزيائي وعمليات الإخراج الأحيائي المتنوعة معا.

- يرتبط عمر النصف الفعال ($T_{eff\ 1/2}$) بكل من عمر النصف الفيزيائي ($T_{phys\ 1/2}$)، وعمر النصف الأحيائي ($T_{biol\ 1/2}$) بالعلاقة التالية:

$$(1/T_{eff.\ 1/2}) = (1/T_{phys.1/2}) + (1/T_{biol.\ 1/2}) \qquad (1\text{-}3)$$

11-1 قانون التفكك الإشعاعي:

- يبين هذا القانون كيفية تناقص عدد الذرات القابلة للتفكك N لعينة أو مصدر مشع، أو كيفية تناقص النشاط الإشعاعي A لهذه العينة أو المصدر مع مرور الزمن t من لحظة الصفر، التي تعتبر لحظة إعداد العينة أو المصدر ويكون عندها عدد الذرات هو N_o، أو النشاط الإشعاعي هو A_o. وهذا هو القانون الأسي للتفكك الإشعاعي. ويتخذ هذا القانون الصورة التالية، بالنسبة لتغير عدد الذرات N مع الزمن t بدلالة العدد الأصلي N_o في لحظة الصفر:

$$\mathbf{N = N_o\, e^{-\lambda t}} \qquad \mathbf{(1\text{-}4)}$$

في حين يتخذ هذا القانون الصورة التالية بالنسبة لتغير النشاط الإشعاعي A مع الزمن t بدلالة النشاط الإشعاعي الأصلي A_o في لحظة الصفر.

$$A = A_o\, e^{-\lambda t} \qquad (1\text{-}4')$$

12-1 العلاقة بين ثابت التفكك λ وبين العمر النصفي $T_{1/2}$:

- يرتبط كل من ثابت التفكك λ للنظير المشع المعين والعمر النصفي الفيزيائي $T_{1/2}$ لهذا النظير بعلاقة بسيطة، يمكن اشتقاقها من أي من العلاقتين (1-4) أو (1-4") حيث يعبر العمر النصفي عن الفترة الزمنية التي يتم خلالها تناقص عدد الذرات المشعة للعينة للنصف، أو تناقص النشاط الإشعاعي لها للنصف بالترتيب. وتتخذ هذه العلاقة الصورة التالية:

$$\lambda = \ln 2 / T_{1/2} \qquad \text{or}$$

$$\lambda = 0.693 / T_{1/2} \qquad (1\text{-}5)$$

- كذلك يرتبط ثابت التفكك البيولوجي λ_b بعمر النصفي البيولوجي $T_{b1/2}$ بالعلاقة نفسها:

$$\lambda_b = 0.693 / T_{b1/2}$$

كما يرتبط ثابت التفكك الفعال λ_e بعمر النصفي الفعال T_e بالعلاقة نفسها:

$$\lambda_e = 0.693 / T_{e1/2}$$

- كذلك، يرتبط ثابت التفكك الفعال λ_e بثابت التفكك البيولوجي λ_b وثابت التفكك الفيزيائي λ_p بالعلاقة:

$$\lambda_e = \lambda_p + \lambda_b \qquad (1\text{-}6)$$

- باستخدام العلاقة بين ثابت التفكك λ والعمر النصفي الذي سيرمز له اختصارا بالحرف T، يتخذ قانون التفكك الإشعاعي، بالنسبة لتغير عدد الذرات القابلة للتفكك، الصيغة التالية:

$$N = N_o\, e^{-(0.693\ t/\ T)} \qquad (1\text{-}7)$$

وبالنسبة للنشاط الإشعاعي للعينة يتخذ القانون الصيغة التالية:

$$A = A_o\, e^{-(0.693\ t/\ T)} \qquad (1\text{-}7'')$$

- باستخدام أي من هذين القانونين الأسيين، يتبين أنه بعد مرور فترة زمنية (t = T) من لحظة الصفر، ينخفض النشاط الإشعاعي للنصف، وبعد مرور فترة زمنية (t = 2T) ينخفض النشاط الإشعاعي إلى الربع, وبعد مرور فترة مقدارها (t=3T) ينخفض النشاط الإشعاعي إلى ثُمن (8/1) قيمته، وهكذا.

1-13بعض المضاعفات والأجزاء الهامة لجميع الوحدات:

الأجزاء	الرمز	المعامل
1 deci	1 d	1×10^{-1}
1centi	1 c	1×10^{-2}
1 milli	1 m	1×10^{-3}
1 micro	1 μ	1×10^{-6}
1 nano	1 n	1×10^{-9}
1 pico	1 p	1×10^{-12}
1 femto	1 f	1×10^{-15}
المضاعف		
1 Deco	1 D	1×10^{1}
1 Hekto	1 H	1×10^{2}
1 Kilo	1 K	1×10^{3}
1 Mega	1 M	1×10^{6}
1 Gega	1 G	1×10^{9}
1 Tera	1 T	1×10^{12}
1 Exa	1 E	1×10^{15}

الفصل الثاني

تفاعل الإشعاعات المؤينة مع المادة

2-1 تقديم:

- من وجهة نظر تفاعل الإشعاعات المؤينة مع المادة، تقسم هذه الإشعاعات إلى أربع مجموعات هي:

أ - الجسيمات المشحونة الثقيلة، مثل جسيمات ألفا والبروتونات والديوترونات وغيرها.
ب- الجسيمات المشحونة الخفيفة مثل جسيمات بيتا السالبة والموجبة والإلكترونات.
ج- الإشعاعات الكهرمغنطيسية وهي الأشعة السينية وإشعاعات جاما.
د- الجسيمات الثقيلة متعادلة الشحنة مثل النيوترونات.

2-2 تفاعل الجسيمات المشحونة الثقيلة مع المادة:

- عند سقوط حزمة متوازية من الجسيمات المشحونة الثقيلة، مثل جسيمات ألفا أو البروتونات، على مادة ما، فإن الغالبية العظمى من هذه الجسيمات تتفاعل أساسا مع الإلكترونات المدارية لذرات هذه المادة من خلال قوى كولوم الكهربائية، التي تتولد بين الجسيمات المشحونة الساقطة وشحنات الإلكترونات المدارية. أما التفاعل بين الجسيمات المشحونة الساقطة ونوى الذرات، فإنه لا يلعب دورا ملموسا من وجهة نظر انتقال الطاقة من الجسيمات الساقطة للمادة، وبالتالي من وجهة نظر الحماية من الإشعاع. ويؤدي التفاعل الكولومي بين الجسيمات المشحونة الثقيلة الساقطة وبين الإلكترونات المدارية إلى انتقال حصة من طاقة الجسيم الساقط إلى الإلكترون المتفاعل. فإذا كانت هذه الحصة منخفضة (في حدود عدد قليل من الإلكترون فولط)، يمكن أن ينتقل هذا الإلكترون من مداره إلى مدار آخر بطاقة أعلى في الذرة نفسها، ويقال عندئذ أن الذرة أصبحت مثارة (excited)، أي أصبح مجموع طاقات الإلكترونات فيها أعلى من القيمة الأساسية لها، المعروفة بالمستوى الأرضي. أما إذا كانت الطاقة المنتقلة للإلكترون المتفاعل مع الجسيم الساقط كبيرة، فإن هذا الإلكترون ينتزع من ذرته الأم ويبتعد بعيدا عنها، وتسمى هذه العملية بالتأين (ionization). وفي عملية التأين يصبح الإلكترون السالب حرا وتصبح الذرة التي فقدت هذا الإلكترون أيونا

موجبا. أي أنه نتيجة عملية التأين يتكون زوج من الجسيمات يطلق عليه الزوج الإلكتروني الأيوني (electron- ion pair). وعندما تكون الطاقة المنتقلة من الجسيم المشحون إلى الإلكترون المتحرر أكبر، تصبح طاقة هذا الإلكترون كافية لتفاعله مع الإلكترونات المدارية الأخرى وإحداث إثارات أو تأينات جديد في ذرات أخرى. وتسمى الإلكترونات ذات الطاقة الكافية باسم إلكترونات دلتا -δ) (electrons. بذلك فإنه يمكن تلخيص خصائص تفاعل الجسيمات المشحونة الثقيلة مع المادة في الآتي:

- إن العمليات الرئيسة التي تنتقل من خلالها طاقة الجسيمات المشحونة الثقيلة (على سبيل المثال جسيمات ألفا بطاقة 5 م إ ف) إلى المادة هي التأيين والإثارة.

- يكون مسار جسيمات ألفا والجسيمات المشحونة الثقيلة الأخرى في المادة في صورة خط مستقيم في اتجاه السقوط نفسه. ويعود ذلك لكون كتلة هذه الجسيمات كبيرة جدا بالمقارنة بكتلة الإلكترونات المتفاعلة معها.

- تنتقل الطاقة من جسيم ألفا (أو الجسيمات المشحونة الثقيلة الأخرى) إلى الإلكترونات المدارية في حصص صغيرة نسبيا. وهذا يعني أن طاقة جسيم ألفا تتناقص تدريجيا كلما تغلغل هذا الجسيم داخل المادة محدثا عددا هائلا من التأينات والإثارة لذرات المادة المتفاعلة. وبعد أن يفقد جسيم ألفا طاقته بالكامل فإنه يأسر إلكترونين من حوله ويتحول إلى ذرة هليوم4 التي تعتبر أخف الغازات الخاملة.

- بعد إجراء البحوث تبين أن مقدار الطاقة المتوسطة **w**، اللازمة لتوليد زوج إلكتروني-أيوني واحد في مادة كالهواء أو الجسم البشري هو 34 إلكترون فولط (إ ف). وبالتالي، فإنه عند سقوط جسيم ألفا بطاقة 5.1 (م إ ف) على الهواء الجوي أو على جسم الإنسان، فإن هذا الجسيم يحدث في الهواء أو جسم الإنسان عددا من الأزواج الإلكترونية الأيونية مقداره:

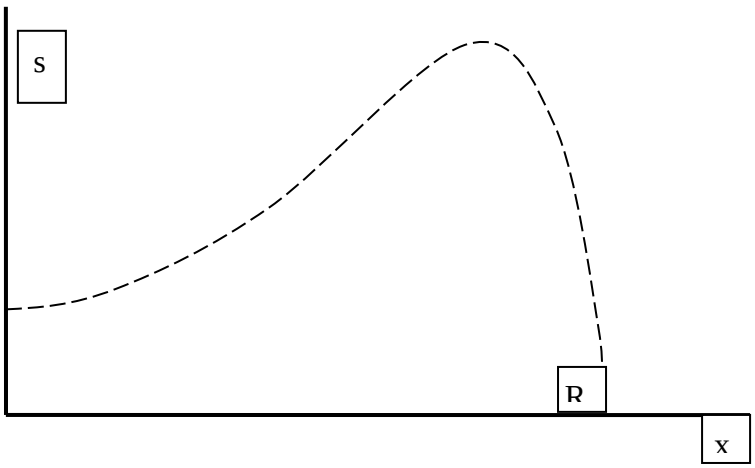
$$5100000\ \text{eV} \div 34 = 150000\ \ \text{electron-ion pairs}$$

أي 150 ألف زوج إلكتروني أيوني قبل أن يتوقف ويتحول إلى ذرة هليوم خاملة.

- تمثل إلكترونات دلتا حوالي 70 % من الإلكترونات في حين تمثل الإلكترونات الأولية (أي غير القادرة على التأيين) حوالي 30 % من إجمالي عدد الإلكترونات المتكونة بفعل جسيم ألفا.

- إن **مدى جسيمات ألفا** التي تنبعث من مصدرها بطاقة تبلغ حوالي 5.1 (م إ ف) في الهواء الجوي، عند الظروف المعيارية للضغط ودرجة الحرارة يتراوح بين حوالي 35، 40 ملليمتر. ويقصد بالمدى (Range R) المسافة المستقيمة في اتجاه السقوط، التي يقطعها الجسيم، بدءًا من نقطة تفاعله مع المادة وحتى يفقد طاقته بالكامل. وتجدر الإشارة إلى أن المدى R بالنسبة للجسيمات المختلفة ذات الطاقة نفسها يتراوح ضمن حدود معينة، الأمر الذي يعرف باسم التبعثر (Straggling)، كما يتراوح عدد التأينات ضمن حدود أقل عدة مرات. كذلك، يتراوح مدى جسيمات ألفا بالطاقة نفسها في الماء أو في جسم الإنسان حول 35 ميكرون.

- هناك مصطلح يعرف باسم **التأين النوعي** (The specific ionization s)، وهو يعبر عن عدد الأزواج الإلكترونية الأيونية التي تتكون على مدى 1مم من مسار الجسيم المشحون. ويتراوح التأين النوعي s لجسيمات ألفا المنطلقة من مصدرها بطاقة 5.1 (م إ ف) بين حوالي 2000 زوج عند بداية المسار وحوالي 6000 زوج عند نهايته، الأمر الذي يعكسه شكل (1-2) الذي يستعرض العلاقة بين التأين النوعي s لجسيمات ألفا وبين المسافة x التي يقطعها الجسيم داخل المادة.



شكل (1-2): اعتماد التأين النوعي s على المسافة x المقطوعة داخل المادة

- هناك مصطلح آخر يعرف باسم قدرة الإيقاف (dE/dx) للجسيمات المشحونة. وتعرف قدرة الإيقاف على أنها مقدار الطاقة التي يفقدها الجسيم المشحون في وحدة الطول من المسار. وبالنسبة لجسيمات ألفا تقاس قدرة الإيقاف

بوحدة (م إ ف) لكل 1 ملليمتر. وأحيانا يعبر عنها بوحدة (م إ ف) لكل (جرام/سم^2). ومن تعريف الطاقة المتوسطة **w** اللازمة لتكوين زوج إلكتروني-أيوني واحد والتأين النوعي **s** الذي يعبر عن عدد الأزواج المتكونة في 1 مم من المسار، يتبين أن قدر الإيقاف (dE/dx) ترتبط بكل من **w**، **s** بالعلاقة:

$$dE/dx = \mathbf{w}\,\mathbf{s} \qquad (2\text{-}1)$$

- والخلاصة أنه يمكن القول أن جسيمات ألفا (والجسيمات المشحونة الثقيلة الأخرى كالبروتونات) عندما تسقط على المادة في صورة حزمة متوازية فإنها تؤين ذرات المادة أو تثيرها، وتستمر في الحركة في الاتجاه نفسه، وتتناقص طاقاتها تدريجيا، إلا أن عددها يبقى ثابتا، حتى قبل نهاية مداها بنسبة قليلة من هذا المدى، حيث يتناقص عددها بسرعة للصفر خلال منطقة التبعثر.

3-2 تفاعل جسيمات بيتا مع المادة:

- كما ورد سابقا فإن كتلة جسيم بيتا السالب (الإلكترون) أو الموجب (البوزترون) تقل عن كتلة جسيم ألفا بحوالي 7360 مرة كما تقل عن كتلة البروتون بحوالي 1840 مرة. لذلك، فإنه تكون سرعة جسيمات بيتا أعلى من سرعة جسيمات ألفا بالطاقة نفسها بحوالي 86 مرة. لهذا السبب، تقترب سرعة جسيمات بيتا بطاقة حوالي 1 (م إ ف) من سرعة الضوء التي تبلغ 300 ألف كيلومتر/ثانية (3×10^8 م/ث).

- عند هذه السرعات القريبة من سرعة الضوء في الفراغ ونظرا لصغر كتلة جسيم بيتا فإنه نتيجة قوى كولوم المتولدة بين جسيمات بيتا وبين الإلكترونات المدارية والنوي تحدث لجسيمات بيتا فرملة (أي انكباح أي تناقص السرعة، أي يحدث تسارع سالب). ويؤدي ذلك التسارع السالب إلى تولد موجة كهرمغنطيسية تعرف بأشعة الانكباح (أو الأشعة السينية). كذلك، فإنه عند مرور جسيمات بيتا في المادة فإنها تتفاعل مع الإلكترونات المدارية من خلال قوى كولوم. بذلك، فإنها تؤين أو تثير ذرات هذه المادة. والخلاصة، هي أنه عند مرور جسيمات بيتا في المادة فإنها تنقل طاقتها إلى ذرات هذه المادة من خلال عمليتين جنبا إلى جنب هما: عملية التأيين والإثارة وعملية إنتاج وإصدار أشعة الانكباح. وتعتمد نسبة الطاقة التي تفقدها جسيمات بيتا على التأيين والإثارة ونسبة تلك التي تفقدها على إصدار أشعة الانكباح على كل من طاقة هذه الجسيمات E وعلى العدد الذري Z للمادة التي تتفاعل معها هذه الجسيمات.

- عند الطاقات العالية E لجسيمات بيتا (أكثر من عدة م إ ف) وعند الأعداد الذرية Z الكبيرة للمادة المتفاعلة، تكون الآلية السائدة للتفاعل بين جسيمات بيتا

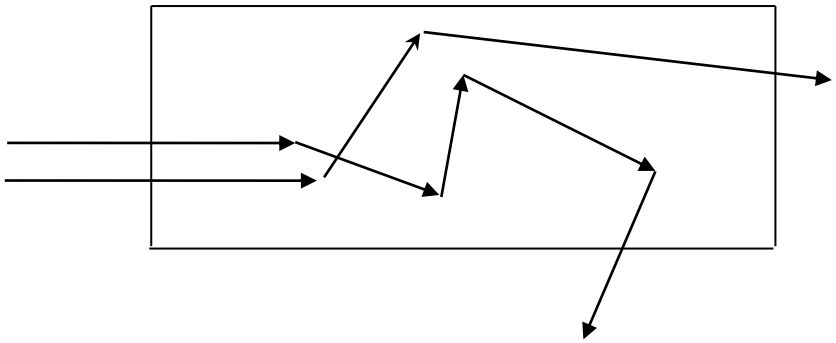
والمادة هي إصدار أشعة الانكباح. أما عند الطاقات المنخفضة لهذه الجسيمات (عدة عشرات أو مئات الكيلو إلكترون فولط) وعند الأعداد الذرية القليلة للمادة المتفاعلة تكون الآلية الرئيسة للتفاعل هي التأيين والإثارة. وعند الطاقات المتوسطة (حوالي 1 م إ ف) والأعداد الذرية المتوسطة تسهم كل من الآليتين بنسب متقاربة في انتقال الطاقة من الجسيمات للمادة (راجع المعادلة 1-1 الواردة في الفصل الأول لتعيين إسهام كل عملية من العمليتين).

- فضلا عن وجود آليتين للتفاعل بين جسيمات بيتا والمادة، إلا أن هناك بعض الخصائص الأخرى التي تميز تفاعل جسيمات بيتا عن تفاعل جسيمات ألفا مع المادة. وأهم هذه الخصائص ما يلي:

- أن مسار جسيمات بيتا في المادة مسار منكسر، بخلاف مسار جسيمات ألفا أو البروتونات الذي يكون دائما خطا مستقيما. ويعود السبب إلى أن الكتل المتفاعلة (وهي جسيمات بيتا والإلكترونات المدارية) لها الكتلة نفسها (راجع شكل 2-2).

- تختلف كمية الطاقة التي تنتقل في حدث تفاعلي واحد من جسيم بيتا إلى الإلكترون المداري حيث تتراوح هذه الكمية بين الصفر وأقصى طاقة لجسيم بيتا لنفس السبب المذكور أعلاه. بذلك، يمكن أن تنتقل طاقة جسيم بيتا بالكامل في حدث تفاعل واحد لأحد الإلكترونات المدارية. وهذا يعنى أن إلكترونات دلتا تكون هي السائدة بالنسبة لتفاعل جسيمات بيتا مع المادة.

- إن السرعة الكبيرة لجسيمات بيتا تجعل زمن التفاعل الذي يتحدد بزمن وجود هذا الجسيم بالقرب من إلكترون مداري، زمنا صغيرا جدا، بحيث يكون زمن التفاعل محدودا للغاية. لهذا السبب، يكون التأين النوعي s لجسيمات بيتا أصغر بحوالي 80-90 مرة منه لجسيمات ألفا (أي يكون s لجسيمات بيتا في حدود عدد 3-10 تأين/مم، عند الطاقات العالية نسبيا، ويصل إلى حوالي 50 - 60 تأين/مم قرب نهاية المسار. وللسبب نفسه، فإن مدى جسيمات بيتا بطاقة حوالي 1 (م إ ف) يبلغ في الهواء، عند الظروف المعيارية للضغط ودرجة الحرارة، حوالي 4-5 متر، في حين يبلغ مدى هذه الجسيمات في الماء أو جسم الإنسان حوالي 6-8 مم، وفي الألمنيوم يبلغ حوالي 2- 3 مم.



شكل (2-2): المسار المنكسر لجسيمات بيتا في المادة

- يسلك كل من جسيم بيتا السالب (الإلكترون) والموجب (البوزترون) السلوك نفسه في المادة، وفقا لآليتي التفاعل المذكورتين، رغم اختلاف شحنتيهما من حيث النوع (وليس المقدار). إلا أن هناك اختلافا جوهريا بين سلوك الإلكترون والبوزترون عند نهاية المسار. فعندما تنخفض طاقة البوزترون وتقترب من الصفر وعندما يقترب هذا البوزترون من أي من الإلكترونات، فإنه يفنى تماما (annihilates) مع هذا الإلكترون، وتفنى كتلتاهما، وينطلق بدلا منهما فوتونان من فوتونات جاما يحمل كل منهما طاقة مقدارها 511 (ك إ ف)، وهما الفوتونان المعروفان باسم فوتونات الفناء.

- من خصائص طيف جسيمات بيتا، ومن آليات التفاعل بين هذه الجسيمات وبين إلكترونات المادة، يتبين أنه عند سقوط حزمة متوازية من هذه الجسيمات على مادة ما فإنه يتناقص عدد هذه الجسيمات كما تتناقص طاقاتها كلما زاد عمق تغلغلها داخل المادة، وذلك بخلاف جسيمات ألفا التي تتناقص طاقتها دون عددها. ويعود السبب في ذلك إلى:

أ- طيف جسيمات بيتا المستمر، بحيث أن الجسيمات منخفضة الطاقة تفقد طاقاتها خلال طبقة رقيقة من المادة، في حين تستطيع الجسيمات عالية الطاقة أن تخترق لمسافات أبعد.

ب- انحراف نسبة كبيرة من جسيمات بيتا عن اتجاهها الأصلي بسبب تساوي كتل الجسيمات المتفاعلة.

- نتيجة لخصائص جسيمات بيتا، المذكورة في الفقرتين السابقتين، فإنه مع تناقص طاقة هذه الجسيمات يلاحظ أنه يتناقص كذلك عددها N عن العدد الساقط في الحزمة المتوازية N_o ،وذلك بزيادة سمك المادة x التي تخترقها هذه الجسيمات، وفقا للقانون الأسي التالي:

$$N = N_o \, e^{-\mu x} \qquad (2\text{-}2)$$

حيث يعرف المعامل μ باسم معامل التوهين الخطي، ووحدة قياسه هي (1/سم)

2-4 تفاعل إشعاعات جاما والأشعة السينية مع المادة:

- عند سقوط حزمة من الأشعة السينية أو إشعاعات جاما وحيدة الطاقة على مادة ما، يمكن أن تتفاعل فوتونات هذه الحزمة مع مكونات ذرات هذه المادة، من خلال آلية من الآليات الثلاثة التالية، تبعا لطاقة هذه الفوتونات في الأساس، وكذلك تبعا للعدد الذري للمادة التي تسقط عليها الفوتونات.

- الظاهرة الكهرضوئية (The photo-electric effect).
- استطارة (تشتت) كمبتون (Compton scattering).
- إنتاج الأزواج (pair production).

- هناك أنواع أخرى متعددة لأنماط تفاعل الفوتونات مع الإلكترونات المدارية لذرات المادة ونواها، إلا أن جميع هذه الأنماط غير هامة من وجهة نظر الحماية من الإشعاع.

2-4-1 الظاهرة الكهرضوئية:

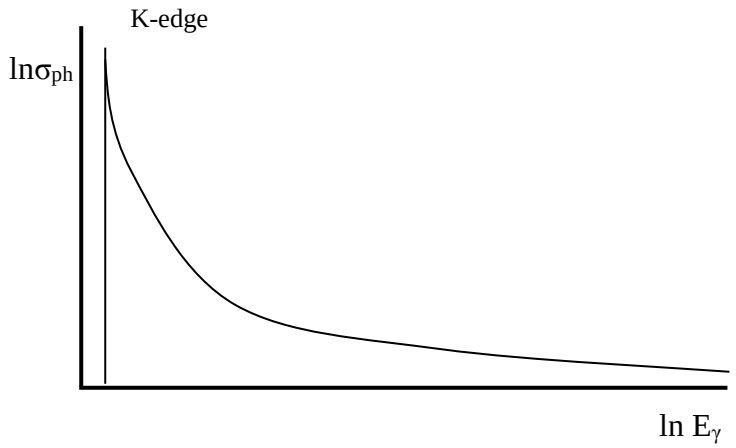
تحدث هذه الظاهرة عندما يقترب أحد الفوتونات الساقطة على المادة من أحد الإلكترونات شديدة الترابط بنواة الذرة (أي من أحد إلكترونات القشرة K بصفة أساسية أو القشرة L بصفة أقل). ونتيجة للتفاعل بين المركبة الكهربائية لموجة الفوتون والمجال الكهربائي لهذا الإلكترون، يفنى الفوتون تماما (أي ينعدم من الوجود) ويمنح كل طاقته لهذا الإلكترون، فينطلق الإلكترون حاملاً طاقة الفوتون بالكامل، باستثناء جزء منها، يستنفذ في فك الترابط بين الإلكترون وذرته الأم. ويعرف الإلكترون المنطلق، عندئذ بالإلكترون الكهرضوئي (photo-electron)، الذي تحدد طاقته E_e بدلالة طاقة الفوتون E_γ وطاقة الترابط B له بالعلاقة:

$$E_e = E_\gamma - B \qquad (2\text{-}3)$$

وطاقة الترابط B هي كمية الطاقة التي يجب منحها للإلكترون كي يتحرر بالكاد من القشرة التي ينتمي إليها. وتتراوح هذه الطاقة بين أقل من 1 وحتى حوالي 100 (ك إ ف) وتعتمد اعتمادا كبير على العدد الذري للمادة المتفاعلة. فإذا كانت طاقة الفوتون E_γ الساقط أقل من طاقة الترابط B فإن العملية الكهرضوئية لا تحدث. وهكذا تنتج العملية الكهرضوئية لتفاعل الفوتون مع المادة إلكترونا يحمل طاقة الفوتون.

- يعتمد المقطع العرضي σ_{ph} للظاهرة الكهرضوئية (ويقرأ سيغما) اعتمادا شديدا على العدد الذري Z للمادة المتفاعلة، حيث يتناسب هذا المقطع مع Z مرفوعة للأس 4 حتى 5 (أي Z^4 حتى Z^5). ويعرف المقطع العرضي σ لأية عملية نووية، عموما، بأنه احتمال حدوث هذه العملية عندما يسقط فوتون أو جسيم واحد، عموديا، على مساحة 1 سم^2 تحتوي على ذرة واحدة كهدف. ويقاس المقطع العرضي بوحدة البارن (barn) الذي يعبر عن المساحات النووية (حيث أن 1 بارن = 1×10^{-24} سم^2).

- كذلك، يعتمد المقطع العرضي σ_{ph} للظاهرة الكهرضوئية اعتمادا شديدا على طاقة الفوتون الساقط E_γ، حيث يكون هذا المقطع (الاحتمال) كبيرا جدا عند الطاقات المنخفضة (عشرات الكيلوإلكترون فولط)، ويتناقص تناقصا سريعا بزيادة الطاقة بصورة تكاد تكون أسية. ويبين شكل (3-2) كيفية تغير المقطع العرضي للظاهرة الكهرضوئية بتغير طاقة الفوتون الساقط.



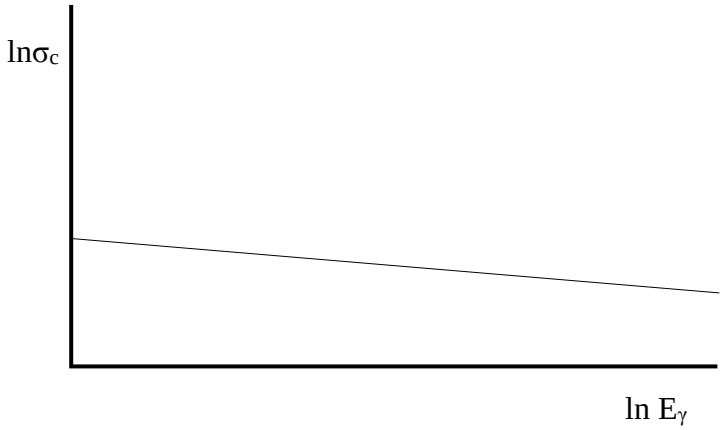
شكل (3-2): اعتماد المقطع العرضي للظاهرة الكهرضوئية على طاقة الفوتونات

2-4-2 استطارة (تشتت)كمبتون:

- تحدث هذه الظاهرة عندما يقترب أحد الفوتونات الساقطة على المادة من أحد الإلكترونات الحرة أو ضعيفة الترابط بنواة الذرة (أي أحد إلكترونات القشرات الخارجية البعيدة عن النواة). ونتيجة للتفاعل بين المركبة الكهربائية لموجة الفوتون الساقط والمجال الكهربائي للإلكترون، ينحرف الفوتون عن مساره الأصلي، ويقال أنه استطار (أي تشتت أو انحرف عن مساره). وتنخفض طاقة الفوتون بدرجة أكبر كلما زادت زاوية انحرافه، ويمنح فرق طاقتي الفوتون قبل وبعد الانحراف للإلكترون الذي حدث عليه التشتت، فينطلق هذا الإلكترون المعروف باسم إلكترون كمبتون، حاملا فرق الطاقتين. بذلك، يقال أن استطارة كمبتون تنتج فوتونا منحرفا عن المسار الأصلي بطاقة أقل، وإلكترون كمبتون يحمل فرق طاقتي الفوتون قبل وبعد التشتت.

- يعتمد المقطع العرضي σ_c لتشتت كمبتون بدوره على كل من العدد الذري Z للمادة المتفاعلة وعلى طاقة طاقة الفوتون E_γ. إلا أن اعتماد هذا المقطع على Z يعتبر ضعيفا، نسبيا، بالمقارنة بالمقطع العرضي للظاهرة الكهرضوئية . فالمقطع العرضي لتشتت كمبتون يعتمد اعتمادا خطيا على Z.

- ويعتمد المقطع العرضي σ_c لتشتت كمبتون على طاقة الفوتون الساقط E_γ اعتمادا بطيئا، نسبيا، بالمقارنة بالمقطع العرضي للظاهرة الكهرضوئية. ويبين شكل (4-2) كيفية تغير المقطع العرضي لتشتت كمبتون بتغير طاقة الفوتون، وذلك باستخدام المقاييس نفسها المبينة على الشكل (3-2).



شكل (4-2) كيفية تغير المقطع العرضي لتشتت كمبتون على طاقة الفوتون

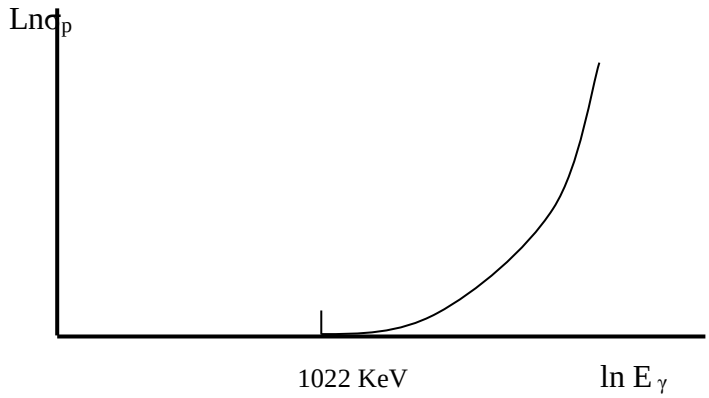
3-4-2 إنتاج الأزواج

- تحدث هذه الظاهرة عندما يقترب أحد الفوتونات الساقطة على المادة من نواة ذرة ما من ذرات هذه المادة، شريطة ألا تقل طاقة هذا الفوتون عن 1022 (ك إ ف). ونتيجة للتفاعل بين المركبة الكهربائية لموجة الفوتون الساقط والمجال الكهربائي الشديد لنواة الذرة، يفنى الفوتون الساقط، تماما، وينبعث من النواة زوج مكون من جسيم بيتا سالب (إلكترون) وجسيم بيتا موجب (بوزترون). ويستهلك مقدار الطاقة المبين وهو 1022 (ك إ ف) لتكوين كتلتي الإلكترون والبوزترون من العدم. لذلك، لا يحدث إنتاج الأزواج إلا إذا زادت طاقة الفوتون الساقط عن هذا المقدار. وعند زيادة طاقة الفوتون الساقط عن 1022 (ك إ ف) تتوزع الطاقة الزائدة، بالتساوي، كطاقة حركة بين كل من الإلكترون والبوزترون. بذلك، يقال أن إنتاج الأزواج ينتج إلكترون وبوزترون بطاقتين متساويتين تقريبا.

- يسلك كل من جسيم بيتا السالب (الإلكترون) والموجب (البوزترون) السلوك نفسه في المادة، رغم اختلاف شحنتيهما من حيث النوع. إلا أنه عند نهاية مسار البوزترون واقتراب طاقته من الصفر، فإنه يفنى تماما (annihilates) مع أحد الإلكترونات، وينطلق بدلا منهما فوتونان من فوتونات جاما يحمل كل منهما طاقة مقدارها 511 (ك إ ف)، وهما الفوتونان المعروفان باسم فوتوني الفناء. وقد يتفاعل أي من هذين الفوتونين أو كلاهما مع المادة، من جديد، من خلال الظاهر الكهرضوئية أو من خلال تشتت كمبتون، وقد يهرب أحدهما خارج المادة قبل أن يتفاعل معها، فتسمى العملية بالهروب المنفرد، وقد يهرب الاثنان خارج المادة دون تفاعل فتسمى العملية بالهروب المزدوج.

- يعتمد المقطع العرضي σ_p لإنتاج الأزواج بدوره على كل من العدد الذري Z للمادة المتفاعلة وعلى طاقة الفوتون E_γ. وبالنسبة لاعتماد هذا المقطع على Z فإنه يعتبر شديدا نسبيا بالمقارنة بالمقطع العرضي لتشتت كمبتون، حيث يعتمد على Z^2.

- يعتمد المقطع العرضي σ_p لإنتاج الأزواج على طاقة الفوتون الساقط E_γ اعتمادا شديدا، نسبيا، حيث يزيد هذا المقطع زيادة سريعة بزيادة الطاقة. ويبين شكل (5-2) كيفية تغير المقطع العرضي لإنتاج الأزواج بتغير طاقة الفوتون، وذلك باستخدام المقاييس نفسها المبينة على الشكلين السابقين (3-2، 4-2).



شكل (5-2): اعتماد المقطع العرضي لإنتاج الأزواج على طاقة الفوتون

- نتيجة لانطلاق الإلكترونات الكهرضوئية أو إلكترونات كمبتون أو أزواج الإلكترونات والبوزترونات بسب أي من العمليات الثلاثة لتفاعل فوتونات الأشعة السينية أو إشعاعات جاما مع المادة، تقوم هذه الجسيمات المشحونة بتأيين ذرات المادة بالأسلوب نفسه الذي تم عرضه في فقرات سابقة. لذلك، توصف إشعاعات جاما والأشعة السينية بالإشعاعات المؤينة للمادة بطريقة غير مباشرة، أي الإشعاعات غير مباشرة التأيين.

4-4-2 المقطع العرضي الكلي σ لتفاعل إشعاعات جاما مع المادة:

- المقطع العرضي الكلي σ لتفاعل إشعاعات جاما أو الأشعة السينية مع المادة هو مجموع احتمالات تفاعل فوتون واحد ساقط عموديا على وحدة المساحات (1 سم^2) التي تتضمن ذرة واحدة من ذرات المادة المتفاعلة، بأي من العمليات الثلاثة (وهي العملية الكهرضوئية أو استطارة كمبتون أو إنتاج الأزواج)، أي أن:

$$\sigma = \sigma_{ph} + \sigma_c + \sigma_p \qquad (2\text{-}4)$$

- وحدة قياس المقطع العرضي الكلي σ هي بارن، شأنه في ذلك شأن المقاطع الجزئية σ_{ph}، σ_c، σ_p، لكل عملية على حدة.

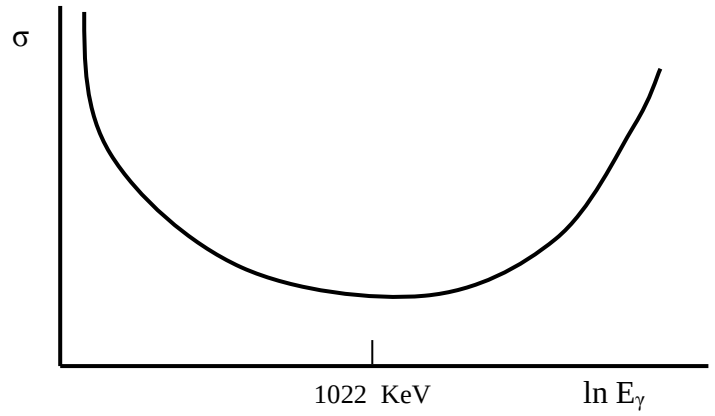
- حيث أن المقطع العرضي الكلي **σ** هو مجموع المقاطع العرضية الجزئية لكل من العمليات الثلاثة، وحيث أن المقاطع الجزئية شديدة الاعتماد على طاقة الفوتون الساقط، فإن المقطع العرضي الكلي يعتمد اعتمادا شديدا، كذلك، على طاقة الفوتون الساقط E_γ. ويبين شكل (2-6) كيفية تغير المقطع العرضي **σ** الكلي بتغير طاقة الفوتون الساقط $E\gamma$. ويعتبر هذا الشكل هو مجموع بيانات الأشكال (2-3)، (2-4)، (2-5) المعبرة عن كيفية تغير المقاطع العرضية الجزئية للعمليات الكهرضوئية، وتشتت كمبتون، وإنتاج الأزواج بالترتيب. ويتضح من هذا الشكل أنه عند الطاقات المنخفضة (عشرات أو مئات قليلة من الكيلو إلكترون فولط) للفوتونات تكون العملية السائدة للتفاعل هي العملية الكهرضوئية، أما عند الطاقات المتوسطة (حوالي 1 م إ ف) فتكون العملية السائدة هي تشتت كمبتون، وأما عند الطاقات العالية (عدة م إ ف) فتكون العملية السائدة هي إنتاج الأزواج.

2-4-5 معامل التوهين الخطي μ:

- يعرف معامل التوهين الخطي μ لمادة ما على أنه احتمال أن يتفاعل فوتون وحيد ساقط بطاقة معينة مع أي من الذرات الموجودة في وحدة الحجوم (أي 1 سم^3، بمساحة 1 سم^2 وعمق 1 سم) من هذه المادة، بأي من العمليات الثلاثة. ويسهل تعيين معامل التوهين الخطي بدلالة كل من المقطع العرضي الكلي **σ** وعدد الذرات n في وحدة الحجوم من المادة، وذلك من العلاقة (2- 5) التالية:

$$\mu = n\,\sigma \qquad (2\text{-}5)$$

- وحدة قياس معامل التوهين الخطي μ هي (1/سم) أي سم$^{-1}$



شكل (2-6): كيفية تغير المقطع العرضي الكلي بتغير الطاقة

- حيث أن المقطع العرضي الكلي σ يعتمد اعتمادا شديدا على طاقة الفوتونات E_γ، فإن معامل التوهين الخطي μ يعتمد، بدوره، اعتمادا شديدا على طاقة الفوتونات،وفقا للسلوك المبين على شكل (6-2). كذلك، يعتمد معامل التوهين الخطي μ اعتمادا شديدا على العدد الذري Z للمادة المتفاعلة، خاصة عند الطاقات المنخفضة، حيث تسود الظاهرة الكهرضوئية التي تعتمد على Z مرفوعة للأس 4 أو 5، ثم عند الطاقات العالية حيث تسود عملية إنتاج الأزواج التي تعتمد على Z مرفوعة للأس 2. أما عند الطاقات المتوسطة، حيث تسود استطارة (تشتت) كمبتون فإن معامل التوهين الخطي μ يعتمد اعتمادا خطيا على العدد الذري Z.

2-4-6 معامل التوهين الكتلي μ_m:

- في العديد من المراجع العلمية يستخدم بدلا من معامل التوهين الخطي μ كمية فيزيائية أخرى يطلق عليها معامل التوهين الكتلي وتميز بالرمز μ_m. ويعرف معامل التوهين الكتلي على أنه يساوي معامل التوهين الخطي μ مقسوما على كثافة المادة الموهِنة ρ. أي أن معامل التوهين الكتلي يحدد بالعلاقة (6-2):

$$\mu_m = \mu / \rho \qquad (2\text{-}6)$$

- وحدة قياس معامل التوهين الكتلي μ_m هي **(سم^2/جم)**. ويعود السبب في استخدام معامل التوهين الكتلي μ_m بدلا من معامل التوهين الخطي μ في أن مقدار معامل التوهين الكتلي μ_m يكون شبه ثابت تقريبا بالنسبة للمواد الموهِنة المختلفة عند طاقة الفوتونات المعينة، مما يسهل عملية جدولته في جداول. وعند استخدام معامل التوهين الكتلي يجب أن تستخدم معه السماكة الكتلية، بدلا من السماكة الطولية.

2-4-7 القانون الأسي للتوهين:

- توهين فوتونات جاما أو الأشعة السينية يعني تناقص عدد هذه الفوتونات بواسطة درع أو حاجز محدد السماكة من مادة معينة، دون أن تتناقص طاقة هذه الفوتونات. فعندما تسقط حزمة ضيقة ومتوازية تتضمن عددا مقداره N_o من فوتونات ذات طاقة معينة على درع أو حاجز تبلغ سماكته x سم، فإن عددا من هذه الفوتونات يفنى بفعل التفاعل مع إلكترونات أو نوى ذرات مادة الحاجز أو الدرع من خلال الظاهرة الكهرضوئية أو عملية إنتاج الأزواج. كذلك، تنحرف نسبة أخرى من الفوتونات الساقطة عن مسارها بفعل استطارة كمبتون، فلا

تستمر في مسارها المستقيم، وبالتالي تضيع من الحزمة. أما الفوتونات التي لم تتفاعل بأية عملية من عمليات التفاعل الثلاثة، فإنها تخترق الدرع دون أن تفقد أي جزء من طاقتها ودون أن تغير اتجاهها. ويسهل إيجاد عدد الفوتونات N التي تخترق الدرع أو الحاجز دون تفاعل من العلاقة الأسية (2-7) التالية:

$$N = N_o e^{-\mu x} \qquad (2-7)$$

- تجدر الإشارة إلى أن تطبيق قانون التوهين الأسي صحيح عند توفر شرطين ضروريين هما:

أ- أن تكون الفوتونات وحيدة الطاقة
ب- أن تكون حزمة الفوتونات ضيقة ومتوازية.

ج- أن تكون سماكة الدرع صغيرة، بحيث لا يمكن حدوث تشتت متعدد للفوتون نفسه داخل الدرع أو الحاجز.

أما في حالة عدم توفر أي شرط من هذين الشرطين يصبح قانون التوهين الأسي غير صالح للتطبيق، بسبب تشتت كمبتون أو تشتت كمبتون المتعدد أو غيرهما، كما سيرد لاحقا عند تناول التراكم في فصل الدروع.

- عند تطبيق قانون التوهين (2-7) السابق فإنه إذا تم استخدام معامل التوهين الخطي μ بوحدة سم$^{-1}$ فإنه يجب أن تستخدم معه السماكة الطولية x بوحدة سم، حتى يكون حاصل الضرب μx الموجود في أس الأساس e عديم الوحدة. أما عند استخدام معامل التوهين الكتلي (ووحدته سم^2/جم) فإنه يجب استخدام السماكة الكتلية x_m ، للتعبير عن سماكة الجدار أو الدرع، بدلا من السماكة الطولية x ، للسبب نفسه. ويسهل الحصول على السماكة الكتلية x_m كحاصل ضرب كل من السماكة الطولية x في كثافة مادة الدرع أو الجدار ρ، أي بالعلاقة (2-8) التالية:

$$x_m = x \rho \qquad (2-8)$$

- **وحدة قياس السماكة الكتلية هي جم/سم^2.**

- إن التوهين الأسي لإشعاعات جاما أو الأشعة السينية يجعل مفهوم مدى فوتونات هذه الإشعاعات غير وارد على الإطلاق. ويعود السبب في ذلك إلى أن نسبة من فوتونات الأشعة السينية أو إشعاعات جاما سوف تخترق الحاجز أو الدرع دون تفاعل، فتخرج منه بالطاقة نفسها مهما زادت سماكة هذا الدرع. فعلى سبيل المثال، فإنه عند عمل درع حول مصدر جاما مثل الكوبلت60 تبلغ سماكته أكثر من 2 متر من الخرسانة المسلحة، فإن نسبة من فوتونات جاما المنطلقة من

المصدر سوف تخترق الدرع دون أي نوع من التفاعل، وتخرج خارج هذا الدرع بطاقتها الأصلية.

8-4-2 طبقة السمك النصفي (HVL):

- طبقة **السمك النصفي (The half value layer HVL)** من مادة معينة هي سماكة الطبقة التي توهن عدد فوتونات الحزمة المتوازية والضيقة من إشعاعات جاما أو الأشعة السنية وحيدة الطاقة إلى نصف عددها الأصلي. فإذا كان عدد فوتونات الحزمة هو N_o في حالة غياب الدرع أو الحاجز، يكون عددها في وجود هذه الطبقة هو $N = (1/2)\ N_o$. وبتطبيق قانون التوهين الأسي، يتبين أن مقدار طبقة السمك النصفي (HVL) التي يرمز لها كذلك، بالرمز ($x_{1/2}$) ترتبط بمعامل التوهين الخطي بالعلاقة (2-9) التالية:

$$HVL = \ln 2 / \mu = 0.693 / \mu \qquad (2\text{-}9)$$

- نظرا لأن معامل التوهين μ يعتمد على كل من طاقة الفوتونات وعلى العدد الذري Z لمادة الدرع أو الحاجز، فإن مقدار السمك النصفي (HVL) يعتمد بدوره على كل من طاقة هذه الفوتونات وعلى نوع المادة أي على عددها الذري.

- تجدر الإشارة إلى أن وحدة قياس طبقة السمك النصفي تكون هي (سم) عند استخدام السماكة الخطية ومعامل التوهين الخطي، في حين تكون الوحدة هي (جم/سم^2) عند استخدام السماكة الكتلية ومعامل التوهين الكتلي.

9-4-2 طبقة السمك العُشري (TVL):

- طبقة السمك العُشري (The tenth value layer TVL) من مادة معينة هي سماكة الطبقة التي توهن عدد فوتونات الحزمة المتوازية والضيقة من إشعاعات جاما أو الأشعة السنية وحيدة الطاقة إلى جزء من عشرة أجزاء من قيمتها الأصلية. فإذا كان عدد فوتونات الحزمة هو N_o في حالة غياب الدرع أو الحاجز، تكون النسبة التي تفنى أو تنحرف هي 90 %، أي يكون عدد الفوتونات التي تعبر طبقة السمك العشري دون تفاعل هو $N = (1/10)\ N_o$. وبتطبيق قانون التوهين الأسي، يتبين أن مقدار طبقة السمك العشري (TVL) يرتبط بطبقة السمك النصفي (HVL) بالعلاقة (2-10) التالية:

$$TVL = 3.32\ HVL \qquad (2\text{-}10)$$

10-4-2 معامل امتصاص الطاقة μ_a:

- يعبر معامل امتصاص الطاقة عن حصة الطاقة التي امتصت من الأشعة السينية أو إشعاعات جاما في حجم معين من المادة المتفاعلة. ويستخدم هذا المعامل لحساب الكيرما (أي ما يكافئ الجرعة الممتصة تقريبا) من إشعاعات جاما أو الأشعة السينية في المادة المتفاعلة. وهنا تجدر الإشارة، إلى ضرورة التمييز بين معامل التوهين ومعامل امتصاص الطاقة في المادة. كما تجدر الإشارة إلى وجود معاملين لامتصاص الطاقة، هما الخطي والكتلي، يرتبطان فيما بينهما بعلاقة مماثلة تماما للعلاقة (6-2). ويعود سبب الاختلاف إلى أن مقداري معاملي التوهين (سواء الكتلي أو الخطي) يختلفان اختلافا بيّنا عن مقداري معاملي امتصاص الطاقة (سواء الكتلي أو الخطي بالترتيب)، ويجب عدم استبدال أي منهما بالآخر، باستثناء الحالة التي تكون عندها طاقة الفوتونات صغيرة (لا تتجاوز عدة عشرات أو مئات قليلة جدا من الكيلو إلكترون فولط)، أي عندما تسود العملية الكهرضوئية سيادة مطلقة على عمليتي التفاعل الأخريتين.

- يعود السبب في الاختلاف بين معامل التوهين μ ومعامل امتصاص الطاقة μa إلى عمليتي تشتت كمبتون وإنتاج الأزواج. ففي تشتت كمبتون ينحرف الفوتون عن مساره الأصلي وبذلك فإنه يضيع من الحزمة، ويحتسب في معامل التوهين، في حين أن جزءا غير محدد من طاقة الفوتون (وتحديدا الطاقة التي انتقلت لإلكترون كمبتون) هو الذي ينتقل للمادة المتفاعلة، بينما قد لا تمتص طاقة الفوتون المنحرف داخل هذه المادة عندما يخرج الفوتون المتشتت خارجها دون تفاعل. ويحدث الأمر نفسه في عملية إنتاج الأزواج، حيث يمكن أن يهرب أحد أو كلا فوتوني فناء الزوج الإلكتروني البوزتروني خارج المادة المتفاعلة، فتضيع طاقة مقدارها 511 أو 1022 (ك إ ف) بالترتيب، عن تفاعل كل فوتون مع نوى ذرات المادة، من خلال هذه العملية.

- نتيجة لهاتين العمليتين يكون معامل امتصاص الطاقة μ_a أصغر دائما من معامل التوهين μ خاصة عند طاقات الفوتونات المتوسطة والعالية نسبيا، حيث يمكن أن يمثل الفرق بينهما نسبة كبيرة لا تقبل الإهمال.

5-2 تفاعل النيوترونات مع المادة:

- نظرا لكون النيوترونات جسيمات متعادلة الشحنة (أي عديمة الشحنة)، فإنها لا تتفاعل كهربائيا مع الإلكترونات المدارية للذرات ولا مع شحنة النواة. والأسلوب الوحيد لتفاعل النيوترون مع نواة الذرة هو التفاعل النووي أي بفعل القوى النووية بين النيوترون الساقط والنواة نفسها. وحيث أن القوى النووية

قصيرة المدى بشكل قاطع، ولا يظهر تأثيرها إلا عندما يقترب النيوترون من النواة، بحيث يكاد يلامسها، فإن النيوترونات تتميز بقدرتها الفائقة على اختراق المواد دون تفاعل معها.

- عندما يقترب النيوترون من سطح نواة ما فإنه يمكن أن تحدث تفاعلات نووية متعددة بينهما. إلا أن أهم هذه التفاعلات من وجهة نظر الحماية من الإشعاع هي:

أ- **التشتت المرن**: ويقصد بالتشتت المرن للنيوترون على النواة انحراف النيوترون عن مساره الأصلي عند تفاعله معها، مع فقد جزء من طاقته الحركية ومنحها كطاقة حركية لهذه النواة، دون أن تتغير الطاقة الداخلية لها.

ب- **التشتت غير المرن**: ويقصد بالتشتت غير المرن للنيوترون على النواة انحراف النيوترون عن مساره الأصلي عند تفاعله معها، مع فقد جزء من طاقته ومنحها كطاقة حركية للنواة وجزء آخر كطاقة داخلية للنواة ذاتها، أي تثار النوة إلى جانب انحراف النيوترون عن مساره وتحرك النواة.

ج- **الأسر النوتروني:** وخلاله تأثر النواة النيوترون المتفاعل معها وينطلق فوتون جاما فوريا، وتتكون في الغالبية العظمى من الحالات نواة مشعة.

1-5-2 تهدئة النيوترونات:

- تهدئة النيوترونات تعني تحويل النيوترونات السريعة التي تشغل مدى الطاقة من حوالي 100 كيلو إلكترون فولط وحتى عدة ميجا إلكترون فولط إلى نيوترونات حرارية (أي تبلغ طاقتها في المتوسط حوالي 0.025 إلكترون فولط) أو إلى نيوترونات بطيئة (أي عدة آحاد أو عشرات الإلكترون فولت)

- يعتبر التشتت المرن على النوى الخفيف هو المساهم الرئيس في فقد النيوترون السريع طاقته، وخفض سرعته. وعندما يتصادم النيوترون السريع (أي يتشتت تشتتا مرنا) مع نواة ثقيلة وساكنة، كنواة الرصاص206 مثلا، فإنه وفقا لقوانين انحفاظ الطاقة والزخم، يفقد هذا النيوترون جزءا ضئيلا جدا من طاقته يعادل نسبة كتلته إلى مجموع كتلته وكتلة النواة الهدف (وهي الرصاص وعددها الكتلي 206) تقريبا، أي أنه يفقد النيوترون حوالي (207/1 من طاقته الحركية في التصادم الواحد، أي جزء من 207 جزءا). أما عندما يتصادم نيوترون مع نواة نظير خفيف كالهيدروجين مثلا (أي على البروتون ذي العدد الكتلي الذي يساوي العدد الكتلي للنيوترون وكلاهما يساوي 1) فإن هذا النيوترون يفقد في المتوسط حوالي 63 % من طاقته في التصادم الواحد. بل أنه

في بعض الأحيان، يمكن أن يفقد النيوترون كل طاقته في تصادم واحد، مثلما يحدث في التصادم المعروف بالتصادم بالمواجهة (Head-on collision). ويمكن ملاحظة حدوث هذا الأمر عند تصادم كرتي بلياردو بالمواجهة، حيث تتوقف الكرة الضاربة تماما بعد التصادم مباشرة، وتتحرك الكرة المضروبة، التي كانت ساكنة قبل التصادم، بالسرعة نفسها التي كانت الكرة الضاربة تتحرك بها قبل التصادم. وبإجراء الحسابات النظرية الدقيقة، يتبين أنه يفقد النيوترون في المتوسط 63 % من طاقته في التصادم الواحد على نواة الهيدروجين وتنتقل هذه الطاقة إلى البروتون.

- بإجراء الحسابات الدقيقة يحتاج النيوترون السريع الذي تبلغ طاقته 2 (م إ ف) أي 2000 (ك إ ف) إلى حوالي 18 تصادما مع نوى الهيدروجين ليفقد كل طاقته تقريبا، ويتحول إلى ما يعرف بالنيوترون الحراري (thermal neutron) الذي تبلغ طاقته حوالي 0.025 إلكترون فولط، وتبلغ سرعته حوالي 2000 م/ثانية. وهكذا، يعتبر نظير الهيدروجين1 من أفضل المواد المستخدمة لتهدئة النيوترونات خلال التصادمات المرنة. ولا يستخدم الهيدروجين في صورته الغازية لصغر عدد ذرات الهيدروجين في وحدة الحجم، وإنما يستخدم في صورة سائلة كالماء أو في صورة صلبة كالشمع أو البلاستيكات المتنوعة.

- عند استخدام الماء الخفيف (العادي) للتهدئة يكفي استخدام طبقة من الماء تبلغ حوالي 20 سم لتحويل النيوترون السريع إلى آخر حراري.

- يمكن تهدئة النيوترونات بمواد أخرى خفيفة كالماء الثقيل الذي يتكون الجزيئ فيه من ذرتي ديتيريوم وذرة أكسجين. إلا أن عدد التصادمات اللازمة للتهدئة يزداد. كذلك يستخدم الجرافيت (الفحم) لتهدئة النيوترونات في بعض أنواع المفاعلات النووية، إلا أن الأمر هنا يحتاج إلى عدد كبير (عدة مئات) من تصادمات النيوترون مع نوى الكربون حتى تحدث التهدئة.

- يعتبر دور التصادمات غير المرنة محدودا في عمليات تهدئة النيوترونات

2-5-2 الأسر النيوتروني:

- عندما يقترب النيوترون بشدة من سطح نواة نظير ما، وتكون سرعة هذا النيوترون محدودة، يمكن أن تأسر هذه النواة النيوترون مكونة بذلك نظير آخر، وتنطلق في ذات لحظة الأسر فوتون فوري. وكمثال على تفاعل الأسر النيوتروني، أسر النيوترون في نواة الكوبلت 59 لتكوين الكوبلت60، وكذلك أسر

نواة الكادميوم 114 للنيوترون وتكوين نظير الكادميوم115، وفقا لتفاعل الأسر التالي:

$$ {}^{1}_{o}n \; + \; {}^{114}_{47}Cd \; \rightarrow \; {}^{115}_{47}Cd \; + \; \gamma $$

- يعتمد المقطع العرضي σ (أي الاحتمال) لتفاعل الأسر اعتمادا شديدا على طاقة النيوترون. ويزداد المقطع العرضي σ بشدة مع تناقص طاقة النيوترون، حيث يصل إلى قيم عالية للغاية (مئات أو آلاف البارن) للنيوترونات الحرارية والبطيئة. وعند طاقات معينة في مدى طاقات النيوترونات الحرارية أو البطيئة يمكن أن يتخذ المقطع العرضي قيما فائقة المقدار، ويطلق على الأسر عند هذه الطاقات الأسر الرنيني. كذلك، يعتمد المقطع العرضي للأسر اعتمادا كبيرا على نوع النظير الذي يحدث فيه الأسر.

- على سبيل المثال يحدث الأسر الرنيني في نظير الكادميوم114 عند طاقات أعلى قليلا من الطاقات الحرارية وبقيم عالية للغاية عند الطاقة الرنينية. لذلك، يعتبر الكادميوم114 من النظائر المستخدمة في التحكم في قدرة المفاعلات النووية وفي خفض أو رفع هذه القدرة.

3-5-2 انتقال الطاقة من النيوترونات لجسم الإنسان:

- عندما تدخل النيوترونات السريعة جسم الإنسان فإنها تنقل كامل طاقتها من خلال التصادمات المرنة مع نوى الهيدروجين. فطاقة النيوترون السريع تنتقل بالكامل بعد حوالي 18 تصادما إلى نوى ذرات الهيدروجين (أي إلى البروتونات) الذي يعتبر المكون الرئيس والسائد في جسم الإنسان، حيث يحتوي كل كيلو جرام واحد من جسم الإنسان على حوالي 6×10^{25} ذرة هيدروجين. وعندما تكتسب البروتونات طاقات النيوترونات تقوم هذه البروتونات المشحونة بتأيين ذرات أو جزيئات خلايا الجسم البشري. لذلك، يقال أن النيوترونات تنتمي للإشعاعات المؤينة رغم أنها تحدث التأيين بطريقة غير مباشرة.

- تعتبر البروتونات من الجسيمات المشحونة الثقيلة، شأنها في ذلك شأن جسيمات ألفا، التي تتميز بتأيين نوعي مرتفع. وبالتالي، يكون التأين المتولد عنها مركزا تركيزا شديدا حول نقطة اكتساب البروتون لطاقته من النيوترون أي في منطقة صغيرة لا يتجاوز قطرها مئات قليلة من الميكرونات (الميكرون جزء من مليون جزء من المتر). لذلك تعتبر النيوترونات السريعة شديدة الخطورة من وجهة نظر الحماية من الإشعاع.

- من التفاعلات الأخرى التي تلعب الدور الثاني (والثانوي) في انتقال الطاقة من النيوترونات إلى جسم الإنسان تفاعل الأسر النيوتروني للنيوترونات الحرارية، وانطلاق فوتونات جاما الفورية، لحظة الأسر، مثل أسر النوترونات في نوى الهيدروجين لتكوين الديتيريوم، وربما أسر النيوترونات لتكوين بعض النويدات المشعة داخل جسم الإنسان.

الفصل الثالث

كواشف الإشعاعات وأجهزة المسح والرصد الإشعاعي

1-3 تقديم:

- إن العمليتين الرئيستين المستخدمتين في الكشف عن جميع أنواع الإشعاعات المؤينة هما:

أ- تأيين مادة الكاشف، وتكوين أزواج إلكترونية أيونية في غاز الكاشف، أو ثقبية إلكترونية في أشباه الموصلات، ثم تجميع الشحنة الناتجة عن تلك الأزواج، وقياس شدة تيارها أو عدد نبضاتها.

ب- إثارة ذرات أو جزيئات مادة الكاشف، وتجميع وقياس كمية الضوء المنبعث عن عملية التخلص من هذه الإثارة.

- توجد عمليات أخرى للكشف عن بعض أنواع الإشعاعات المؤينة وعدّها. ومن بين هذه العمليات، تنشيط نويدات مستقرة معينة لتصبح مشعة من خلال تشعيعها بالنيوترونات وقياس النشاط الإشعاعي المستحث فيها عن أسر هذه النيونرونات، ومن ثم تقدير عدد النيوترونات.

- يعتمد نوع الكاشف الذي ينبغي اختياره للكشف عن الإشعاعات المؤينة وتحديد نوعها وعدها، اعتمادا كبيرا على كل من:

أ- نوع الإشعاعات (مثل الجسيمات المشحونة الثقيلة، أو الخفيفة، أو الأشعة السينية، أو إشعاعات جاما، أو النيوترونات الحرارية أو السريعة)

ب- طاقة الجسيمات أو الفوتونات الخاضعة للقياس.

ج- شدة المجال الإشعاعي، أي كثافة الجسيمات أو الفوتونات في وحدة الحجم أو كثافة تدفقها.

د- الغرض من عملية القياس

وعموما، فإنه لا يوجد كاشف واحد يصلح للكشف عن جميع أنواع الإشعاعات، أو للكشف عن الطاقات المختلفة للنوع نفسه، أو لقياس كثافات شديدة التباين، أو يصلح لأغراض متنوعة. لذلك، يتم في كل مرة اختيار الكاشف الملائم للنوع المعين أو لمدى الطاقات المحدد أو لمدى الكثافات المعين أو للغرض المحدد.

2-3 الكواشف الغازية:

- في جميع أنواع الكواشف الغازية، يقوم مبدأ الكشف عن الإشعاعات مباشرة التأيين، كالجسيمات المشحونة الثقيلة أو الخفيفة، أو غير مباشرة التأيين مثل فوتونات الأشعة السينية وإشعاعات جاما والنيوترونات على استخدام مبدأ التأيين لذرات أو جزيئات خليط معين من الغازات محصور في وعاء محدد الحجم والشكل.

- بالنسبة للجسيمات مباشرة التأيين مثل الجسيمات المشحونة الثقيلة أو جسيمات بيتا، تؤين هذه الجسيمات ذرات أو جزيئات الغاز داخل وعاء الكاشف. ويحسب العدد المتوسط من الأزواج الإلكترونية الأيونية المتكونة في الغاز بقسمة طاقة الجسيم الساقط داخل الكاشف (بوحدة الإلكترون فولط) على مقدار الطاقة اللازمة لتكوين زوج واحد في هذا الغاز (34 إلكترون فولط للهواء).

- بالنسبة للكشف عن جسيمات مشحونة ثقيلة، مثل جسيمات ألفا، فإنه يجب أن يزود جدار الكاشف في منطقة منه، بنافذة رقيقة جدا (بحيث لا تتجاوز سماكتها الكتلية 30 ميكروجرام/سم^2). وتصنع هذه النافذة، عادة، من مادة منخفضة العدد الذري Z للسماح لجسيمات ألفا باختراق مادة النافذة، دون فقد جزء كبير من طاقة الجسيمات، والدخول إلى داخل الكاشف لتأيين الغاز داخله. وللكشف عن جسيمات بيتا، تكون النافذة، عادة، أكثر سماكة، نظرا لقدرة الاختراق العالية لهذه الجسيمات بالمقارنة بجسيمات ألفا، وحتى يمكن أن تتحمل النافذة فرق الضغط داخل وخارج الكاشف.

- بالنسبة للإشعاعات غير مباشرة التأين (وهي فوتونات الأشعة السينية وإشعاعات جاما)، فإنها لا تحتاج لعمل نافذة في الجدار، بسبب قدرتها العالية على اختراق هذا الجدار. وتقوم الإلكترونات والبوزترونات، المتولدة عن تفاعل هذه الفوتونات مع مادة الكاشف، بتأيين ذرات أو جزيئات الغاز. وحيث أن احتمال تفاعل الفوتونات الساقطة مع ذرات أو جزيئات الغاز شبه منعدم، بسبب القدرة الفائقة لهذه الفوتونات على اختراق الغاز، فإنه يبطن جدار الكاشف المخصص للكشف عن هذه الفوتونات، عادة، بطبقة رقيقة من مادة عالية العدد الذري لزيادة احتمال تفاعل الفوتونات معها وانطلاق الإلكترونات أو البوزترونات إلى داخل الوعاء لتأيين الغاز.

- بالنسبة للنيوترونات، التي تعتبر بدورها جسيمات غير مباشرة التأيين، يتم تأيين ذرات أو جزيئات الغاز بواسطة جسيمات مشحونة ثقيلة مثل

البروتونات أو جسيمات ألفا. وتتولد هذه البروتونات أو جسيمات ألفا عن تفاعل النيوترون الساقط مع مادة معينة من خلال التشتت المرن أو الأسر النيوتروني. ففي حالة النيوترونات السريعة، يبطن وعاء الكاشف من الداخل بطبقة رقيقة جدا من مادة البولي إيثلين، التي تتكون أساسا من ذرات الهيدروجين. وعند سقوط النيوترونات عليها يمكن أن يحدث التشتت المرن على نوى الهيدروجين، فينطلق بروتون من طبقة البولي إيثلين داخل الغاز ليؤينه، وبالتالي يتم الكشف عن النيوترون الذي أحدث الاستطارة. أما النيوترونات الحرارية فإن تشتتها لا يطلق أي بروتون نظرا لصغر طاقتها. لهذا الغرض يستخدم تفاعل الأسر النيوتروني في نوى مادة الكاف، بحيث ينتج عن هذا التفاعل جسيم ثقيل مشحون، يقوم بالتأيين المطلوب. لهذا الغرض، يعبا الكاشف الغازي المخصص للكشف عن النيوترونات الحرارية بنسبة من غاز ثالث فلوريد البور ($B\ F_3$)، حيث يوجد للبور نظيران هما البور10 بنسبة حواي 20 % والبور11 بنسبة حوالي 80 % ويتميز البور10 بمقطع عرضي كبير جدا لأسر النيوترون وانطلاق جسيم ألفا في التفاعل (نيوترون، ألفا) على البور10 التالي:

$$n + {}^{10}_{5}B \rightarrow {}^{7}_{3}Li + {}^{4}_{2}He$$

- يوجد ثلاثة أنواع من الكواشف الغازية هي:

أ- غرفة التأين (The ionization chamber).
ب- العداد التناسبي (The proportional counter).
ج- عداد غيغر وميولر (Geiger- Muller counter).

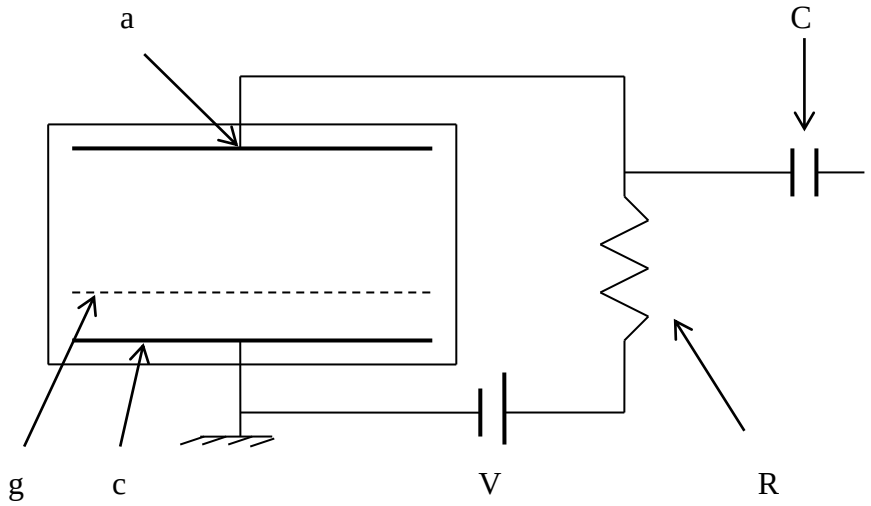
- بالنسبة لجميع أنواع الكواشف الغازية تكون الكفاءة الذاتية (راجع الفصل الرابع) للكاشف 100 % بالنسبة لجسيمات ألفا، نظرا لاختيار سمك النافذة بحيث تمر جميع هذه الجسيمات منها، لتؤين الغاز داخل حيزها. أما بالنسبة لجسيمات بيتا، فتكون الكفاءة الذاتية محصورة بين حوالي 75 ،90 % نظرا لتميز بواعث هذه الجسيمات بطيف مستمر للطاقة، وبالتالي تمتص، جسيمات بيتا منخفضة الطاقة في النافذة وتمر الجسيمات عالية الطاقة. أما بالنسبة للكواشف المخصصة لقياس الإشعاعات غير مباشرة التأيين مثل فوتونات جاما أو الأشعة السينية وكذلك النوترونات، فتكون كفاءة الكاشف الغازي محدودة جدا وقد لا تتجاوز 1-2 % في أفضل الحالات، حيث قد تنخفض الكفاءة الذاتية إلى أقل من 0.02 %، تبعا لطاقة هذه الإشعاعات.

ملاحظة: الكفاءة الذاتية ε لكاشف ما بالنسبة للنيوترونات أو الفوتونات (أي الإشعاعات غير مباشرة التأيين) عند طاقة معينة لهذه النيوترونات أو الفوتونات هي النسبة بين عدد الفوتونات أو النيوترونات بالطاقة المعنية التي يسجلها

الكاشف خلال فترة زمنية محددة إلى عدد الفوتونات أو النيوترونات بالطاقة نفسها التي تسقط على الكاشف في الفترة ذاتها.

1-2-3 غرفة التأين:

- غرفة التأين هي أحد أنواع الكواشف الغازية التي يتم تجهيزها لتتواءم مع نوع الإشعاعات المطلوب تسجيها. ويبين شكل (1-3) مخططا مبسطا لغرفة تأين نمطية، حيث تتكون من المكونات الرئيسة التالية:



(شكل (1-3): المكونات الرئيسة لغرفة التأين

أ- قطبان فلزيان، هما المصعد (a) والمهبط (c)، موصلان بمصدر جهد صغير نسبيا (يتراوح عادة، بين 50، 100 فولط تبعا لحجم الغرفة وللضغط فيها). ويؤمن فرق الجهد المطبق تجميع الإلكترونات والأيونات المتولدة عن عملية التأيين داخل الغرفة على كل من المصعد والمهبط بالتتابع.

ب- شبكة حارسة (g) بين المهبط والمصعد لتأمين عدم اعتماد التيار المتكون أو فرق الجهد الناتج عنه على المقاومة الأومية R على موضع مرور الجسيم المؤين داغل الغرفة.

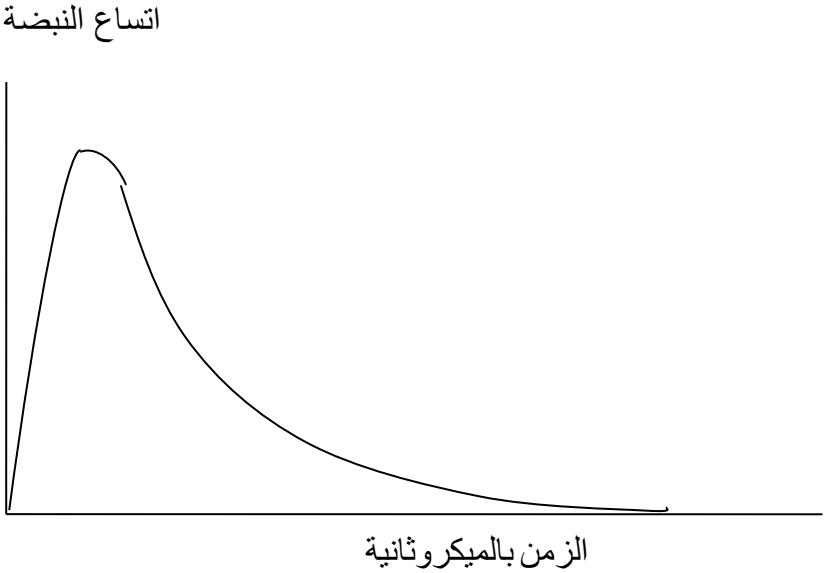
- يمكن أن تستخدم غرفة التأين في نظامي تشغيل، هما نظام التيار المستمر والنظام النبضي. في نظام التيار المستمر، يتم قياس شدة التيار الكهربائي الناتج عن عملية التأيين بفعل عدد كبير جدا من الجسيمات أو الفوتونات المؤينة

الساقطة بشكل متواصل على الكاشف، وتجميع الأزواج الإلكترونية الأيونية على القطبين في صورة تيار مستمر. وأما في النظام النبضي فيجب أن يكون سقوط الجسيمات على الغرفة بشكل متتابع، وبفواصل زمنية كافية بحيث يسجل كل جسيم على حدة كنبضة كهربائية. وتتولد النبضة الكهربائية للجسيم أثناء تجميع الأزواج الإلكترونية الأيونية على القطبين ومرور التيار خلال مقاومة أومية كبيرة R، فتتولد على المقاومة نبضة جهد، تمر إلى مكبر (مضخم) للنبضات من خلال المكثف C. ويكون شكل النبضة على مصعد الغرفة على النمط المبين على شكل (3-2)، ولكن بإشارة سالبة (أي مقلوبا)، حيث يبين المحور الرأسي كيفية تغير جهد النبضة مع الزمن (زمن تجميع الأزواج) في حين يبين المحور الأفقي هذا الزمن. ويعتمد اتساع النبضة (أي القيمة القصوى لجهد النبضة) على طاقة الجسيم ضمن علاقة خطية. فكلما زادت طاقة الجسيم أو الفوتون زاد اتساع النبضة التي نتجت عنه زيادة خطية. بذلك فإنه، في النظام النبضي يحدد عدد النبضات عدد الجسيمات المسجلة، ويحدد اتساع كل نبضة طاقة الجسيم أو الفوتون الذي أنتجها.

- تكون شدة التيار المتولدة عن التأيين في غرفة التأين صغيرة جدا، مهما زادت طاقة الجسيم أو الفوتون الساقط، حيث تكون هذه الشدة في حدود البيكو أمبير، وبالتالي، فإنه يلزم توصيل مخرج الغرفة بمكبر ذي معامل تضخيم كبير جدا للتيار المستمر في حالة الغرف التيارية، حتى يمكن قياس شدة هذا التيار بسهولة. كذلك، يكون جهد النبضة المتكونة في الغرف النبضية صغيرا جدا، وبالتالي يلزم توصيل مخرج هذه الغرف بمكبر نبضات ذي معامل تضخيم كبير.

- تتميز أية غرفة تأين بخصائص محددة. ومن بين تلك الخصائص مايلي:

أ- معامل التضخيم (أو التكبير) داخل غرفة التأين يساوي 1، الأمر الذي يعني عدم وجود أي تكبير لعدد الأزواج المتكونة بفعل الجسيم النووي أو الفوتون المسجل.



شكل (2-3): نمط النبضة لتسجيل جسيم مؤين في غرفة التأين

ب- قدرة تحليلية للطاقة **r** عالية نسبيا، الأمر الذي يعني سهولة التفريق بين الجسيمات أو الفوتونات ذات الطاقات المختلفة. فالقدرة التحليلية لغرف التأين النبضية، عموما، تتراوح بين حوالي 2.5 حتى 7.5 %، تبعا لحجم الغرفة وأبعادها. فعند تسجيل جسيمات أو فوتونات وحيدة الطاقة وبفرض أن اتساع (أقصى جهد) نبضاتها هو V يتراوح هذا الاتساع ضمن حدود معينة ($\pm \Delta V$) بسبب اختلاف عدد الأزواج المتكونة عن الجسيمات أو الفوتونات بالطاقة ذاتها ضمن نطاق محدد، وكذلك بسبب إعادة الالتحام بين عدد قليل من هذه الأزواج، وبالتالي ضياع جزء من التيار الناتج عنها. وتحدد القدرة التحليلية للطاقة **r**، عموما، بالعلاقة:

$$\mathbf{r} = (\Delta V / V) \times 100 \ \% . \qquad (3\text{-}1)$$

ج- عند استخدام غرفة التأين التيارية كمقياس لمعدل الجرعة الممتصة أو الفعالة فإنها تتميز عن غيرها من الكواشف **بمنحنى استجابة ثابتة للطاقة** ضمن مدى عريض من طاقة الفوتونات. والاستجابة الثابتة للطاقة تعني أن النسبة بين معدل الجرعة المقاسة من إشعاعات بطاقة ما إلى معدل الجرعة المقاسة عند طاقة مرجعية أخرى، تبقى ثابتة ضمن مدى عريض من الطاقات، عندما يكون المجال الإشعاعي لمعدل

الجرعات عند هذا الطاقات متساويا بالفعل. وتعتبر هذه الخاصية من أهم مزايا غرف التأين التيارية.

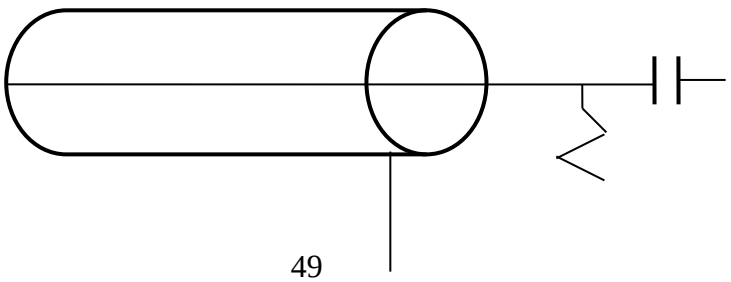
د- في بعض الحالات يصنع جدار غرفة التأين من مادة مماثلة في مكوناتها لمكونات الهواء من حيث امتصاص الطاقة. وتستخدم مثل هذه الغرف التيارية للقياسات الدقيقة لمعدلات الجرعة، وتعرف هذه الغرفة باسم غرفة التأين هوائية الجدار **(air-wall ionization chamber)**.

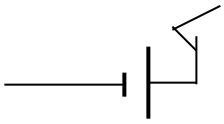
هـ عند الحاجة لقياس جسيمات بيتا أو إشعاعات جاما بطاقة عالية نسبيا، فإنه ينبغي زيادة ضغط الغاز داخل الغرفة فوق الضغط المعياري، لتأمين التوقف الكامل لهذه الجسيمات داخل الغرفة، وبالتالي، للحصول على شدة التيار الصحيح للشحنات المتكونة. وتعرف الغرفة، عندئذ، باسم غرفة التأين بالغاز المضغوط **(a pressurized ionization chamber)**. وتتميز هذه الغرفة بدقة عالية عند قياس معدل الجرعة في مجال إشعاعي متعدد الطاقات.

3-2-2 العداد التناسبي:

- العداد التناسبي (شكل 3-3) هو عداد غازي اسطواني الشكل، يقوم بدور المهبط فيه اسطوانة فلزية خارجية بينما يقوم بدور المصعد سلك فلزي محوري ثابت القطر. ويعمل هذا العداد بالنظام النبضي دون غيره.

- يكون فرق الجهد بين المصعد والمهبط في العداد التناسبي أكبر بكثير منه في حالة غرفة التأين ذات الأبعاد المماثلة. وتؤدي الزيادة في فرق الجهد المطبق بين المصعد والمهبط إلى تسريع أزواج الإلكترونات والأيونات المتكونة داخل العداد إلى قيمة عالية نسبيا من الطاقة، بحيث تصبح هذه الإلكترونات والأيونات قادرة على تأيين ذرات أو جزيئات غاز إضافية أثناء التحرك داخل الغاز نحو المصعد والمهبط. ويؤدي ذلك إلى تحقيق زيادة كبيرة في شدة التيار الذي يمكن تجميعه نتيجة لتسجيل الجسيم أو الفوتون المؤين. بذلك، يقوم العداد التناسبي بدور الكاشف ومكبر للنبضات في آن واحد.





شكل (3-3): مخطط للعداد التناسبي

- يبلغ معامل التضخيم (أو التكبير) للعداد التناسبي عدة مئات بل ربما عدة آلاف، تبعا لمقدار فرق الجهد المطبق بين المهبط والمصعد.

- نتيجة لتضخيم التيار الكهربائي داخل العداد التناسبي يكون التراوح في جهد النبضات الناتجة عن الجسيمات أو الفوتونات ذات الطاقة الوحيدة أكبر بكثير منه في غرفة التأين. لهذا السبب، تكون القدرة التحليلية للطاقة **r** في العداد التناسبي أسوأ بكثير منها بالنسبة لغرفة التأين. وتتراوح القدرة التحليلية للطاقة للعداد التناسبي بين حوالي 10، 30 %.

- رغم سوء القدرة التحليلية للطاقة للعداد التناسبي، إلا انه يبقى هناك نوع من التناسب المحدود بين طاقة الجسيم أو الفوتون الساقط وبين جهد نبضة الخرج. وهذا الأمر يجعل دقة العداد التناسبي عند استخدامه كمقياس لمعدل الجرعة الممتصة أو الفعالة مقبولة، ويأتي من حيث الدقة أو من حيث منحنى الاستجابة للطاقة بعد غرفة التأين مباشرة.

- رغم التضخيم الكبير لشدة التيار، ذاتيا، داخل العداد التناسبي إلا أنه يلزم توصيل مخرجه بمكبر خارجي إضافي لتكبير جهد نبضاته، ولكن بمعدل تضخيم أقل كثيرا من معدل تضخيم النبضات المستخدم مع غرفة التأين.

3-2-3 عداد غيغر وميولر (GM counter):

- من حيث الشكل والتصميم يتماثل عداد غيغر وميولر (GM) تماثلا كاملا مع العداد التناسبي. والفارق الوحيد بينهما هو أن عداد غيغر وميولر الذي يتخذ الأبعاد الهندسية نفسها يتم تشغيله عند فرق جهد أعلى بين المصعد والمهبط.

- فعند زيادة فرق الجهد بين المصعد والمهبط فوق منطقة العداد التناسبي يزداد معامل التضخيم زيادة هائلة (مئات أو آلاف المرات)، بحيث يقترب هذا المعامل من المالانهاية. وعند دخول أي جسيم أو فوتون داخل هذا الكاشف، وتكوّن زوج إلكتروني أيوني واحد، يتضاعف هذا الزوج في صورة شلال سريع، بحيث أنه يحدث تفريغا كهربائيا في غاز العداد، ينعكس في صورة نبضة

كهربائية عالية الجهد على مخرج العداد، لدرجة أنه لا يلزم استخدام مضخم إلكتروني خارجي للنبضات .

- يستمر التفريغ الكهربائي في غاز العداد إلى أن يتم إيقافه في عملية يطلق عليها "إطفاء" العداد (quenching)، سواء بوسيلة خارجية أو داخلية. وتؤمن الوسيلة الخارجية بواسطة مقاومة خارجية كبيرة جدا، توصل على التوالي في دارة مصدر التغذية. وهذه الوسيلة غير مستحبة، نظرا لأنها تزيد كثيرا من الزمن الميت للعداد بعد كل نبضة. أما تأمين الإطفاء الداخلي فهو الوسيلة الأفضل، ويتم بواسطة إضافة نسبة من غاز أحادي الذرة إلى غاز العداد.

- نتيجة لمعامل التضخيم شبه اللانهائي لعداد غيغر وميولر، فإن أي جسيم أو فوتون يحدث ولو زوجا واحدا في هذا العداد، يعطي نبضة ثابتة الاتساع، دون النظر لطاقة هذا الجسيم أو الفوتون. وبالتالي يفقد بالكامل أي تناسب بين الطاقة واتساع النبضة. لذلك، يستخدم عداد غيغر وميولر، قصريا، لعد النبضات أي الجسيمات أو الفوتونات المسجلة فيه، دون أن يعطي أية معلومات عن طاقة هذه الجسيمات أو الفوتونات.

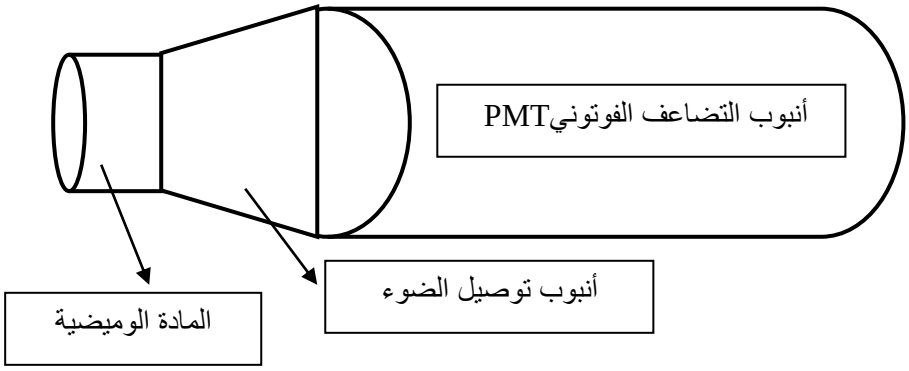
- يعرف الزمن الميت لأي كاشف، يعمل بالنظام النبضي، على أنه الفترة الزمنية التي يتم خلالها تجميع أزواج الإلكترونات والأيونات وتكوين النبضة. وخلال الزمن الميت فإن الكاشف لا يميز أي جسيم آخر، لأن دخول الجسيم الآخر سوف لا يظهر على الإطلاق إلا بعد أن يطفأ العداد تماما. لذلك فإنه إذا كان الفاصل الزمني بين جسيمين أو فوتونين متتابعين مسجلين (أي بين حدثي تسجيل متتابعين) أقل من الزمن الميت للكاشف، فإنهما سيسجلان كحدث واحد فقط أي كجسيم أو فوتون واحد. بذلك، يكون هناك فقد في عدد النبضات المسجلة خلال فترة زمنية معينة. ويزداد معدل هذا الفقد كلما زاد الزمن الميت للكاشف.

- يعتبر منحنى الاستجابة للطاقة بالنسبة لعداد غيغر وميولر أسوا من استجابة العداد التناسبي. لهذا السبب، فإنه للحصول على استجابة مقبولة للطاقة عند استخدام عداد غيغر وميولر كمقياس لمعدل الجرعة يتم استخدام مرشحات فلزية معينة حول هذا العداد.

- يجب الإشارة إلى أن جهاز قياس معدلات الجرعة الذي يستخدم عداد غيغر يحظر استخدامه في أي منطقة تتضمن ترددات راديوية عالية التردد، مثل المعجلات الخطية التي تعمل بالموجات الكهرمغنطيسية عالية التردد. ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه الموجات توثر بشدة على العداد وتعطى أقصى قراءة ممكنة بل أنها قد تتلفه نهائيا.

3-3 الكواشف الوميضية The scintillation detectors:

- في جميع الكواشف الوميضية، يتم الكشف عن جميع الإشعاعات، سواءً مباشرة التأيين أو غير مباشرة التأيين من خلال إثارة ذرات بعض المواد المتضمنة في بلورة وميضية صلبة أو في سائل وميضي. بذلك، فإن أي كاشف وميضي (أنظر شكل 3-4) يتكون مما لا يقل عن مكونين هما:



شكل (3-4): مكونات الكاشف الوميضي

أ- البلورة أو السائل الوميضي (أي المادة الوميضية).
ب- أنبوب التضاعف الفوتوني (The Photo-Multiplier Tube PMT).

- في بعض الأحيان، عندما يختلف قطر المادة الوميضية عن قطر أنبوب التضاعف الفوتوني، يستخدم مكون ثالث يطلق عليه أنبوب توصيل الضوء. ويصنع هذا الأنبوب،عادة، من زجاج سليكوني شفاف، ويعمل على نقل الضوء الناتج عن ومضة الضوء الناتجة عن الفوتون أو الجسيم في البلورة أو السائل الوميضي إلى المهبط الفوتوني لأنبوب التضاعف الفوتوني.

- يجب أن يكون تلاحم المكونين أو المكونات الثلاث كاملا، دون وجود أية فراغات أو فقاعات هوائية بينها، وذلك بوضع قطرة صغيرة من زيت السليكون على أحد السطحين المتلاحمين وضغط السطح الآخر على الأول بعناية، لمنع تكون أية فراغات أو فقاعات هواء بين السطحين، حتى لا يحدث عليها انعكاس أو انكسار للفوتونات الضوئية. ويتم احتواء مكونات الكاشف الوميضي داخل

غلاف فلزي أسود ومحكم الإغلاق، حتى لا تتسرب أية كمية من الضوء الخارجي إلى الكاشف لتلاشي تلف أنبوب التضاعف الفوتوني..

- تتمثل وظيفة المادة الوميضية في أنه عند سقوط الجسيم أو الفوتون المؤين فإنه يثير ذرات المادة الوميضية. وعلى الفور تفقد الذرات إثارتها مع إصدار ومضة ضوئية ضمن ترددات الضوء المرئي. ويتناسب عدد الفوتونات الضوئية المنبعثة تناسبا طرديا مع طاقة الجسيم أو الفوتون المؤين. وتوجه هذه الفوتونات الضوئية نحو المهبط الضوئي لأنبوب التضاعف الفوتوني. وعندما تسقط كمية الضوء على هذا المهبط الموصوف بالضوئي، فإنه ينطلق منه عدد من الإلكترونات يتناسب، كذلك تناسبا طرديا مع كمية الضوء المنبعث من المادة الوميضية. أي أنه، في النهاية، يتناسب عدد الإلكترونات المنبعثة من المهبط مع طاقة الجسيم أو الفوتون المؤين.

- يتمثل دور أنبوب التضاعف الفوتوني (الذي كان من الأصح أن يسمى أنبوب التضاعف الإلكتروني) في مضاعفة عدد الإلكترونات المنبعثة من المهبط الضوئي بمقدار آلاف بل مئات الآلاف من المرات، للحصول على شحنة كهربائية كبيرة على أنود (مصعد) أنبوب التضاعف الفوتوني.

- تتم عملية التضاعف الإلكتروني من خلال عدد من الأقطاب يعرف كل منها باسم "دينود" يتراوح عددها في الأنابيب بين 10 وحتى 13 دينودا تبعا لنوعها، ويوصل بين المهبط والدينود الأول فرق جهد يجذب الإلكترونات المنبعثة من المهبط نحو هذا الدينود الأول فيسرعها وتكتسب هذه الإلكترونات طاقة، بحيث تكون قادرة على إحداث انبعاث إلكتروني ثانوي من هذا الدينود. فبفرض سقوط 1000 إلكترون على هذا الدينود، فإنه يمكن أن يحدث منه انبعاث ثانوي، بحيث يخرج منه 2000 إلكترون أو أكثر، على سبيل المثال، تبعا لفرق الجهد المطبق. وتتجه الإلكترونات المنبعثة من الدينود الأول نحو الدينود الثاني بفعل فرق جهد بينهما، حيث يطبق جهد على الدينود الثاني أعلى من الجهد المطبق على الأول، فيتضاعف عدد الإلكترونات مرة أخرى على الدينود الثاني. وهكذا، حتى يصل عدد من الإلكترونات، التي تضاعف عددها تضاعفا شديدا، للأنود. ويتناسب هذا العد الأخير مع طاقة الجسيم أو الفوتون الساقط على المادة الوميضية. فإذا كان عدد الدينودات 10 على سبيل المثال، وكان معامل التضاعف متساو لجميع الدينودات، وعندما يبلغ هذا المعامل للدينود الواحد δ، يكون معامل التضاعف للأنبوب هو δ^{10} . وبعد التضاعف، يجمع العدد الهائل من الإلكترونات على أنود الأنبوب مكونا نبضة سالبة على مقاومة الخرج للأنبوب. وتنتقل هذه النبضة من خلال مكثف الخرج إلى مكبر أولي للنبضات. وهكذا، يتم تسجيل

الإشعاعات المؤينة من خلال النبضات التي تكونها، بحيث يمثل عدد النبضات عدد الجسيمات أو الفوتونات المسجلة، ويمثل اتساع كل نبضة طاقة الجسيم. ويمثل شكل (2-3) صورة لإحدى هذه النبضات وإن كان الامتداد الزمني لنبضة الكاشف الوميضي أقصر منها للكاشف الغازي

- يعتمد معامل التضاعف δ على كل دينود اعتمادا هائلا وطرديا مع فرق الجهد المطبق بين الدينودين.

- يوزع الجهد على كل من مهبط ودينودات وأنود الأنبوب من مصدر تغذية واحد للجهد العالي من خلال مقسم لهذا الجهد يتكون من مجموعة من المقاومات. لذلك، يجب أن توجه عناية خاصة باستقرار مصدر الجهد العالي وعدم تغيره حتى في أبسط الحدود، حتى لا يتغير اتساع النبضات كثيرا مما يؤثر سلبا على القدرة التحليلية **r** للكاشف الوميضي. وعموما، فإنه يجب الالتزام بمقدار الجهد الذي يوصي بها منتج الأنبوب وعدم تشغيل الأنبوب عند جهود أعلى، لأن ذلك يؤدي إلي تقصير عمر صلاحية الأنبوب بشكل كبير، نظرا لضعف كفاءة الدينودات للانبعاث الثانوي للإلكترونات.

- لا توجد مادة وميضية واحدة تصلح لجميع أنواع الإشعاعات المؤينة، وإنما تستخدم مواد وميضية مختلفة لتسجيل الأنواع المختلفة من هذه الإشعاعات. ويستعرض جدول (1-3) بعض المواد الوميضية المختلفة، الأكثر استخداما مع الأنواع المختلفة من الإشعاعات. وتنبعث من كل مادة من هذه المواد ومضات ضوئية تقع في مدى الضوء البنفسجي (أي الأكبر ترددا أي طاقة) وفقا للمبين في الجدول نفسه.

جدول (1-3): بعض المواد الوميضية المستخدمة للكشف عن الإشعاعات المؤينة

نوع الإشعاع	اسم وخصائص المادة الوميضية المستخدمة				
	اسم المادة	الحالة الفيزيائية	الكثافة جم/سم^3	زمن إضاءة (ث)	طول الموجة (نانومتر)
جسيمات ألفا وبروتونات	كبريتيد خارصين	بلورة صلبة شفافية محدودة	3.67	10×1^{-5}	450
إشعاعات جاما	يوديد صوديوم	بلورة صلبة شفافية عالية	4.1	10×2.5^{-7}	410
جسيمات بيتا	أنثراسين	مركب عضوي	1.25	10×2.7^{-8}	440
جسيمات بيتا	ستيلبين	مركب عضوي	1.15	10×4^{-9}	410

- تسجل جسيمات ألفا والبروتونات (أي الجسيمات المشحونة الثقيلة) باستخدام طبقة رقيقة (يبلغ سمكها حوالي 1 مم) من بلورة كبريتيد الخارصين المزودة بالفضة ((Zinc Sulphide ZnS(Ag)، بينما يمكن تسجيل جسيمات بيتا (الإلكترونات والبوزترونات) باستخدام بلورات عضوية مثل الستلبين أو الأنثراسين أو باستخدام السوائل الوميضية.

- بالنسبة لإشعاعات جاما تستخدم بلورة شديدة الشفافية مصنوعة من بلورة أحادية (Single crystal) من مادة يوديد الصوديوم المزود بالثاليوم Sodium Iodide with Thallium NaI(Tl)). وتعتبر هذه البلورة من أفضل المواد لتسجيل إشعاعات جاما، نظرا لكفاءتها العالية لهذه الإشعاعات بسبب ارتفاع كثافتها لوجود عنصر الثاليوم ذي العدد الذري 81. فضلا عن ذلك فإن وجود نسبة من عنصر الثاليوم يؤدي إلى تحقق إمكانية انبعاث الوميض الضوئي من البلورة، عند درجة حرارة الغرفة. ولاستيفاء المتطلبات الخاصة بالكفاءة من هذه البلورة لزيادة الحساسية للطاقات المختلفة، يتم إنماء هذه البلورة في أشكال هندسية مختلفة يغلب عليها الشكل الاسطواني بأقطار وارتفاعات شديدة التفاوت تبدأ من حوالي (2/1) بوصة للقطر×(2/1) بوصة للارتفاع، وتصل إلى ما يزيد على 15" × 12" (" تعني بوصة). وبصفة عامة، فإن كفاءة بلورة يوديد الصوديوم المزودة بالثاليوم لتسجيل إشعاعات جاما أعلى بأضعاف مضاعفة من كفاءة الكواشف الغازية المماثلة في الحجم. وتعتبر بلورة يوديد الصوديوم الاسطوانية ذات الأبعاد 3"×3" بلورة مرجعية معيارية، تنسب إليها كفاءات باقي الكواشف الأخرى لهذه الإشعاعات، بحيث أن كفاءات الكواشف الصلبة الأخرى (خاصة كواشف أشباه الموصلات) تنسب إلى كفاءة هذه البلورة. فعندما يقال أن كفاءة كاشف جرمانيوم تبلغ 40 % مثلا، فهذا يعني أن كفاءة هذا الجرمانيوم تمثل 40 % من كفاءة بلورة يوديد صوديوم ذات الأبعاد 3"×3" عند طاقة إشعاعات جاما 1332 (ك إ ف)، وهو خط الكوبلت 60 ذو الطاقة الأعلى. **وعموما، يفضل استخدام الكواشف الوميضية للبحث عن مصادر مفقودة صغيرة من بواعث جاما لشدة حساسيتها لهذه الإشعاعات.**

- بالنسبة للنيوترونات السريعة، فإنه يسهل الكشف عنها باستخدام جسيمات مشحونة ثانوية كالبروتونات التي تنطلق بالارتداد من التشتت المرن للنيوترونات السريعة على طبقة رقيقة جدا من مادة غنية بالهيدروجين مثل البولي إيثلين. لهذا الغرض، يمكن تسجيل النيوترونات السريعة بوضع طبقة رقيقة جدا أمام بلورة كبريتيد الخارصين، بحيث تنطلق البروتونات من البولي إيثلين لتسجل مباشرة في هذه البلورة.

- يمكن تسجيل النيوترونات الحرارية إما باستخدام بلورة يوديد الليثيوم المزودة بالثاليوم ((LiI(Tl))، التي تشبه من حيث الخصائص بلورة يوديد الصوديوم، أو باستخدام خليط من مركب الليثيوم والبور مع بلورة كبريتيد الخارصين. ففي البداية، يتفاعل النيوترون الحراري مع الليثيوم أو البور محدثا تفاعلات نووية تنطلق عنها جسيمات مشحونة (ألفا أساسا). وتؤدي هذه الجسيمات بدورها إلى إثارة ذرات البلورة وإحداث الوميض اللازم للكشف.

- تعتمد القدرة التحليلية **r** للطاقة، لجميع أنواع الكواشف الوميضية، أساسا، على حجم البلورة المستخدمة، وجزئيا على نوع هذه البلورة وعلى خصائص أنبوب التضاعف الفوتوني. فالبلورة الأصغر تعطي قدرة تحليلية أفضل (أي أصغر) للطاقة، بينما تعطي البلورة كبيرة الحجم قدرة تحليلية أسوأ (أي أكبر). وتتراوح القدرات التحليلية للأحجام المختلفة من البلورات وللأنابيب المختلفة بين حوالي 2.5 وحتى حوالي 10 %.

- رغم أن كفاءة الكواشف الوميضية لتسجيل الأشعة السينية وإشعاعات جاما عالية جدا، بالمقارنة بالكواشف الغازية، إلا أن منحنى الاستجابة للطاقة بالنسبة للكواشف الوميضية سيئ بالمقارنة بالكواشف الغازية. لهذا السبب يفضل استخدام الكواشف الوميضية لعد هذه الإشعاعات بكفاءة عالية وتحديد طاقاتها، ولكن لا يفضل استخدامها كمقاييس لمعدلات الجرعة في مجالات إشعاعية متغيرة الطاقة بسبب استجابتها السيئة للطاقة. ومع ذلك فإنه عند تزويد الكاشف الوميضي ببرامج حاسوبية لحساب معدل الجرعة بدلالة كل من عدد الفوتونات المسجلة وطاقاتها، وكذلك بدلالة كفاءة الكاشف تصبح هذه الكواشف ملائمة لقياس معدلات الجرعة.

4-3 كواشف أشباه الموصلات

- المواد شبه الموصلة المستخدمة لصناعة العناصر الإلكترونية، كالثنائيات والترانزستورات، وكواشف الإشعاعات المؤينة، هي السليكون والجرمانيوم. وكلا هذين العنصرين يتميزان بذرات رباعية التكافؤ، وبالتالي، تتكون البنية البلورية لأي منهما، بحيث يكون لكل ذرة أربع روابط تساهمية مع أربع ذرات مجاورة من خلال الإلكترونات الأربعة الموجودة في القشرة الخارجية لكل منها (القشرة الرئيسية الثالثة للسليكون والرابعة للجرمانيوم). وعندما تتفاعل الإشعاعات المؤينة مع أي من هاتين المادتين المتبلورتين، يمكن أن ينفصل أحد إلكترونات الرابطة التساهمية، فيصبح هذا الإلكترون حرا ويترك مكانه شاغرا،

وهو ما يعرف بالثقب. وهكذا، فإنه عند تفاعل الإشعاعات المؤينة مع بلورة سليكون أو جرمانيوم فإنه تتولد أزواج إلكترونية- ثقبية.

- مقدار الطاقة اللازمة لتوليد زوج إلكتروني- ثقبي في السيليكون هي 1.1 (إ ف)، في حين أن مقدار هذه الطاقة في الجرمانيوم هو حوالي 0.7 (إ ف) فقط. لهذا السبب، فإن عدد الأزواج الإلكترونية الثقبية المتكونة في عنصر السيليكون بواسطة جسيم أو فوتون، تزيد بحوالي 30 ضعفا على عدد الأزواج المتكونة عن الجسيم نفسه في الكاشف الغازي، كما يزيد هذا العدد بحوالي 49 ضعفا بالنسبة للجرمانيوم. نتيجة لذلك، فإن مقدار الشحنة الكهربائية المتكونة في السليكون أو الجرمانيوم تزيد بمقدر 30 أو 49 ضعفا على شحنة الكاشف الغازي للجسيم نفسه للسيليكون أو الجرمانويم بالترتيب. ونتيجة لذلك، وكذلك لانخفاض معامل إعادة الاتحاد بين الإلكترونات والثقوب وصغر زمن تجميع الشحنة نسبيا، تتحسن القدرة التحليلية تحسنا شديدا في الكواشف المجهزة من أشباه الموصلات، بالمقارنة بالكواشف الغازية أو الوميضية. فعلى سبيل المثال، تبلغ القدرة التحليلية لكاشف جرمانيوم نقي اسطواني الشكل، تبلغ أبعاده 70 مم × 70 مم حوالى 1.75 (ك ف) عند طاقة الكوبلت60 المساوية 1332 (ك إ ف)، أي ما يساوي حوالي 0.13 %، وهي قدرة تحليلية رائعة.

- تصنع منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين الكواشف المعروفة باسم كواشف الجرمانيوم عالية النقاوة (Hyper- pure germanium detectors HPGe)، وتستخدم للكشف عن إشعاعات جاما وتحديد طاقاتها بدقة رائعة، سواء في البيئة مباشرة أو بجلب العينات داخل المختبرات، الأمر الذي ييسر من التعرف على هوية بواعث جاما بدقة عالية حتى عند وجود عدد كبير من هذه البواعث. وهذا الأمر يصعب تحقيقه باستخدام الكواشف الوميضية أو بغرف التأين النبضية. وتتراوح كفاءات كواشف الجرمانيوم المتوفرة حاليا بين حوالي 10% وأكثر من 100 % بالنسبة لكاشف يوديد الصوديوم المرجعي (أي ببلورة 3"×3"). والعيب الرئيس في كواشف الجرمانيوم هو أنه يجب تبريدها لدرجة حرارة شديدة الانخفاض (حوالي -189 درجة مئوية) قبل تحييزها بالجهد العالي الذي يبلغ عدة آلاف من الجهد المستمر.

- كذلك، تستخدم كواشف السيلكون (Silicon detectors) للكشف عن الأشعة السينية المميزة للذرات أو أشعة جاما منخفضة الطاقة (أقل من 100 ك إ ف) وتحديد طاقاتها كوسيلة رائعة لتحديد هوية العناصر في العينات المتنوعة، من خلال القياسات الطيفية لهذه الإشعاعات. وتحتاج هذه الكواشف للتبريد الشديد

كذلك، قبل توصيل الجهد العالي لها، الذي يتراوح بين حوالي 2000، 3000 فولت تبعا لنوع الكاشف.

- كذلك، تستخدم منذ بداية الستينيات من القرن العشرين بنجاح كبير كواشف السليكون ذات الحاجز السطحي (Silicon surface barrier detectors)، وهي كواشف رقيقة جدا تستخدم للكشف عن الجسيمات الثقيلة المشحونة كالبروتونات وجسيمات ألفا وغيرها، ولتحديد طاقاتها بدقة عالية في القياسات الطيفية المتنوعة لهذه الجسيمات. وتتراوح القدرة التحليلية للطاقة لهذه الكواشف بين حوالي 0.5 -0.6 % وهي قدرة ممتازة بالنسبة للكواشف الأخرى كالوميضية أو غرفة التأين.

5-3 أجهزة المسح الإشعاعي (The survey meters):

- تستخدم أجهزة المسح الإشعاعي لقياس معدلات الجرعة الإشعاعية حول مصادر الإشعاعات المؤينة المختلفة، ولقياس الجرعات المتراكمة خلال فترات زمنية معينة من هذه المصادر، ولإجراء المسح الإشعاعي لمناطق العمل التي تتضمن هذه المصادر وحولها، بل وفي البيئات الطبيعية، لتعيين معدلات التعرض من الإشعاعات الموجودة طبيعيا في هذه البيئات. بذلك، تستخدم أجهزة المسح الإشعاعي لتقويم التعرضات الإشعاعية المهنية للعاملين بالإشعاع أو لعموم البشر.

- لا يوجد جهاز واحد للمسح الإشعاعي يصلح لقياس جميع أنواع الإشعاعات أو جميع الطاقات للنوع الواحد أو جميع المستويات الإشعاعية للطاقة نفسها، وإنما يتم اختيار جهاز المسح الإشعاعي الملائم لنوع الإشعاعات المؤينة ولمدى طاقاتها ولكثافاتها.

- يتكون أي جهاز للمسح الإشعاعي من المكونات الرئيسة التالية:

أ- كاشف للنوع المعين من الإشعاعات ولمدى الطاقات المطلوبة وللكثافات الإشعاعية، يطلق عليه اسم المجس (Probe)، بحيث يغطى مدى معين من معدلات الجرعة.

ب- دارة إلكترونية لتكبير شدة التيار (في حالة استخدام غرفة التأين) أو لتكبير اتساع النبضات حال استخدام المجسات النبضية.

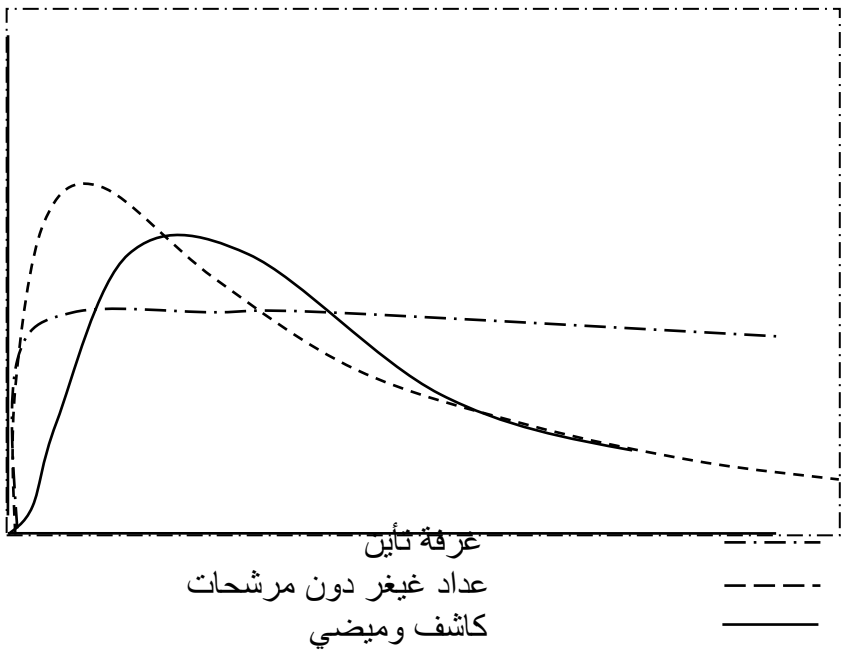
ج- دارة قياس إلكترونية لقياس وتسجيل شدة التيار أو عدد النبضات.

د- دارة إلكترونية لتحويل شدة التيار أو عدد النبضات إلى معدل جرعة ممتصة أو فعالة أو إلى جرعة ممتصة أو فعالة تراكمية خلال زمن محدد.

هـ تزود بعض أجهزة المسح الإشعاعي بوسيلة إنذار صوتية تعطي صوتا طرقيا عند تسجيل الإشعاعات المؤينة لكل حدث تسجيل، محذرة بذلك مستخدم الجهاز بارتفاع المستوى الإشعاعي، دون النظر المستمر لقراءة الجهاز.

- يجب أن يتميز أي جهاز للمسح الإشعاعي **بمنحنى استجابة ثابت للطاقة** ضمن مدى الطاقات التي يتم قياسها. وقد سبق تعريف مفهوم مدي الاستجابة للطاقة في غرفة التأين من هذا الفصل. ويمكن تعريف ذلك بأسلوب آخر **بأن الاستجابة النسبية للطاقة لجهاز مسح إشعاعي ما، تعرف على أنها نسبة شدة التيار (لغرفة التأين) عند طاقات مختلفة إلى شدته عند طاقة مرجعية محددة، أو على أنها نسبة عدد النبضات المسجلة في وحدة الزمن عند طاقات مختلفة (للكواشف النبضية) إلى عدد النبضات في وحد الزمن عند طاقة مرجعية محددة، عندما يكون المجال الإشعاعي متجانسا.**

- يبين شكل (5-3) صور منحنى الاستجابة لبعض الكواشف المستخدمة في أجهزة المسح الإشعاعي، حيث تبين المنحنيات الثلاثة صورا لمنحنى الاستجابة لكاشف من نوع غرفة التأين التيارية، ولعداد غيغر ميولر، دون مرشحات تصحيح، ولجهاز مسح إشعاعي بعداد وميضي. ويتبين من هذا الشكل أن غرفة التأين تتميز على أقرانها من الكواشف الأخرى بمنحنى استجابة ثابت ضمن مدى عريض من الطاقات، يبدأ من عشرات قليلة من (ك إ ف) وحتى حوالي 2000 كيلو إلكترون فولط، بينما يتبين أن استجابة كل من عداد غيغر والكاشف الوميضي لهما استجابة غير ثابتة للطاقة، وتتغير تغيرا سريعا بتغير طاقة الإشعاعات.



شكل (5-3) منحنى الاستجابة لبعض الكواشف

1-5-3 معايرة أجهزة المسح الإشعاعي:

- يجب أن تخضع جميع أجهزة المسح الإشعاعي، المستخدمة لقياس معدلات الجرعات من إشعاعات جاما أو الأشعة السينية أو جسيمات بيتا أو النيوترونات للمعايرة الدورية بعد استلامها، حيث تتم المعايرة الأولى لهذه الأجهزة في بلد المنشأ. ووفقا للأنظمة الوطنية السعودية، يجب أن تخضع هذه الأجهزة لإعادة المعايرة مرة كل ستة أشهر في ظروف العمل السائدة.

- يجب أن تتم إعادة المعايرة الدورية بواسطة مختبرات تقرها الجهة الرقابية المختصة دون غيرها، بواسطة أفراد مؤهلين لإجرائها. ويجب أن تغطي إعادة المعايرة التداريج المختلفة لجهاز المسح الإشعاعي، أي أنها يجب أن تتم على مدى المستويات الإشعاعية التي صمم لها الجهاز. **كذلك، يجب أن يعاير كل تدريج للجهاز عند ما لا يقل عن نقطتين، تغطيان التدريج، بواقع نقطة في الثلث الأول من التدريج وأخرى في الثلث الأخير منه مع وجود فاصل بين النقطتين يعادل حوالي 50 % من التدريج. ويجب أن تصدر الجهة القائمة بالمعايرة شهادة معايرة تبين تاريخ تنفيذها،** واسم القائم بها، والتاريخ المقترح للمعايرة التالية، وأية تعليقات أخرى حول مدى ثبات معاملات المعايرة.

- إن المصادر المشعة الموصى بها لمعايرة الأجهزة المختلفة للمسح الإشعاعي هي:

أ- أجهزة الأشعة السينية لأجهزة المسح المخصصة للمسح الإشعاعي حول أجهزة الأشعة السينية، مع الأخذ في الحسبان لطاقات الأجهزة المستخدمة للمعايرة وتلك التي يتم المسح حولها.

ب- مصادر السيزيوم 137 والكوبلت 60، بالنسبة لأجهزة المسح الإشعاعي لإشعاعات جاما. وعند استخدام الأجهزة لإجراء مسح إشعاعي لمصدر إشعاعات جاما منخفضة الطاقة، يجب استخدام مصدر إضافي للمعايرة تنبعث منه الإشعاعات بطاقات منخفضة.

ج- مصدرالاسترونشيوم90 لمعايرة أجهزة المسح الإشعاعي لمصادر جسيمات بيتا

د- مصادر الأميريشيوم بريليوم أو مصادر الكاليفورنيوم لمعايرة أجهزة المسح الإشعاعي للنيوترونات

هـ أجهزة الأشعة السينية لمعايرة أجهزة المسح الإشعاعي المخصصة لقياس جرعات الأشعة السينية.

6-3 أجهزة رصد التلوث:

- أجهزة رصد التلوث هي أجهزة مخصصة لرصد التلوث بالنويدات المشعة على الأسطح المتنوعة أو الملابس أو الأطراف (اليدين والقدمين)، أو المعدات، أو غيرها. وهناك أجهزة أخرى تستخدم لرصد تلوث الهواء بالنويدات المشعة كأجهزة رصد اليود المشع، التي يجب استخدامها في أقسام الطب النووي في المستشفيات. وأجهزة رصد الملوثات المشعة الأخرى في الهواء المستنشق.

- للكشف عن أي تلوث سطحي بمادة مشعة باعثة لأي نوع من أنواع الإشعاعات المؤينة (بخلاف التكنيشيوم99م) يجب الكشف عن جسيمات ألفا أو بيتا دون غيرهما، حيث أنه نظرا لقدرة الاختراق العالية لإشعاعات جاما أو النيوترونات، فإنه يستحيل تحديد ما إذا كانت هذه الإشعاعات أو الجسيمات غير مباشرة التأيين صادرة من داخل الكبسولة محكمة الإغلاق أم من خارجها، بسبب تسرب المادة المشعة من داخل الكبسولة للسطح الخارجي. لهذا السبب، فإنه للكشف عن أي تلوث سطحي بمواد مشعة فإنه يجب استخدام كاشف مخصص

للكشف عن جسيمات ألفا أو بيتا دون غيرهما. وجميع هذه الكواشف تتيميز بوجود نافذة رقيقة جدا للسماح بدخول الجسيمات المشحونة الثقيلة أو الخفيفة داخل الجزء الحساس من الكاشف. وهكذا، يتكون جهاز رصد التلوث بالمادة المشعة من المكونات التالية:

أ- كاشف لجسيمات ألفا أو بيتا مجهز بنافذة رقيقة لتمرير هذه الجسيمات إلى داخل الكاشف.

ب- دارة إلكترونية لتكبير الجهد (وليس التيار) لأن جميع كواشف رصد التلوث تعمل بالنظام النبضي.

ج- دارات إلكترونية لعد عدد النبضات المكبرة في وحدة الزمن أي معدل العد.

د- وسيلة إنذار صوتي تحول النبضات إلى أصوات للتنبيه والتحذير بمعدل العد، دون الحاجة للنظر باستمرار للوحة أو مؤشر الجهاز لمراقبة كيفية تغير معدل العد.

- للكشف عن تلوث الأسطح ببواعث منخفضة التركيز لجسيمات ألفا أو ببواعث جسيمات بيتا منخفضة الطاقة، فإنه يمكن استخدام اختبار المسحة بواسطة نسيج ورقي أو قطني مبلل بشكل خفيف بمادة مذيبة، وعد المسحة باستخدام كاشف مناسب وليكن عداد شامل لجسيمات ألفا وبيتا، ويفضل استخدام عداد السائل الوميضي.

- للكشف عن تلوث الأسطح ببواعث بيتا، متبوعة باضمحلال جاما، فإنه يمكن استخدام اختبار المسحة بواسطة نسيج ورقي أو قطني مبلل بشكل خفيف بمادة مذيبة، وعد المسحة باستخدام مطياف جاما مناسب.

- **للكشف عن تلوث الأسطح ببواعث بيتا منخفضة الطاقة كالتريتيوم 3 أو غيره، فإنه يجب استخدام اختبار المسحة بواسطة نسيج ورقي أو قطني وعد المسحة باستخدام كاشف وميضي سائل.**

- يجب أن يكون اختبار المسحة قادرا على الكشف عن أي تلوث صغير **(حتى 185 بكرل أي 0.005 ميكرو كيوري).**

- في حالة عدم توفر أجهزة ملائمة لرصد التلوث لدى المرخص له يجب أن يتعاقد مع جهة معتمدة تتوفر لها الخبرات البشرية والإمكانيات المختبرية لتنفيذ الاختبارات المطلوبة.

7-3 معدات وأجهزة قياس الجرعات الشخصية:

- تنص التعليمات الوطنية السعودية على أنه يجب أن يخضع أي شخص يعمل عملا دائما أو مؤقتا في منطقة مراقبة لتقويم جرعاته الشخصية، باستخدام مقياس جرعة شخصي. ومقاييس الجرعة الشخصية المعتمدة على المستوى الدولي هي مقاييس الجرعة الحروماضة (Thermolominescent dosimeters) **(TLD)**، وشارة الفيلم الحساس (Film badge). أما في المملكة العربية السعودية فمقاييس الجرعة الحروماضة هي المعترف بها، دون غيرها.

- من مقاييس الجرعة الحروماضة واسعة الانتشار مادة فلوريد الليثيوم (Lithium fluoride LiF)، وفلوريد الكالسيوم (Calcium fluoride CaF) المزود بالمنجنيز. فعندما تسقط الإشعاعات المؤينة من جسيمات بيتا وفوتونات جاما والأشعة السينية على أي من هاتين المادتين (سواءً متبلورة أو مسحوق) وتتفاعل مع الإلكترونات المدارية لذراتها، تنتقل بعض هذه الإلكترونات من الشريحة المسماة بشريحة التكافؤ إلى شريحة أعلى للطاقة. وتعتبر مادة فلوريد الليثيوم حساسة كذلك للنيوترونات الحرارية. ومن أهم خصائص هذه المواد أن الإلكترونات التي تنتقل للشريحة الأعلى تبقى مثارة في هذه الشريحة عند درجة الحرارة السائدة. وعند تسخين المادة إلى درجة حرارة تبلغ حوالي 200 درجة مئوية تعود جميع الإلكترونات المثارة دفعة واحدة إلى شريحتها الأصلية، باعثة كمية من الضوء المرئي. ويتناسب عدد الذرات المثارة تناسبا طرديا مع كمية الإشعاعات المؤينة التي تعرضت لها المادة الحروماضة، وبالتالي، تتناسب كمية الضوء المنبعث تناسبا خطيا مع الجرعة الإشعاعية المتراكمة في المادة. بذلك، فإن قياس كمية الضوء المنبعث يحدد مقدار جرعة التعرض، وبالتالي فإن هذه الكمية تعبر عن كمية الطاقة الإشعاعية المودعة من الإشعاعات في الأنسجة البشرية. ويبين جدول (2-3) بعض خصائص المواد الحروماضة واستخداماتها.

- تتميز بلورة فلوريد الكالسيوم (CaFMn) المزودة بالمنجنيز، خاصة عند الطاقات الأقل من 300 (ك إ ف)، بحساسية عالية للإشعاعات المؤينة، إلا أن استجابتها لتغير الطاقة محدودة لحد ما. أما بلورة فلوريد الليثيوم فتتميز باستجابة عريضة للطاقة، في المدي بين حوالي 250-300 (ك إ ف)، وحتى ما يزيد على 1300 (ك إ ف) إلا أن حساسيتها تقل قليلا عن حساسية نظيرتها فلوريد الكالسيوم. ومن المزايا الأخرى لبلورة فلوريد الليثيوم أنها تعتبر مكافئة للنسيج البشري، حيث يبلغ متوسط العدد الذري لها حوالي 8.1 بينما يبلغ متوسط العدد الذري للنسيج البشري حوالي 7.4.

جدول (2-3): بعض خصائص المواد الحروماضة

اسم المادة	الإشعاعات المؤثرة	مدى الجرعة (مللي رنتجن)
فلوريد كالسيوم طبيعي	جاما	1 حتى 10^{6}
فلوريد كالسيوم ومنجنيز	جاما ونيوترونات	1 حتى 10^{8}
فلوريد ليثيوم -100	جاما ونيوترونات حرارية	1 حتى 10^{7}
فلوريد ليثيوم-600	جاما ونيوترونات حرارية	1 حتى 10^{8}

- الوسيلة الثانية المعترف بها دوليا كمقياس جرعة شخصي هي أفلام التصوير المعروفة باسم " شارة الفيلم الحساس"، التي تتكون من رقيقة شفافة من البلاستيك مغطاة بطبقة من مستحلب بروميد الفضة (AgBr). فعندما تسقط الإشعاعات المؤينة على هذا المستحلب تتحرر بعض الإلكترونات. فإذا كانت هذه الإلكترونات من الإلكترونات الرابطة بين الذرتين تنكسر الرابطة، وتصبح ذرة الفضة منفصلة عن ذرة البروم. وعند تحميض الفيلم تتجمع ذرات الفضة مع بعضها، تاركة بذلك أثر عتامة في الفيلم الحساس، مثلما يفعل الضوء المرئي الأثر نفسه. وتزيد درجة العتامة بزيادة الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها الفيلم. بذلك، يمكن قياس الجرعات الفردية بدقة مقبولة تصل إلى 15 %.

- من مزايا شارة الفيلم الحساس كمقياس جرعة شخصي، بالمقارنة بالمقاييس الحروماضة أن الشارة أرخص بكثير وأسهل في المعالجة, فضلا عن أنها تعتبر وثيقة دائمة، شاهدة على التعرض، حيث تبقى درجة العتامة ثابتة بعد معالجة الفيلم لعشرات السنين. أما المقاييس الحروماضة، فإن كل معلوماتها تضيع تماما، بمجرد تسخين المادة وقراءتها، حيث تعتبر عملية التسخين والقراءة بمثابة تصفير للمقياس، لإعادة استخدامه من جديد.

- في المناطق الخاضعة للإشراف يجوز تقويم جرعات التعرض باستخدام وسيلة من الوسائل الرسمية أو بتقدير معدل الجرعة في أماكن وجود العاملين، كأعلى قيمة بين الركبتين والرأس، وتقويم الجرعة بإيجاد حاصل ضرب معدل التعرض في المنطقة الخاضعة للإشراف في زمن الوجود فيها.

الفصل الرابع

بعض تقنيات القياس الإشعاعي والتراوحات الإحصائية

4-1 تقديم:

- في هذا الفصل سوف يتم التعرف على عدد محدود من تقنيات القياس الإشعاعي، بما في ذلك بعض القياسات النسبية والمطلقة، مع عرض بعض العوامل المؤثرة في دقة القياسات.

- سوف يقتصر، فيما يلي، على حالة وحيدة عندما يكون المصدر المشع خارج الكاشف. عندئذ، يكون هناك وضعان هندسيان (configuration)، يوصف أولهما بالوضع الهندسي الجيد (good geometrical configuration) ويوصف الآخر بالوضع الهندسي الرديء (bad geometrical configuration). والعوامل التي تحدد نوع الوضع هي الأبعاد الهندسية لأي من المصدر المشع والكاشف والمسافة بينهما.

4-2 الأوضاع الهندسية الجيدة والرديئة:

- يعرف الوضع الهندسي الجيد على أنه ذلك الوضع عندما تكون المسافة بين مركزي المصدر والكاشف كبيرة جدا، ويكون المصدر نقطيا والكاشف صغيرا جدا، بحيث يمكن اعتبار حزمة الأشعة الواصلة للكاشف من المصدر متوازية. وبالنسبة للأوضاع الواقعية، فإنه يمكن اعتبار الوضع الهندسي جيدا، بدرجة مقبولة من التقريب، على أنه الوضع عندما تكون المسافة بين مركزي المصدر والكاشف أكبر من البعد الأكبر لأي من المصدر أو الكاشف بما لا يقل عن عشرة أضعاف.

- من مزايا الوضع الهندسي الجيد أنه يمكن حساب الزاوية المجسمة Ω (شكل 4-1 أ) التي يرى من خلالها الكاشف المصدر بدقة عالية، الأمر الذي يصعب تنفيذه في الوضع الهندسي الرديء. فضلا عن ذلك، فإنه في الوضع الهندسي الجيد تكون الكفاءة الذاتية ε للكاشف، عند الطاقة المحددة، ثابتة ولا تتغير بتغير وضع المصدر المشع بالنسبة للكاشف، الأمر الذي لا يتحقق في الوضع الرديء.

- بالنسبة للمصادر المشعة التي تتميز بنشاط إشعاعي محدود (حتى مئات بل وآلاف البكرل) يستحيل، من وجهة النظر الواقعية، تنفيذ القياسات في وضع

هندسي جيد، نظرا لأن عدد الجسيمات أو الفوتونات المنبعثة من المصدر والتي تصل الكاشف تكون محدودة للغاية، الأمر الذي يتطلب إجراء القياس لفترة طويلة جدا من الزمن لا تتلاءم مع الأزمنة المتاحة للقياس، فضلا عن أنه قد يقل معدل العد من المصدر كثيرا عن معدل العد من الخلفية الإشعاعية الطبيعية الموجودة في المكان. في مثل هذه الحالات، يتم اللجوء إلى الوضع الهندسي الرديء، بتقريب المصدر المشع من الكاشف. ويبين شكل (1-4) بعض الأوضاع الهندسية العملية المستخدمة في العديد من القياسات الإشعاعية.

3-4 الزاوية المجسمة Ω:

- بفرض أنه يوجد مصدر مشع صغير، نشاطه الإشعاعي A بكرل، على صورة نقطة مادية صغيرة، بحيث يطلق عليه مصدر نقطي، موجود في وضع هندسي جيد (شكل 4-1أ). ونظرا لأن المصدر المشع يصدر إشعاعاته في جميع الاتجاهات بشكل متجانس، أي بدرجة الاحتمال نفسها، فإن الإشعاعات التي تصل إلى السطح الحساس من الكاشف هي حصة صغيرة جدا. وتساوي هذه الحصة النسبة بين مساحة السطح الحساس للكاشف S إلى مساحة سطح الكرة التي يوجد المصدر في مركزها ويوجد الكاشف على سطحها موازيا لهذا السطح، ويبلغ نصف قطرها R ، وهي المسافة بين مركز الكرة وسطحها. بأسلوب آخر تعرف الزاوية المجسمة على أنها النسبة التالية:

$$\Omega = \frac{\text{number of particles emitted per second inside the surface defined by the contours of the source and detector aperture}}{\text{number of particles emitted per second from the source in all directions}}$$

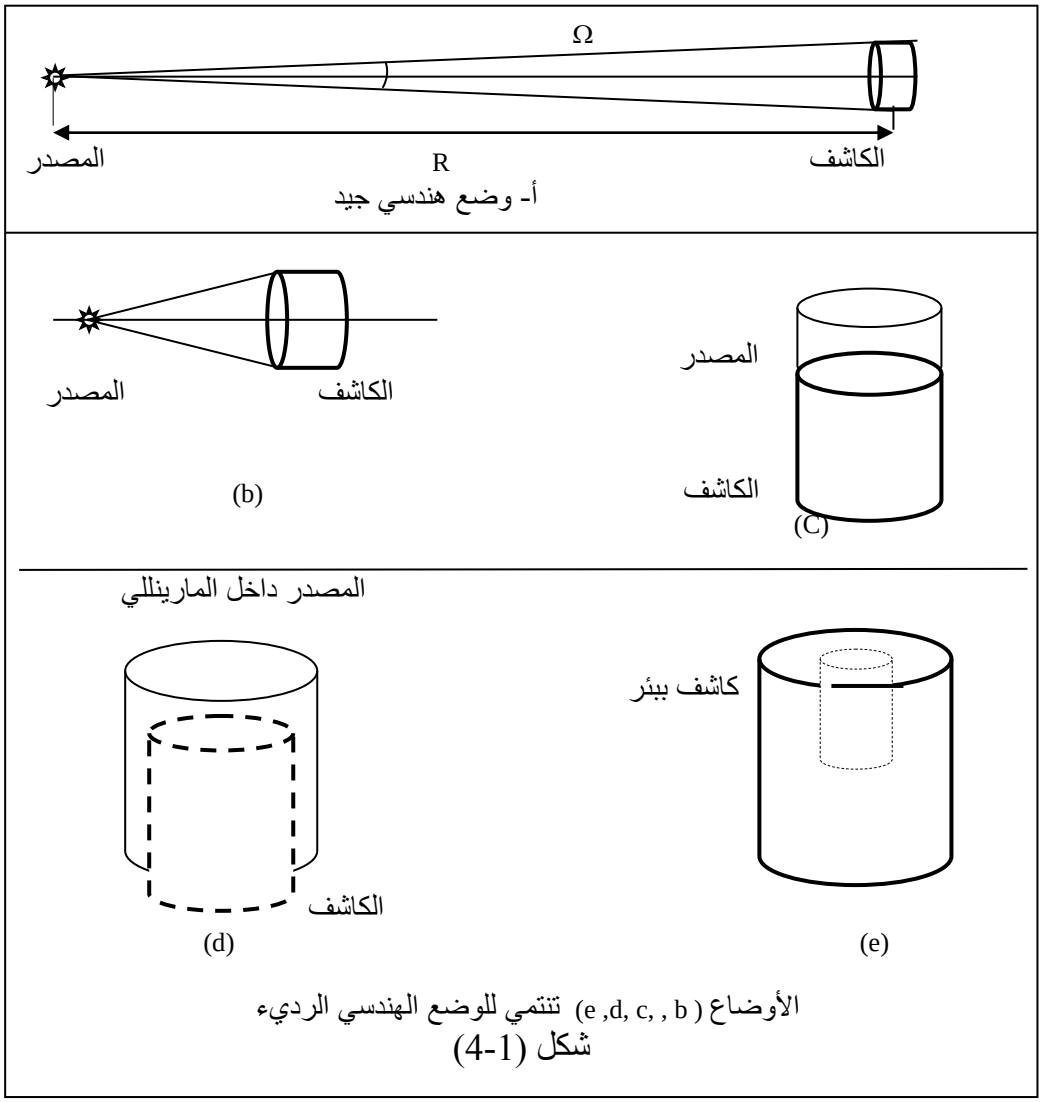
- بهذا المعنى يمكن تحديد عنصر الزاوية المجسمة التي يرى من خلالها المصدر الكاشف Ω على أنه:

$$\Omega = \pi r^2 / 4\pi R^2 = r^2 / 4R^2 \qquad (4\text{-}1)$$

- لزيادة الإيضاح فإنه بفرض وجود مصدر سيزيوم137 نشاطه الإشعاعي 1 ميكروكيوري (أي يصدر 37000 جسيم بيتا في جميع الاتجاهات) موضوع على مسافة 50 سم من كاشف دائري المقطع الحساس ونصف قطره 2 سم تكون الزاوية المجسمة التي يرى بها المصدر الكاشف هي:

$$\Omega = (2)^2 / 4 \times (50)^2 = 4 \times 10^{-4} \quad \text{steradian}$$

وهذا يعني أن مقدار الزاوية المجسمة هو 4×10^{-4} وهذا معناه أن كل 10000 فوتون أو جسيم تنبعث من المصدر يصل منها لسطح الكاشف 4 فوتونات أو جسيمات فقط.



الأوضاع (e ,d, c, , b) تنتمي للوضع الهندسي الرديء

شكل (1-4)

- وبضرب النشاط الإشعاعي A للمصدر بالبكرل في عنصر الزاوية المجسمة Ω ، يكون عدد جسيمات بيتا N التي تصل الكاشف من المصدر، بفرض إهمال الامتصاص في الهواء هي:

$$N = 37000 \times 4 \times 10^{-4} = 14.8 \text{ particles}$$

- وبالنسبة لإشعاعات جاما التي يصدرها الباريوم 137 الناتج عن تفكك السيزيوم، فإنه يمكن حسابها بمعرفة المقدار f، الذي يساوي 0.85 ، حيث أن الباريوم يصدر 85 فوتون جاما لكل مائة تفكك بيتا (أي 100 جسيم بيتا)، بذلك يكون عدد فوتونات جاما الصادرة من المصدر المشع هو:

$$f A = 0.85 \times 37000 = 31450 \text{ photons}$$

- أما عدد فوتونات جاما التي تصل سطح الكاشف من المصدر الموضوع في الوضع المحدد فهو:

$$\Omega f A = 4 \times 10^{-4} \times 0.85 \times 37000 = 12.58 \text{ photons}$$

4-4 الكفاءة الذاتية للكاشف:

- ورد سابقا أن كفاءة الكواشف للجسيمات المشحونة تساوي 100 % بالنسبة لجسيمات ألفا وتقترب من 75- 90 % لجسيمات بيتا بسبب امتصاص بعض هذه الجسيمات ضعيفة الطاقة في الهواء بين المصدر والكاشف وفي نافذة الكاشف نفسه.

- وبالنسبة للإشعاعات غير مباشرة التأيين (وهي النيوترونات وإشعاعات جاما والأشعة السينية، فإنه نظرا لقدرتها العالية على اختراق الكاشف دون أن تفقد أي جزء من طاقتها فيه، فإن نسبة من الإشعاعات أو الجسيمات الساقطة على الكاشف هي التي تسجل فيه، بينما تمر النسبة الأخرى دون تفاعل وبطاقتها نفسها. لذلك، ينبغي تعريف الكفاءة الذاتية للكاشف.

- تعرف الكفاءة الذاتية للكاشف للإشعاعات غير مباشرة التأيين ε، مثل فوتونات جاما أو النيوترونات أو غيرهما، على أنها نسبة عدد الفوتونات (أو النيوترونات) التي يسجلها الكاشف في الثانية) إلى عدد الفوتونات (أو النيوترونات) التي تسقط على سطحه الحساس في الثانية)، أي أن:

$$\varepsilon = \frac{\text{number of photons detected in the detector per second}}{\text{number of photons impinging on the detector per second}} \quad (4\text{-}2)$$

- بالنسبة لكواشف الفوتونات هناك ثلاث كفاءات ذاتية متنوعة هي الكفاءة الذاتية للظاهرة الكهرضوئية ε_{ph} والكفاءة الذاتية لتشتت كمبتون ε_c ، والكفاءة الذاتية للقمة الكاملة ε_f . وجميع هذه الكفاءات الذاتية الثلاثة تعتمد على طاقة الفوتونات اعتمادا شديدا وعلى أبعاد الكاشف المستخدم، وحتى على وضع وطبيعة المصدر ذاته. لذلك، فإن مقدار أي من الكفاءات الذاتية الذي يحدد عند طاقة معينة لا يصلح للطاقات الأخرى ولا لكواشف بأبعاد أخرى أو من نوع آخر، ولا لأوضاع هندسية أخرى.

5-4 العلاقة بين معدل العد C والنشاط الإشعاعي A للمصدر:

- معدل العد لأي نظام عد هو عبارة عن عدد الفوتونات أو النيوترونات التي يسجلها هذا النظام في الثانية. وباستخدام تعريف الكفاءة الذاتية السابق (المعادلة 4-2)، يتبين أن بسط الطرف الأيمن من المعادلة يمثل معدل العد، والمقام يمثل المقدار $\Omega\ f\ A$. بذلك، تكون العلاقة بين معدل العد C والنشاط الإشعاعي A للمصدر بالبكرل، في الوضع الهندسي الجيد هي:

$$C = \varepsilon\ \Omega\ f\ A \qquad (4\text{-}3)$$

- بالنسبة للأوضاع الهندسية الرديئة فإن هذه العلاقة غير صالحة للتطبيق، بسبب عدم الدقة الكبير في حساب عنصر الزاوية المجسمة Ω ، وكذلك بسبب عدم ثبات مقدار الكفاءة الذاتية ε للكاشف المستخدم في الوضع الهندسي الرديء. لهذا السبب تستخدم علاقة أخرى للوضع الهندسي الرديء تأخذ في الحسبان حاصل ضرب كل من عنصر الزاوية المجسمة Ω والكفاءة الذاتية ε في الوضع الرديء، ويطلق على حاصل الضرب هذا $(\Omega\varepsilon)$ اسم الكفاءة الشاملة، ويرمز لها بالرمز η . وتكون صورة العلاقة الجديدة بين معدل العد (C) والنشاط الإشعاعي A للمصدر في الوضع الهندسي الرديء هي:

$$C = \eta\ f\ A \qquad (4\text{-}4)$$

- عند استخدام هذه العلاقة الأخيرة بين معدل العد والنشاط الإشعاعي، يجب أن تعين الكفاءة الشاملة η للوضع المستخدم ذاته، بطريقة تجريبية باستخدام مصادر معيارية، تتضمن عددا من القمم الكهرضوئية بطاقات تغطي مدى الطاقات المطلوب بخطوات صغيرة. وعند الحاجة لتعيين أي نشاط إشعاعي لمصدر مجهول باستخدام الكفاءة المحددة تجريبيا، يجب أن يكون المصدر المجهول بالحجم نفسه وبالشكل نفسه، وفي ذات الوضع الهندسي للمصدر المعياري المستخدم لمعايرة الكفاءة الشاملة.

4-6 العوامل المؤثرة على دقة القياس الإشعاعي:

- توجد عوامل كثيرة، قد تؤدي إلى عدم دقة النتائج المتحصلة في القياسات الإشعاعية المطلقة والنسبية. ومن بين هذه العوامل المصدر المشع ذاته الخاضع للقياس، وطبيعة الوسط بين المصدر والكاشف، والكاشف ذاته، والمعدات والأجسام الموجودة حول المصدر والكاشف.

4-6-1 تأثيرات المصدر ذاته:

- من العوامل المؤثرة في دقة القياس الامتصاص الداخلي لنسبة من الجسيمات أو الإشعاعات في المصدر ذاته. فحجم المصدر وأسلوب تحضيره للنوع المعين من الجسيمات أو الفوتونات المطلوب قياسها تؤثر على دقة النتائج المتحصلة. فقد يكون المصدر في صورة جسم صلب ممتد الحجم نسبيا، أو طبقة رقيقة مرسبة على قرص فلزي أو غيرهما، مما يمثل فرقا جوهريا في نسبة الجسيمات أو الإشعاعات الممتصة في المصدر ذاته. وبالنسبة لقياسات إشعاعات جاما، خاصة متوسطة وعالية الطاقة، وكذلك بالنسبة للنيوترونات، فإن تأثير سماكة طبقة المصدر محدود نسبيا، بينما يكون هذا التأثير كبيرا بالنسبة للجسيمات المشحونة، خاصة جسيمات ألفا. وفي جمع الحالات يجب أن يؤخذ **معامل الامتصاص الذاتي (Self absorption factor f_a)** للمصدر في الحسبان، حيث أنه يمكن أن يتخذ قيما أقل من الواحد الصحيح، وبالتالي يخفض مقدار النشاط الإشعاعي المقيس للمصدر عن مقداره الحقيقي. لهذا الغرض، يجب أن تكون مصادر الجسيمات المشحونة، خاصة جسيمات ألفا، رقيقة جدا (بحيث لا تتجاوز عددا قليلا من الميكروجرام/سم^2).

- من التأثيرات الهامة الأخرى التي تعزى للمصدر عملية **التشتت الخلفي على دعامة المصدر**. فبالنسبة لجميع مصادر الجسيمات المشحونة، يتم دائما تحضير المصدر في صورة طبقة رقيقة مرسبة على دعامة أو شريحة أو قرص فلزي. ويمكن أن تؤدي هذه الدعامة إلى تشتت الجسيمات المشحونة وارتدادها للخلف، خاصة جسيمات بيتا. ففي هذه العملية، فإن بعض الجسيمات المتجهة من طبقة المصدر نحو الدعامة يمكن أن ترتد، أي تنعكس للخلف (بزاوية قريبة من 180 درجة)، فتصل للكاشف وتسجل فيه، في حين أن اتجاه انطلاقها الأصلي كان بعيدا عن الكاشف. ويعتمد **معامل الارتداد الخلفي (backscattering factor f_b)** اعتمادا شديدا على ثلاثة عوامل هي: العدد الذري Z لمادة الدعامة، وسماكتها x ، وطاقة الجسيمات E. وفي جميع الحالات يزيد معامل الارتداد الخلفي f_b بزيادة أي منها بمعدل سريع. لهذا السبب، يجب أن تصنع دعامة المصدر من

مادة منخفضة العدد الذري، وأن تكون سماكتها صغيرة بقدر المستطاع، حيث أن الارتداد الخلفي يمكن أن يزيد النتيجة بمقدار يصل إلى 80 % من قيمتها الحقيقية، ما لم تؤخذ العوامل المذكورة في الحسبان.

4-6-2 تأثيرات الوسط بين المصدر والكاشف:

- في بعض الأحيان يلعب الوسط الموجود بين المصدر والكاشف دورا ملموسا في دقة النتائج التجريبية. فعادة، يكون هذا الوسط هو الهواء، الذي يتميز بكثافة منخفضة. بذلك، يكون دور الوسط مهملا حال قياس أشعة جاما والنيوترونات. أما في حالة الجسيمات المشحونة، فإن جميع هذه الجسيمات سوف تعاني فقدا في طاقاتها، وقد يمتص بعضها بالكامل خاصة الجسيمات منخفضة الطاقة، كما يمكن أن يتشتت بعض آخر منها على هذا الوسط. ولتحاشي جميع هذه التأثيرات يجب تنفيذ قياسات الجسيمات المشحونة، خاصة جسيمات ألفا في غرف مفرغة من الهواء.

- لاستعراض تأثير الوسط بين المصدر والكاشف، يجب أن نتذكر أن جسيمات ألفا بطاقة 5 (م إ ف) تفقد طاقتها بالكامل في طبقة من الهواء الجوي لا تتجاوز سماكتها 4 سم، كما أن جسيمات بيتا بطاقة حوالي 1 (م إ ف) تفقد كل طاقتها وتمتص تدريجيا، بحيث يتم امتصاصها بالكامل في طبقة من الهواء تبلغ حوالي 5 أمتار.

4-6-3 تأثيرات الكاشف:

- في غالبية القياسات الإشعاعية يكون المصدر موجودا خارج الكاشف، ويجب أن تخترق الإشعاعات أو الجسيمات جدار الكاشف حتى تسجل فيه. ويمكن أن تتفاعل بعض الجسيمات أو الفوتونات الساقطة على نافذة الكاشف، فتمتص أو تتشتت على مادة هذه النافذة، خاصة بالنسبة للجسيمات المشحونة والفوتونات منخفضة الطاقة. وسوف تؤدي هذه التفاعلات إلى خفض الكميات المقيسة من هذه الجسيمات أو الفوتونات.

4-7 تصحيح معدل العد بالنسبة الزمن الميت:

- كما سبق الإيضاح في الفصل السابق، يعرف الزمن الميت للكاشف على أنه الفترة الزمنية الصغرى بين وصول جسيمين متتابعين للكاشف، بحيث يسجلان كحدثين منفصلين فيه. والأكثر أهمية من الزمن الميت للكاشف هو الزمن الميت الكلي لكل من الكاشف ونظام التسجيل المستخدم معه، والمتكون

عـادة مـن المكبـر الأولـي preamplifier والمكبـر amplifier والمحـول التمـاثلي الرقمـي (Analogue to Digital Converter ADC)، والمحلـل متعـدد القنـوات (Multi-Channel Analyzer MCA). ويجـب أن يؤخـذ الـزمن الميـت الكلـي τ فـي الحسبان.

- يؤدي الزمن الميت الكلي إلى خفض عدد النبضات المقيسة عمليا عن عددها الحقيقي بنسبة تعتمد على معدل العد المقيس. وقد يؤدي هذا إلى توقف نظام العد تماما عن العمل عند معدلات العد المرتفعة، أو بمعنى أدق عندما تكون الفواصل الزمنية المتوسطة بين النبضات أقل من الزمن الميت للنظام. لذلك، فإنه يجب، دائما، عمل تصحيح لمعدلات العد المقيسة للحصول على معدلات العد الحقيقية بدلالة الزمن الميت للنظام المستخدم.

- إذا كان الزمن الميت للنظام المستخدم هو τ ثانية (أي أن النظام يبقى ميتا منذ لحظة بدء تسجيل النبضة السابقة لمدة τ ثانية). فإذا كان معدل العد المقيس عمليا هو C_m نبضة/ثانية، يكون النظام ميتا خلال هذه الثانية الواحدة لفترة طولها $C_m \tau$ ثانية. فإذا كان حاصل الضرب $C_m \tau$ أكبر من 1 ثانية، فإن هذا يعني أن النظام سوف يتوقف عن العمل تماما، لأن إجمالي الزمن الميت في الثانية الواحدة أكبر من ثانية. أما إذا كان حاصل الضرب $C_m \tau$ أقل من 1 صحيح فإنه يتم حساب معدل العد الفعلي C_{real} (نبضة/ثانية) بالعلاقة:

$$C_{tr} = C_m / (1 - C_m \tau) \qquad (4\text{-}5)$$

- لإيضاح دور الزمن الميت نفرض أن الزمن الميت لنظام تسجيل هو 400 ميكروثانية، وأن معدل العد المقيس كان 30000 نبضة/دقيقة، عندئذ، يكون الزمن الميت الكلي في ثانية واحدة هو:

$$400 \times 10^{-6} \times (30000/60) = 0.2 \text{ sec}$$

وهذا يعني، أن الزمن الميت للنظام في ثانية واحدة هو 0.2 ثانية، وأن الزمن الحي هو 0.8 ثانية في الثانية، بذلك، فإن الزمن الميت يمثل 20 % من الزمن الفعلي لتشغيل النظام في هذه الظروف، وأن الزمن الحي يمثل 80 % من الزمن الفعلي (سواء في ثانية أو في دقيقة). وبالتالي، يكون معدل العد الحقيقي هو:

$$C_{tr} = 30000 / (1\text{-}0.2) = 30000 / 0.8 = 37500 \quad \text{counts per minute.}$$

8-4 التراوحات الإحصائية في القياسات الإشعاعية:

- تنتمي عملية التفكك الإشعاعي إلى ما يعرف بالعمليات العشوائية، حيث أنه لا يمكن أن يتوقع أحد متى تتفكك نواة وحيدة معينة. وتنعكس هذه العملية، بصفة حقيقية، عند سماع أصوات النبضات المسجلة من عداد للإشعاع مزود بجهاز صوتي، موضوع في مجال إشعاعي منخفض نسبيا، حيث يلاحظ وجود فواصل زمنية شديدة التباين بين النبضات المتعاقبة.

- وجميع العمليات التي تخضع للطبيعة العشوائية يتم وصفها بدقة بدلالة العلاقات الإحصائية والتوزعات الخاضعة لقوانينها. وبالتالي، فإن جميع القياسات الإشعاعية تتضمن أخطاءً يطلق عليها الأخطاء الإحصائية، فضلا عن الأخطاء الأخرى المعروفة بالأخطاء النظامية. ومن التوزعات في قراءات الكميات التي تخضع للطبيعة العشوائية، ذلك التوزع المعروف باسم توزع غاوس (Gaussian distribution).

- وفقا لتوزع غاوس فإن الخطأ المعياري الإحصائي في قيمة متوسطة n لكمية تخضع للطبيعة العشوائية، خضعت لعدد N من القياسات وأعطت مجموعة متراوحة من القراءات n_i، يحدد بما يعرف باسم الانحراف المعياري (The standard deviation **σ**) للتوزع. ويعرف هذا الانحراف رياضيا كالآتي:

$$\sigma = [(1/N) \sum (n_i - \overline{n})^2]^{1/2}$$

- ومن الناحية العملية يتم قياس الكمية لمرة واحدة، في كثير من الأحيان، وليس لعدة مرات، حتى يمكن إيجاد القيمة المتوسطة الحقيقية أو ما يعرف باسم المتوسط الحقيقي (real mean). ومع ذلك فإنه يتم في كثير من الحالات إجراء القياسات لمرة واحدة، واعتبار النتيجة كمتوسط حقيقي. عندئذ، فإنه إذا كان عدد الأحداث المقيسة (عدد النبضات مثلا) هو m ، يكون الانحراف المعياري σ في هذا المقدار هو:

$$\sigma = (m)^{1/2}$$

بذلك، يسجل مقدار الكمية المقيسة بما يتضمنه من انحراف معياري في الصورة:

$$m \pm \sigma = m \pm (m)^{1/2}.$$

- ويحسب الخطأ النسبي E % لهذا الانحراف المعياري بالعلاقة:

$$E\ \% = (\sigma / m) \times 100 = 100 / (m)^{1/2}\ \%$$

ومن هذه العلاقة يتبين أن القيمة المطلقة للانحراف المعياري تزيد بزياد مقدار القراءة إلا أن الخطأ النسبي في هذه القراءة يقل بزيادة مقدار القراءة. ويعكس

جدول (4- 1) الذي يبين كلا من الانحراف المعياري والخطأ النسبي لثلاثة مستويات ثقة هذه الحقيقة.

- للتعرف على مفهوم مستويات الثقة الأول والثاني والثالث، فإنه بفرض تكرار القياس ألف مرة للكمية الخاضعة للقياس نفسها، في الظروف ذاتها، وللمدة الزمنية نفسها، مع استخدام عينة تتميز بالعمر النصفي الطويل كاليورانيوم 238 مثلا، لضمان بقاء النشاط الإشعاعي ثابتا على مدى فترة القياس الكلية، تكون نتائج القراءات الألف وفقا لقوانين الفيزياء الإحصائية وتراوحاتها موزعة كالمبين في جدول (2-4).

جدول (1-4)

مقدار القراءة	الانحراف المعياري σ	الخطأ النسبي % لمستويات الثقة		
		1 σ	2σ	3σ
1	1	100	200	300
4	2	50	100	150
16	4	25	50	75
25	5	20	40	60
100	10	10	20	30
400	20	5	10	15
1000	31.6	3.16	6.32	9.48
10000	100	1	2	3
100000	316	0.316	0.632	0.948
1000000	1000	0.1	0.2	0.3

1-8-4 الانحراف المعياري في معدل العد:

- في الواقع فإن عدد الأحداث (النبضات) المسجلة من مصدر ما، إما أن تسجل بواسطة عداد يعطي عددا شاملا مقداره G نبضة خلال زمن القياس t_g المحدد، أو في قمة من قمم الطيف في المحلل متعدد القنوات (MCA). إلا أن النتيجة التي تستخدم عادة هي معدل العد الشامل في المعداد أو في القمة الكهرضوئية C_g، أي العدد المسجل في وحدة الزمن (وهي الثانية في النظام المعياري العالمي)، ويحسب هذا المعدل الشامل كالآتي:

$$C_g = (G / t_g) \qquad (4\text{-}6)$$

جدول (2-4)

مدى النتائج العملية في الألف قراءة	عدد مرات تكرار القراءات ضمن المدى
380 - 420 أي ما يقابل ($m \pm \sigma$)	680
360 – 380 أي بين ($m-\sigma$) ، ($m-2\sigma$)	136
420 -440 أي بين ($m+\sigma$) ، ($m+2\sigma$)	136
340- 360 أي بين ($m-2\sigma$) ، ($m-3\sigma$)	23
440- 460 أي بين ($m+3\sigma$)، ($m+2\sigma$)]	23
أقل من 340	1
أكثر من 460	1
يتضمن مستوى الثقة المنخفض جميع القراءات الأعلى من ($m-1\sigma$)، أي الأعلى من 380، أو الأدنى من ($m+1\sigma$)، أي من 420. وجميع هذه القراءات هي 680 + 136 + 23 + 1 = 840 وهو ما يمثل 84 %، أو مستوى الثقة الأدنى.	
يتضمن مستوى الثقة المتوسط جميع القراءات الأعلى من ($m-2\sigma$)، أي الأعلى من 360، أو الأدنى من ($m+2\sigma$)، أي من 440. وجميع هذه القراءات هي 680 + 136 + 136+ 23 + 1 = 976 وهو ما يمثل 97.6 %، أو مستوى الثقة المتوسط.	
يتضمن مستوى الثقة المرتفع جميع القراءات الأعلى من ($m-3\sigma$)، أي الأعلى من 340، أو الأدنى من ($m+3\sigma$)، أي من 460. وجميع هذه القراءات هي 680 + 136 + 136+ 23 + 23 + 1 = 999 وهو ما يمثل 99.9 %، أو مستوى الثقة المرتفع.	

- في بعض الأحيان، خاصة في قياسات إشعاعات جاما والأشعة السينية، تكون هناك خلفية إشعاعية من هذه الإشعاعات، قد يساوي معدلها (أو يزيد على) معدل الإشعاعات الواصلة للكاشف من المصدر، الأمر الذي يمكن أن يولد خطأً كبيرا. لذلك، يجب أن يقاس عدد الإشعاعات المسجلة من الخلفية بمفردها B في غياب المصدر، وأن يحسب معدلها في مكان الكاشف، خلال فترة زمنية t_b ، طويلة جدا لخفض التراوحات الإحصائية فيها، وأن يطرح معدل الخلفية C_b من معدل العد الشامل C_g للمصدر والخلفية، للحصول على معدل العد الصافي من المصدر فقط. ويحسب معدل العد من الخلفية بالعلاقة:

$$C_b = (B / t_b) \qquad (4\text{-}7)$$

- يحسب معدل العد الصافي C_{net} من المصدر بالعلاقة:

$$C_{net} = C_g - C_b = (G / t_g) - (B / t_b) \qquad (4\text{-}8)$$

- يحسب الانحراف المعياري σ في معدل العد الصافي C_{net} من العلاقة:

$$\sigma_{net} = [G /(t_g)^2 + B /(t_b)^2]^{1/2} \qquad (4\text{-}9)$$

الفصل الخامس

الكميات الفيزيائية لقياس الجرعات ووحداتها

5-1 تقديم:

- تقوم جميع الكميات الفيزيائية المستخدمة للتعبير عن الجرعات الإشعاعية على عدد الإشعاعات وطاقاتها، أو بمعنى أدق على كمية الطاقة المودعة في كتلة مادية معينة.

5-2 التعرض Exposure:

- يعرف التعرض على أنه تعرض الهواء الجاف عند الظروف المعيارية للضغط والحرارة للأشعة السينية وإشعاعات جاما منخفضة الطاقة (حتى 3 م إ ف)

5-2-1 الرنتجن Roentgen R:

- الرنتجن هو الوحدة التقليدية لقياس التعرض.

- وفي نظام الوحدات المعياري العالمي (SI) يقاس التعرض **بوحدة كولوم لكل كيلوجرام هواء جاف.** والعلاقة بين الوحدتين هي أن:
الرنتجن الواحد يساوي 2.58×10^{-4} كولوم/كجم هواء جاف.

5-3 الجرعة الممتصة (The absorbed dose D):

- إن الكمية الأساسية في قياس الجرعات الإشعاعية هي الكمية المعروفة باسم "الجرعة الممتصة". وتعرف الجرعة الممتصة **D** على أنها النسبة بين كمية الطاقة **ΔE** المودعة من الإشعاعات المؤينة في عنصر كتلة **Δm** من المادة (أية مادة) وبين كتلة هذا العنصر. بأسلوب آخر **فإن الجرعة الممتصة هي كمية الطاقة المودعة من أي نوع من الإشعاعات المؤينة في وحدة الكتلة من أية مادة، أي أن:**

$$D = \Delta E / \Delta m \qquad (5\text{-}1)$$

- يجب الإشارة إلى أن الجرعة الممتصة تحدد، عادة، عند نقطة معينة، إلا أنها تستخدم كجرعة متوسطة في كامل النسيج أو العضو البشري أو المادة.

5-3-1 الراد والغراي The rad and Gray Gy:

- **الراد rad** هو الوحدة التقليدية لقياس الجرعة الممتصة (أي في نظام الوحدات سم. جرام. ثانية) وكلمة راد هي الحروف الثلاثة الأولي من المصطلح " جرعة إشعاعية ممتصة (radiation absorbed dose)"

- يعرف الراد على أنه يساوي إيداع طاقة مقدارها 100 إرج في كتلة مقدارها 1 جم، أي أن:

1 rad = 100 erg /1 gram

- الغراي Gray واختصارا Gy هو وحدة قياس الجرعة الممتصة في النظام المعياري العالمي. **والغراي الواحد يعني إيداع طاقة مقدارها 1 جول في 1 كيلوجرام من المادة.**

- باستخدام العلاقة بين وحدتي الطاقة التقليدية والمعيارية، حيث أن الجول الواحد يساوي 10 مليون إرج، وبين الكيلوجرام والجرام (1 كجم = 1000 جم)، يتبين أن الغراي "Gy" والراد "rad" يرتبطان بعضهما ببعض بالعلاقة التالية:

1 Gy = 100 rad

4-5 التكافؤ بين الرنتجن والراد والغراي:

- باستخدام تعريف كل من الكميات الثلاثة، وهي الرنتجن والراد والغراي، يتبين أن هذه الكميات ترتبط فيما بينها بالعلاقات التالية:

1 رنتجن يكافئ 87 إرج/جم = 0.87 راد في الهواء = 0.0087 غراي في الهواء

1 رنتجن يكافئ 96 إرج/جم = 0.96 راد في جسم الإنسان = 0.0096 غراي في جسم الإنسان

- من العلاقة السابقة لجسم الإنسان يتضح أنه يمكن اعتبار الرنتجن مكافئا للراد في جسم الإنسان بنسبة خطأ تبلغ حوالي 4 %، أي أن:

1 R ≈ 1 rad = 0.01 Gy

5-5 الكِرما The Kerma K):

- تعرف الكِرما K على أنها النسبة بين مجموع الطاقات المنقولة ΔE_{tr} من إشعاعات غير مباشرة التأيين (أي فوتونات ونيوترونات)، في صورة طاقة حركية ابتدائية لجميع الجسيمات المشحونة وبين عنصر الكتلة Δm ، أي أن:

$$K = \Delta E_{tr} / \Delta m \qquad (5\text{-}2)$$

- بمعنى آخر فإن الكِرما تعبر عن كمية الطاقة المنقولة كطاقة حركية من الإشعاعات غير مباشرة التأيين للجسيمات المشحونة الأولية، في وحدة الكتلة من المادة.

- تجدر الإشارة إلى أن الكِرما K تساوي الجرعة الممتصة D بالنسبة لإشعاعات جاما منخفضة الطاقة، أي عندما يكون التأثير الكهرضوئي هو التفاعل السائد بين الفوتونات والمادة، حيث تنتقل طاقة الفوتون بأكملها كطاقة حركية للإلكترون. إلا أنه عند الطاقات المتوسطة والعالية للفوتونات، حيث يسهم كل من تشتت كمبتون وإنتاج الأزواج في التفاعل، تكون الكِرما K أقل من الجرعة الممتصة D.

- إن الوحدتين، التقليدية والمعيارية، المستخدمتين لقياس الكِرما هما الراد rad والغراي Gy ، أي أنهما ذاتهما الوحدتان المستخدمتان لقياس الجرعة الممتصة.

6-5 العامل المرجح (أو الوزني) للإشعاع

(The radiation weighting factor W_R):

- تبين أن احتمال إصابة عضو معين من الأعضاء أو الأنسجة البشرية بأي مما يعرف بالتأثيرات العشوائية (كالسرطان مثلا)، لا يعتمد على مقدار الجرعة الممتصة فحسب، وإنما يعتمد كذلك على نوع الإشعاعات التي أودعت هذه الجرعة الممتصة في العضو، بل كذلك على طاقتها. لذلك، يقال أن الضرر الواقع على العضو أو النسيج المعين يعتمد على مقدار الطاقة الممتصة، وكذلك على نوع الإشعاعات وربما على طاقتها. ويؤخذ ذلك في الحسبان بواسطة ضرب مقدار الجرعة الممتصة D المودعة في العضو في معامل يأخذ نوعية الإشعاع (وربما طاقته) في الحسبان. وقد سمي هذا العامل في السابق باسم معامل النوعية، (The quality factor Q) وكان يأخذ في الحسبان التأثير النسبي لنوع الإشعاع المعين في نقطة محددة لتوليد أي من الأضرار الصحية المختلفة في العضو. وآنذاك، سمي حاصل ضرب D Q باسم مكافئ الجرعة (The dose equivalent).

- أما الآن فقد استبدل معمل النوعية Q بمعامل جديد سمي المعامل المرجح (الوزني) للإشعاع W_R، يأخذ في الحسبان احتمال إحداث النوع المعين من الإشعاع لأي من التأثيرات العشوائية دون غيرها من الأضرار. ويبن جدول (5-1) قيم المعامل المرجح للإشعاع لبعض أنواع وطاقات الإشعاعات المؤينة:

جدول (5-1): قيم المعامل المرجح لبعض أنواع الإشعاعات والطاقات

نوع الإشعاع أو طاقته	مقدار W_R
الفوتونات بجميع طاقاتها	1
الإلكترونات وجسيمات بيتا والميونات بجميع طاقاتها	1
النيوترونات: - حتى 10 ك إ ف. - من 10 حتى 100 ك إ ف. - أعلى من 100 حتى 2000 ك إ ف. - أعلى من 2 حتى 20 م إ ف. - أكثر من 20 م إ ف.	 5 10 20 10 5
جسيمات ألفا	20

5-7 الجرعة المكافئة (The equivalent dose) في عضو أو نسيج:

- الجرعة المكافئة H_T في عضو أو نسيج T، من نوع معين من الإشعاع R ، يتميز بمعامل مرجح للإشعاع W_R، هي عبارة عن حاصل ضرب الجرعة الممتصة $D_{T,R}$ في هذا العضو أو النسيج من هذا الإشعاع، في المعامل المرجح للإشعاع الذي أودعها، أي أن:

$$H_T = W_R * D_{T,R} \qquad (5\text{-}3)$$

- عندما يتعرض العضو نفسه لعدة أنواع من الإشعاعات، لكل منها معامله المرجح W_R، تحدد الجرعة المكافئة H_T في هذا العضو أو النسيج بالعلاقة (5-4) التالية:

$$H_T = \sum_R W_R * D_{T,R} \qquad (5\text{-}4)$$

- يجب التمييز بين الجرعة المكافئة في عضو أو نسيج H_T، وبين مكافئ الجرعة H الذي كان مستخدما قبل عام 1990م. فمكافئ الجرعة H يمثل الجرعة

في نقطة وليس في مجمل العضو أو النسيج، حيث أن معامل النوعية Q الذي كان مستخدما قبل هذا التاريخ يعبر عن قيمة المعامل في نقطة.

5-7-1 وحدات الجرعة المكافئة رِم (rem) وسيفرت (Seivert Sv):

- في النظام التقليدي، عندما يتم التعبير عن الجرعة الممتصة في عضو بوحدة راد (rad) تكون وحدة قياس الجرعة المكافئة في هذا العضو هي رِم (rem)، التي اشتقت من ثلاث كلمات هي (roentgen equivalent man).

- في النظام المعياري العالمي (SI)، عندما يتم التعبير عن الجرعة الممتصة D_T في عضو بوحدة غراي (Gy)، تقاس الجرعة المكافئة H_T بوحدة سيفرت **(Seivert Sv).**

- يرتبط كل من الرم (rem) والسيفرت (Sv) بذات العلاقة التي يرتبط بها كل من الراد (rad) والغراي (Gy)، أي أن:

1 Sv = 100 rem

5-8 العامل المرجح (الوزني) للعضو The tissue weighting factor:

- تبين أن احتمال إصابة أي عضو أو نسيج بالتأثيرات العشوائية (مثل السرطان)، يعتمد اعتمادا كبيرا على نوع هذا العضو أو النسيج. والعامل الذي يمثل الإسهام النسبي لعضو أو نسيج معين، في الضرر العشوائي الكلي للجسم البشري، عند تشعيع هذا الجسم تشعيعا متجانسا، يطلق عليه اسم المعامل المرجح للعضو أو النسيج W_T. بلغة أخرى، فإن المعامل المرجح للعضو أو النسيج هو معامل يبين حساسية العضو المعين للإصابة بالأعراض العشوائية. ويبين جدول (5-2) قيم المعامل المرجح للعضو، الذي توصي اللجنة الدولية للحماية الإشعاعية باستخدامه.

جدول (5-2): قيم المعامل المرجح للعضو أو النسيسج

العضو	مقدار العامل المرجح W_T
الغدد التناسلية	0.20
النخاع العظمي	0.12
الرئتين	0.12
المعدة	0.12
القولون	0.12
المثانة	0.05

الصدر	0.05
الكبد	0.05
المريء	0.05
الغدد الدرقية	0.05
الجلد	0.01
سطح العظام	0.01
باقي الأعضاء	0.05
المجموع لكامل الجسم	1.00

9-5 الجرعة الفعالة The effective dose E:

- تعرّف الجرعة الفعالة E في كامل الجسم البشري على أنها مجموع الجرعات المكافئة لجميع الأعضاء بعد وزنها بالعامل المرجح لكل عضو. وبمعنى آخر، فإن الجرعة الفعالة هي مجموع حاصل ضرب الجرعة المكافئة H_T في كل عضو في المعامل المرجح W_T لهذا العضو، أي أن:

$$E = \sum_T W_T * H_T \qquad (5-5)$$

- ووحدتا قياس الجرعة الفعالة في النظامين التقليدي والمعياري العالمي بالترتيب هما " رم rem"، "سيفرت Sv".

- يستخدم مصطلحا الجرعة المكافئة والفعالة في الحماية من الإشعاع، لتقويم احتمالات المخاطر الإشعاعية العشوائية، كالسرطان في الأعضاء أو الأنسجة المختلفة، وفي كامل الجسم، الناجمة عن الجرعات الصغيرة أو المتوسطة، التي لا يمكن أن تنتج عنها تأثيرات حتمية (راجع الفصل السادس).

10-5 الجرعة الملازمة المكافئة أو الفعالة:

The committed equivalent or effective dose):

- بعد اندخال أية نويدة مشعة داخل جسم الإنسان، فإنه تمر فترة زمنية لتودع هذه النويدة جرعة مكافئة في العضو أو النسيج، بمعدل إيداع يعتمد على الزمن. ويطلق على هذه الجرعة صفة الملازمة المكافئة المودعة في العضو، خلال فترة زمنية يبلغ امتدادها τ سنة، ويرمز لها بالرمز ($H(\tau)$). وفي حالة عدم تحديد المدة التي تودع خلالها هذه الجرعة بعد لحظة اندخال النويدة، فإن هذه المدة تؤخذ مساوية 50 سنة للبالغين، 70 سنة للأطفال.

- تعرف الجرعة الملازمة الفعالة **$E(\tau)$** بالأسلوب نفسه، الخاص بتعريف الجرعة المكافئة، إلا أن الجرعة الملازمة الفعالة هي الجرعة المودعة في كامل الجسم من اندخال نويدة مشعة.

11-5 الجرعة الجماعية المكافئة أو الفعالة:

- جميع كميات الجرعات السابقة تعبر عن جرعات شخصية أي جرعة شخص بعينه. أما عند تعرض مجموعة من العاملين أو عامة البشر أو السكان فتوصف، عندئذ، هذه الجرعات بالجرعات الجماعية (سواء الممتصة أو المكافئة أو الفعالة).

- الجرعة الجماعية المكافئة **S_T** هي الجرعة المكافئة (أي في عضو أو نسيج معين) التي تتكبدها مجموعة من العاملين المهنيين أو من عامة البشر. وعند تساوي الجرعة المكافئة H_T في العضو نفسه للمجموعة التي يبلغ عدد أفرادها N نسمة، تكون الجرعة الجماعية المكافئة للمجموعة هي حاصل ضرب عدد أفراد المجموعة في الجرعة المكافئة في العضو لكل فرد، أي أن:

$$S_T = N * H_T \qquad (5\text{-}6)$$

- الجرعة الجماعية الفعالة **S** هي الجرعة الفعالة (أي في كامل الجسم) التي تتكبدها مجموعة من العاملين المهنيين أو من عامة البشر. وعند تساوي الجرعة الفعالة E لكل فرد في المجموعة التي يبلغ عدد أفرادها N نسمة، تكون الجرعة الجماعية الفعالة للمجموعة هي حاصل ضرب عدد أفراد المجموعة في الجرعة الفعالة لكل فرد، أي أن:

$$S = N * E \qquad (5\text{-}7)$$

- وحدة قياس الجرعة الجماعية المكافئة أو الفعالة هي **(فرد.رم man.rem)** في النظام التقليدي، **(فرد.سيفرت man.Sv)** في النظام المعياري العالمي.

- تعبر الجرعات الجماعية (المكافئة أو الفعالة) عن تعرض مجموعة من العاملين أو عامة البشر للعواقب العشوائية الوخيمة. فعند معرفة معامل المخاطر R للعواقب الإشعاعية السرطانية، على سبيل المثال، يسهل حساب عدد حالات السرطان القاتل الإضافية التي سوف تظهر بين أعضاء هذه المجموعة، كحاصل ضرب مقدار هذا المعامل في مقدار الجرعة الجماعية الفعالة.

الفصل السادس

التأثيرات البيولوجية للإشعاع

6-1 التأثير المباشر وغير المباشر للإشعاعات المؤينة على الخلية:

- تنجم التأثيرات البيولوجية نتيجة التعرض للإشعاعات المؤينة، بسبب سلسلة معقدة من الأحداث التي تبدأ بفعل تأيين أو إثارة عدد محدود من الجزيئات داخل العضو أو النسيج. فعلى سبيل المثال، فإن الجرعة المميتة لخمسين في المائة من المتعرضين خلال 30 يوما من التعرض تبلغ حوالي 4 غراي. وهذه الجرعة التي تعتبر عالية ومميتة، تؤثر على ذرة واحدة من كل 10 ملايين ذرة من ذرات الجسم

- من المعلوم أن المكون الرئيس للجسم البشري هو الماء، وبالتالي يكون التأثير الأساسي للإشعاعات المؤينة مركزا على جزيئات الماء. ونتيجة لامتصاص طاقة الإشعاعات في هذه الجزيئات تنتج ما يعرف بالجذور الحرة، التي تعتبر ضارة، والتي تمثل أجزاءً من مركب أو عنصر يحتوي على إلكترون غير متزاوج. ويحدث ذلك عندما يشعع جزيء الماء فيتأين الجزيء وفقا للمعادلة التالية، في مرحلة تعرف بالمرحلة الفيزيائية التي تستغرق ما لا يزيد على 10^{-15} ثانية من لحظة التشعيع.

$$H_2O \rightarrow H_2O^+ + e^-$$

- يتحلل الأيون الموجب فورا وفقا للمعادلة:

$$H_2O^+ \rightarrow H^+ + OH$$

- يؤسَر الإلكترون بواسطة جزيء ماء متعادل فيتكون بذلك أيون ماء سالب وفقا للتفاعل:

$$e^- + H_2O \rightarrow H_2O^-$$

- يتحلل الأيون السالب فورا، وفقا للتفاعل:

$$H_2O^- \rightarrow H + OH^-$$

- تعرف المعادلات الثلاثة الأخيرة بالمرحلة الفيزيوكيميائية وتستغرق جزءا من مليون جزء من الثانية من لحظة التشعيع. ولا تمثل أيونات الهيدروجين الموجبة H^+ ولا الهيدروكسيد السالبة OH^- مخاطر، حيث تحتوي جميع السوائل تراكيز عالية منها. أما الجذور الحرة المتمثلة في الهيدروجين H

والهيدروكسيد OH فإنها قد تتحد مع جذور أخرى أو مع جزيئات أخرى، خاصة في حالة تشعيع جسم الإنسان بإشعاعات تتميز بانتقال خطي عالي للطاقة (high linear energy transfer)، مثل جسيمات ألفا أو النيوترونات السريعة. ويؤدي هذا الاتحاد إلى تكوين جزيء ثاني أكسيد الهيدروجين، وفقا للتفاعل التالي:

$$OH + OH \rightarrow H_2O_2$$

- تعتبر جزيئات ثاني أكسيد الهيدروجين H_2O_2 من الجزيئات المستقرة، وهي جزيئات قادرة على الانتشار بعيدا عن نقطة تكونها، وتتميز بأنها عامل مؤكسد شديد، وبالتالي، يمكنها أن تؤثر على الخلايا والجزيئات التي لم تعاني من التلف الإشعاعي بشكل مباشر. وعندما يتضمن الماء الخاضع للتشعيع على جزيئات أكسجين ذائبة يمكن أن تتحد جذور الهيدروجين الحرة مكونة جزيئات HO_2 ، كالآتي:

$$H + O_2 \rightarrow HO_2$$

- وتتميز هذه الجذور الأخيرة باستقرار أكبر وقدرة على الانتشار بعيدا عن نقطة تكونها، ويمكنها الاتحاد مع جذور الهيدروجين الحرة H مكونة ثاني أكسيد الهيدروجين H_2O_2، مما يزيد من سمية الإشعاعات المؤينة.

- بعد ذلك، تحدث سلسلة من الأحداث على مدى فترة طويلة جدا من الزمن تمتد لسنين طويلة بعد لحظة التشعيع، إلا أن معرفتنا بهذه السلسلة مازالت محدودة.

2-6 تأثيرات الإشعاع:

- نتيجة للعمليات التي تم التعرف عليها في الفقرة (1-6) السابقة، يمكن أن تتلف الخلية الحية. وأهم أنواع التلف التي قد تحدث في الخلية هو تلف جزيء DNA. فتلف هذا الجزيء قد يمنع بقاء الخلية ويقتلها، وقد يؤثر على معدل انقسامها، أو قد يحدث طفرات فيها.

- عند قتل عدد كبير من خلايا عضو أو نسيج معين، أو عند منعها من أداء وظيفتها بشكل طبيعي، يفقد هذا العضو أو النسيج وظيفته بالكامل، وهو التأثير المعروف حاليا بالتأثير الحتمي (Deterministic effect). وعموما، فإن زيادة عدد الخلايا المتأثرة يؤدي إلى فشل أكثر خطورة في أداء الوظيفة. وهناك بعض الأعضاء والأنسجة التي لا تتأثر بانخفاض محدود في عدد الخلايا، حيث يحاول الجسم أن يستعيض هذا الفقد وأن يصلح التلف. إلا أنه عندما يكون الفقد في عدد

الخلايا كبيرا، فإن الجسم بالتالي لا يستطيع إصلاح التلف، فتكون النتيجة الحتمية هي الوفاة.

- إن استجابة الجسم لتعديل بعض الخلايا وإحداث طفرات فيها هو أمر معقد. وقد لا يتم هذا التعديل وإحداث الطفرات، ما لم يتم تعزيزه بعامل مساعد إضافي، سواء قبل عملية التشعيع أو بعدها، حيث يمكن أن يتم محاصرة الطفرة وعزلها والتخلص منها من خلال دفاعات الجسم الذاتية. أما في حالة عدم القدرة على العزل والتخلص، فإن ذلك قد يؤدي خلال فترة طويلة، تعرف باسم فترة الكمون (latency period)، إلى تولد ظروف خبيثة ذاتية (أي في الشخص المتعرض ذاته) نتيجة عدم السيطرة على عملية انقسام الخلايا. وتعرف هذه الظروف مجتمعة بالسرطان الخبيث. أما عند حدوث الطفرة في خلايا الأعضاء التناسلية لأي من الأبوين، فإن ذلك يؤدي إلى انتقال المعلومات الوراثية إلى الأجيال اللاحقة للشخص المتعرض، الأمر الذي يؤدي إلى ما يعرف بالتأثيرات الوراثية. وتنتمي كل من التأثيرات الذاتية والوراثية إلى ما يعرف باسم "التأثيرات العشوائية".

- يوجد في، الوقت الحاضر، بعض الشواهد التجريبية التي تعزز الاستجابة المناعية والتي تعدل توازن الهرمونات في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى دعم وتقوية آليات الدفاع في الجسم. إلا أن معظم المعلومات حول مثل هذه التأثيرات مازالت غير حاسمة نتيجة للتراوحات الإحصائية الشديدة عند الجرعات الإشعاعية المنخفضة.

3-6 التأثيرات الحتمية والعشوائية:

- التأثيرات الحتمية (The deterministic effects) للإشعاع هي تلك التأثيرات التي تتميز بمستوى عتبي (أي توجد لها عتبة)، والتي تزيد حدتها بزيادة مقدار الجرعة فوق العتبة. وتنتج هذه التأثيرات عن الجرعات الإشعاعية الحادة (أي الكبيرة التي يتكبدها الشخص خلال فترة زمنية قصيرة تقاس بالثواني أو الدقائق أو الساعات أو الأيام أو الأسابيع). ومن أمثلة التأثيرات الحتمية المرض الإشعاعي (The radiation sickness)، وعتامة عدسة العين (cataract)، واحمرار الجلد (erythema)، وغيرها. وتنتمي التأثيرات الحتمية للتأثيرات المعروفة بالتأثيرات الذاتية والفورية، بمعنى أنها تظهر فورا (خلال دقائق أو ساعات أو أيام قليلة)على الشخص المتعرض ذاته.

- التأثيرات العشوائية (The stochastic effects) للإشعاع هي تلك التأثيرات التي تحدث دون عتبة (أي أنها يمكن أن تحدث من الجرعات الصغيرة

أو الكبيرة)، والتي يتناسب احتمال حدوثها مع مقدار الجرعة المتكبدة، أما حدة التأثير (المرض) الناتج عنها فلا يعتمد على مقدار الجرعة. ومن أمثلة التأثيرات العشوائية السرطانات المتنوعة واللوكيميا وجميع التأثيرات الوراثية. وجميع التأثيرات العشوائية تنتمي للتأثيرات المتأخرة للإشعاع.

4-6 التأثيرات الحتمية الحادة:

- يعرف التعرض الحاد (acute exposure) للإشعاع على أنه تعرض منفرد لجرعة عالية من الإشعاع، خلال فترة قصيرة من الزمن، ويحدث تأثيرات بيولوجية خلال فترة زمنية محدودة بعد التعرض. لذلك، تسمى التأثيرات الحتمية الحادة بالتأثيرات الفورية(prompt effects). وتنتج جميع التأثيرات الحتمية عن تعرضات حادة. ويمكن أن تؤدي هذه التعرضات الحادة، كذلك، إلى إحداث تأثيرات عشوائية. وتندرج الأعراض الحادة للإشعاع ضمن ثلاث درجات (أو فئات)، تتوزع وفقا لحدتها (من العالية للمنخفضة) كالآتي:

- أعراض الدم
- أعراض المعدة والأمعاء
- أعراض الجهاز العصبي المركزي.

وهناك عدد من الأمراض المعينة التي تعبر عن كل عرض من هذه الأعراض، وتتجمع أعراض الدم والمعدة والأمعاء تحت مسمى واحد يعرف باسم المرض الإشعاعي (Radiation disease or sickness)، الذي تظهر أعراضه في صورة دوار وغثيان وقيء والإحساس بالوهن، ثم ارتفاع درجة الحرارة، وحدوث تغيرات واضحة في صورة الدم.

- تتمثل التغيرات التي تحدث في الدم من المرض الإشعاعي في حدوث تغير حاد في عد الدم. ولا تبدأ هذه التغيرات في الظهور قبل جرعات من آشعة جاما تتراوح بين 250 ، 500 مللي غراي، إلا أنها تظهر بالتأكيد بعد جرعة تزيد على 500 مللي غراي. ويتمثل التغير في انخفاض عدد كريات الدم البيضاء التي تبلغ في الدم السليم 7000/مم^3، والتي تعتبر الكريات المسؤولة عن مهاجمة الكائنات الحية المعدية، أي أنها المسؤولة عن مناعة الجسم ضد الأمراض المعدية المهاجمة. ويوجد نوعان من كرات الدم البيضاء وهي الكرات الحبيبية التي تمثل 70- 75 % من الكرات البيضاء والكرات الليمفاوية التي تمثل 30- 25 % من هذه الكرات.وتُنتج كرات الدم البيضاء الحبيبية في نخاع العظام الأحمر وتعيش في الدم لمدة تبلغ حوالي ثلاثة أيام، قبل أن تموت، أما

الكرات الليمفاوية فتُنتج في العقد الليمفاوية وفي الطحال وتبقى حية لحوالي 24 ساعة، ثم تموت. وبعد التعرض لجرعة حادة من الإشعاع (ولكن دون حد الجرعة القاتلة)، تحدث في البداية زيادة حادة في عدد الكرات الحبيبية، ثم يتبع ذلك انخفاض شديد جدا في هذا العدد خلال يوم واحد بحيث يصل العدد إلى مقدار صغير جدا ويستمر عند القيمة الدنيا لعدة أسابيع أو شهور بعد التعرض. أما الكرات الليمفاوية فتنخفض على الفور بشدة وتبقى منخفضة لعدة شهور بعد التعرض.

- وتظهر أعراض التعرض الإشعاعي في الدم بصورة جلية عند جرعة من إشعاعات جاما تبلغ حوالي 2 غراي. ويتمثل هذا العرض في استنزاف نخاع العظام الأحمر وفي فقده لقدرته على إنتاج الكرات البيضاء الحبيبية. ويتمثل العرض الناتج في الشعور المفاجئ بالدوار والغثيان في غضون ساعات بعد التعرض للجرعة المذكورة. وعند جرعات تتراوح بين 4- 6 غراي يحدث الاستنزاف الكامل للخلايا النخاع العظمي. وعند جرعات تتراوح بين 7- 8 غراي أو أكثر يكون الاستنزاف الكامل غير قابل للعلاج، وتكون الوفاة مؤكدة. وتقدر الجرعة الحادة المميتة لنسبة 50 % من المتعرضين خلال 30 يوما من لحظة التعرض والمعروفة بالرمز (LD50/30) بحوالي 3-5 غراي.

- أما الأعراض التي تصيب المعدة أو الأمعاء فإنها قد تظهر عند جرعات أصغر نسبيا (حوالي 1-2 غراي)، وذلك بسبب موت عدد كبير جدا من الخلايا المبطنة لجدار المعدة والأمعاء، ألا أن هذه الأعراض تصبح وحشية (أي شديدة الحدة) عند جرعات تزيد على حوالي 10 غراي, وتتمثل الأعراض المرضية، عندئذ، في حدوث الدوار الشديد والقيء والغثيان والوهن. ويحدث الشعور بهذه الأعراض بعد التعرض مباشرة، وتكون الوفاة خلال أسبوع أو أسبوعين هي النتيجة الغالبة.

- أما أعراض الجهاز العصبي المركزي فلا تظهر إلا عند الجرعات العالية جدا. فهذا الجهاز لا تحدث فيه التأثيرات إلا عند جرعات لا تقل عن 20 غراي. وتتمثل أعراض إصابة الجهاز العصبي المركزي في فقد الوعي في غضون دقائق محدودة من التعرض الحاد للجرعة الموضحة، وتحدث الوفاة خلال ساعات محدودة أو عدد قليل جدا من الأيام.

- قد يتعرض الجلد البشري نتيجة وضعه السطحي لجرعات إشاعية كبيرة، خاصة من جسيمات بيتا أو الأشعة السينية وإشعاعات جاما منخفضة الطاقة. وعند تعرض الجلد لجرعة تبلغ حوالي 300 رنتجن من الأشعة السينية التشخيصية (حوالى 3 غراي) يحدث في الجلد المرض المعروف باحمرار الجلد

(Erytema). وعند جرعات أعلى تحدث في الجلد إصابات أشد كالحروق أو التفحم أو غيرها من الأمراض الجلدية الخطيرة.

- تعتبر الغدد التناسلية (gonads) للجنسين (الذكر والأنثى) من الأعضاء شديدة الحساسية للإشعاع. فعند تعرض الخصيتين عند الرجال، لجرعة حادة تتراوح بين 150- 200 مللي غراي، فإنها تصاب بالعقم المؤقت. ولكن عند حدوث التعرض خلال فترة ممتدة نسبيا فإن حد الإصابة بالعقم المؤقت يزداد ليصبح حوالي 400 مللي غراي. أما بالنسبة للإصابة بالعقم الدائم، فإنه يحدث عند جرعات حادة تتراوح بين 3- 6 غراي. أما إذا كان التعرض ممتدا لسنوات طويلة، فإن العقم الدائم يحدث عند معدل جرعة يبلغ حوالي 2 غراي/سنة. وبالنسبة للنساء يحدث العقم الدائم عند مستوى جرعات يتراوح بين 2.5- 6 غراي.

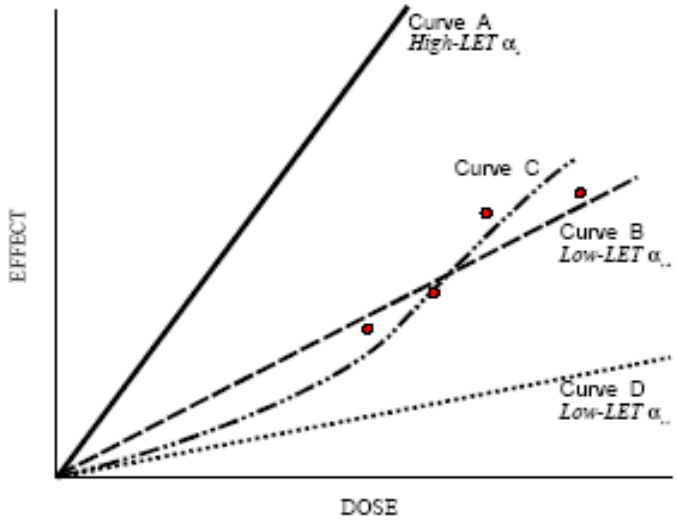
- إن العتبة التي تحدث بعدها عتامة عدسة العين (وهو المرض المعروف بالكتراكت cataract) بتأخيرمحدود بعد التعرض فتقع في المدى بين 5- 10 غراي بالنسبة للجرعة الحادة، من الإشعاعات ذات معامل الانتقال الخطي المنخفض. وأما بالنسبة للإشعاعات ذات معامل الانتقال المرتفع كجسيمات ألفا والنيوترونات فإن عتبة الكتراكت تكون أقل بحوالي 2- 3 مرة، بالمقارنة بالإشعاعات ذات معامل الانتقال المنخفض.

5-6 التأثيرات العشوائية:

- سبق الإشارة إلى أن جميع السرطانات والتأثيرات الوراثية تنتمي للتأثيرات العشوائية. وبالنسبة لجميع هذه التأثيرات فإنه لا توجد عتبة محددة لأي منها. فضلا عن ذلك، فإنه بالنسبة للتأثيرات العشوائية توجد فترة تعرف بفترة الكمون. وقد تبين من الخبرات العملية السابقة أن فترة الكمون هذه تبلغ حوالي 7-8 سنوات بالنسبة لأنواع اللوكيميا المتنوعة، في حين أنها تزيد بحوالي 2-3 أضعاف لأنواع عديدة من السرطانات الجامدة، مثل سرطانات الثدي أو الرئتين. ومع ذلك، فهناك بعض أنواع السرطانات التي تكون فترة الكمون لها حوالي سنتين فقط من التعرض.

- حتى الآن، فإن البيانات المتوفرة حول التأثيرات السرطانية عند جرعات التعرض المنخفضة متضاربة، ويصعب الخروج منها باستنتاجات قاطعة محددة. لهذا السبب، فقد اتفقت جميع اللجان العلمية العالمية حاليا على تقدير احتمال

المخاطر السرطانية عند الجرعات المنخفضة بالامتداد الخطي للاحتمالات عند الجرعات المتوسطة والعالية. فعند الجرعات العالية هناك شواهد أكيدة على أن احتمال السرطان يتناسب خطيا أو خطيا- وتربيعيا مع مقدار الجرعة، سواء بالنسبة للبشر أو بالنسبة للعديد من الأحياء الأخرى. لهذا السبب فإن النموذج المقبول والمعتمد حاليا لتقدير حالات السرطان الناجمة عن التعرض الإشعاعي هو النموذج الخطي، صفري العتبة (أي المار بنقطة الصفر لكل من الجرعة والاحتمال). ويستعرض شكل (1-6) العلاقة بين احتمال حدوث السرطان (المحور الرأسي) والجرعة المتكبدة (المحور الأفقي) وفقا لعدد من النماذج، وذلك للإشعاعات ذات الانتقال الخطي المنخفض (Low LET) للطاقة، وكذلك للإشعاعات ذات الانتقال الخطي المرتفع (High LET) للطاقة.



شكل (1-6):أنماط للعلاقة بين احتمال التأثير والجرعة

- يستعرض جدول (1-6) تقدير نسبة الوفيات الإضافية للسرطانات التي تعود لجرعة جماعية فعالة مقدارها 1 فرد. سيفرت ناتجة عن تعرض حاد متجانس لكامل الجسم من إشعات ذات معامل انتقال خطي منخفض. بلغة أخرى، فإن هذا الجدول يبين مقادير معامل الخطورة R للسرطانات المختلفة لجرعة فعالة جماعية مقدارها 1 فرد. سيفرت، وفقا لتقديرات اللجان العلمية العالمية المختلفة ولنماذج التقدير المختلفة.

جدول (1-6):معامل الخطورة لكل 1 فرد. سيفرت للجان والنماذج المختلفة

مصدر التقدير	مقدار معامل الخطورة × 100	
	النموذج الجمعي	النموذج الضربي
BEIR I, 1972	1.2	6.2
UNSCEAR, 1977	2.5	-
BEIR II, 1980	2.5 -0.8	5.0 -2.3
NUREG, 1985	2.9	5.2
UNSCEAR, 1988	5.0 -4.0	11 -7.0
BEIR V, 1990	-	8.85

- أما الاحتمالات النسبية للسرطانات القاتلة المختلفة في أعضاء وأنسجة الجسم، وكذلك معامل الخطورة الكلي، بالنسبة لليابانيين، المأخوذة كمتوسط حسابي لكلا الجنسين (أي الذكور والإناث) للفئات العمرية من صفر حتى 19 سنة، ومن 20 حتى 64 سنة، وللمرحلة الشاملة (أي من صفر وحتى 90 سنة)، وفقا لتقديرات اللجنة اليابانية ولتقديرات المعهد الوطني للصحة (NIH) في الولايات المتحدة الأمريكية فهي مبينة في الجدول (2-6).

6-6 التأثيرات الوراثية:

- هناك نوعان من التأثيرات الوراثية التي تستحث بالإشعاع عند تعرض أحد الأبوين لجرعات إشعاعية قبل الإنجاب. وهذان النوعان هما: تغير المورثات (gene mutations)، والزيغ الكروموسومي الشامل. ويمكن أن ينتقل التلف الحادث من خلية ما، وراثيا، لأجيال لاحقة (الأبناء والأحفاد بل والأجيال التالية)، وهما التأثيران المعروفان بالتأثيرات الوراثية في أبناء وأحفاد المتعرض.

جدول (2-6): معامل الخطورة للأعضاء المختلفة لكل فرد. سيفرت

العضو	معامل الخطورة تبعا للعمر (بالسنوات) والنموذج					
	النموذج الضربي			نموذج المعهد الوطني (NIH)		
	90 -0	19-0	64-20	90-0	19-0	64-20
الاثنى عشر	0.038	0.021	0.061	0.042	0.024	0.063
المعدة	0.291	0.266	0.305	0.268	0.225	0.301
القولون	0.180	0.225	0.089	0.121	0.171	0.066
الرئتين	0.174	0.191	0.159	0.221	0.297	0.129
الصدر	0.023	0.025	0.022	0.027	0.034	9ا0.0

المريئ	0.014	0.009	0.023	0.019	0.013	0.025
المثانة	0.052	0.030	0.082	0.052	0.028	0.080
النخاع	0.077	0.052	0.109	0.100	0.055	0.165
الباقي	0.150	0.050	0.150	0.150	0.150	0.150
جميع السرطانات	0.999	1.00	1.00	0.998	1.00	1.00
الاحتمال× 100 لكل فرد. سيفرت	10.7	24.6	7.8	9.7	21.5	7.3

- تختلف التأثيرات الوراثية من حيث حدتها. فعندما يحدث التغيير السائد فإنه قد يؤدي إلى أمراض وراثية تسود في الجيلين الأول والثاني بعد الشخص المتعرض ذاته، وقد تكون هذه الأمراض خطيرة بل ومؤثرة على الحياة. وقد يحدث الزيغ الكروموسومي، كذلك، أمراضا وتشوهات في الأبناء أو الأحفاد. فضلا عن ذلك فإن تفاعل كل من العوامل الجينية والبيئية قد يؤدي إلى أمراض أخرى تعرف بالأمراض متعددة العوامل.

- بالنسبة للجرعات المنخفضة ولمعدلاتها المنخفضة، تقدر اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية (ICRP) احتمالات المخاطر الوراثية الناتجة عن جرعات الغدد التناسلية بالنسبة لجميع الأجيال اللاحقة بحوالي 0.6- 1.1 ×10 $^{-2}$ لكل فرد. سيفرت.

- تتضمن التأثيرات الأساسية لتشعيع الجنين في رحم الأم في الآتي:

أ- تأثيرات قاتلة على الجنين.
ب تغيرات وقصور في وظائف بعض الأعضاء.
ج- التخلف العقلي.
د- استحثاث بعض السرطانات الخبيثة واللوكيميا.
هـ تأثيرات وراثية.

- يمكن استحثاث التأثيرات القاتلة للإشعاع في حيوانات التجارب وذلك بتشعيع البويضة بجرعة تبلغ حوالي 0.1 غراي، وذلك بعد زرع البويضة مباشرة في جدار الرحم. وقد حدثت حالات متعددة لفقد الجنين بعد التعرض للإشعاعات المؤينة، إلا أن المعلومات الخاصة بالجرعات التي أدت إلى ذلك غير كاملة. وبالتالي، فإنه يصعب حتى الآن وضع علاقة بين احتمال الفقد ومقدار الجرعة المؤدية لفقد الجنين.

- إن حدوث تشوهات الجنين بفعل الإشعاعات المؤينة هو أمر مسلم به. وأخطر فترة من فترات الحمل التي تحدث هذه التشوهات هي تلك الفترة التي تتصف بأكبر معدل لتكاثر الخلايا وانقسامها. إلا أن التشوهات يمكن أن تحدث في أي فترة طوال مدة الحمل، خاصة في فترات الحمل الأخيرة. ويبدو أن تشوهات الجنين تحدث نتيجة قتل الخلايا.

- لم يتم ملاحظة حدوث أي حالة من حالات التخلف العقلي قبل مرور 8 أسابيع من عملية التلقيح، أو بعدها بحوالي 25 أسبوعا. وقد تبين أن أخطر فترة لحدوث التخلف العقلي هي الفترة المحصورة بين الأسبوع الثامن والخامس عشر من التلقيح.

- تبين أن البويضات والأجنة المشعة قد تنتج سرطانات ولوكيميا في الأطفال، خاصة في سن الطفولة (وتحديدا في العقد الأول من العمر). ويقدر معامل الخطورة بحوالي 2.8×10^{-2} لكل فرد. سيفرت.

الفصل السابع

حساب الجرعات الإشعاعية

1-7 حساب الجرعات من المصادر المشعة النقطية:

- يسهل حساب الجرعات الفعالة من المصادر المشعة النقطية السافرة، الموجودة خارج جسم الإنسان، والباعثة لجسيمات بيتا أو النيوترونات أو إشعاعات جاما، بدقة مقبولة، وذلك باستخدام علاقات بسيطة بين كل من النشاط الإشعاعي A للمصدر، ونوع الإشعاعات، وطاقاتها E، والمسافة المحددة d بين المصدر المشع والنقطة المعنية.

- أما بالنسبة لمصادر جسيمات ألفا فإن الجرعة الخارجية لا تمثل أهمية على الإطلاق، نظرا لأن هذه الجسيمات المنبعثة من معظم مصادرها الطبيعية تمتص في طبقة من الهواء تبلغ سماكتها حوالي 4 سم في الظروف المعيارية للضغط ودرجة الحرارة. وحتى عند اقتراب الإنسان لمسافة أقل من 4 سم من هذه المصادر فإن هذه الجسيمات تفقد طاقتها بالكامل في طبقة رقيقة جدا من طبقة الجلد الميت، وبالتالي فإنها لا تودع أية طاقة في النسيج الحي.

- تعتبر بواعث ألفا من أخطر المصادر على الإطلاق عند اندخال النويدات المصدرة لجسيمات ألفا داخل الجسم البشري بأية وسيلة من وسائل الاندخال (البلع أو الاستنشاق أو الجروح أو غيرها)، وذلك بسبب الانتقال الخطي العالي للطاقة من هذه الجسيمات، وبالتالي، بسبب التأيين النوعي الفائق لها والمعامل المرجح العالي لها.

2-7 حساب الجرعات الفعالة من بواعث بيتا النقطية الرقيقة:

- بالنسبة لبواعث بيتا ذات الأبعاد الهندسية الصغيرة، بحيث يمكن اعتبارها نقطية، والرقيقة جدا بحيث يمكن اهمال الامتصاص الذاتي لجسيمات بيتا داخلها، فإنه يمكن حساب معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$ (بوحدة ميكروسيفرت/ساعة $\mu Sv/h$)، بدقة عالية، باستخدام العلاقة (7-1) التالية:

$$\dot{E}\ (\mu Sv/h) = (5\ A\ E_{av}) / d^2 \qquad (7\text{-}1)$$

حيث E_{av} هي الطاقة المتوسطة لجسيمات بيتا المنبعثة من المصدر (معبرا عنها بوحدة م إ ف MeV)، A هو النشاط الإشعاعي للمصدر، معبرا عنه

بوحدة ميغابكرل (MBq)، d هي المسافة بين المصدر المشع والنقطة المعنية (بالمتر).

- إذا لم تكن الطاقة المتوسطة E_{av} لطيف جسيمات بيتا من النويدة المعينة معلومة، فإنه يمكن حساب مقدارها بصورة تقريبية بدلالة الطاقة القصوى E_{max} لطيف هذه النويدة من العلاقة (2-7) التالية:

$$E_{av} = E_{max} /3 \qquad (7\text{-}2)$$

- عند استخدام العلاقة (1-7) لحساب الجرعة الفعالة من بواعث بيتا، يجب أن تكون المسافة d بين المصدر المشع والنقطة المعنية محدودة جدا (لا تزيد على 2 متر)، حتى يمكن إهمال امتصاص جسيمات بيتا أو جزء من طاقاتها في طبقة الهواء بين المصدر والنقطة، خاصة إذا كانت الطاقة المتوسطة لهذه الجسيمات صغيرة نسبيا.

- عندما تكون الطاقة المتوسطة E_{av} لجسيمات بيتا صغيرة نسبيا، فإنه يجب أن يؤخذ في الحسبان امتصاص جزء من طاقة هذه الجسيمات في كل من المصدر ذاته وفي الهواء وفي نافذة الكاشف المستخدم لقياس الجرعة. عندئذ يجب أن تطرح نسبة الطاقة الممتصة في هذه العناصر الثلاث (كنسبة من معدل الجرعة الفعالة) من مقدار المعدل المتحصل عليه من العلاقة (1-7).

7-3 حساب الجرعات من مصادر جاما النقطية الخارجية:

- بالنسبة لمصادر إشعاعات جاما صغيرة الحجم (أي التي يمكن اعتبارها مصادر نقطية، ويمكن اهمال الامتصاص الذاتي داخلها)، فإنه يمكن حساب معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$ (بوحدة ميكروسيفرت/ساعة (μSv/h)) الناتجة عند نقطة معينة موجودة على مسافة d (بالمتر)، من مركز المصدر السافر الذي يصدر إشعاعات جاما بطاقة وحيدة (أي يصدر خطا واحدا من خطوط إشعاعات جاما)، بدقة عالية، باستخدام العلاقة (3-7) التالية.

$$\dot{E}\ (\mu Sv/h) = (0.142\ A\ f\ E) / d^2 \qquad (7\text{-}3)$$

حيث A هو النشاط الإشعاعي للمصدر (بوحدة ميغابكرل)، E هي طاقة فوتونات جاما (بالميغا إلكترون فولط)، f هو معامل يمثل النسبة بين عدد فوتونات جاما ذات الطاقة E المحددة، لكل مائة تفكك من تفككات ألفا أو بيتا السابقة مباشرة لانبعاث فوتونات جاما.

- إذا كان المصدر من النوع الذي يصدر أكثر من خط من خطوط إشعاعات جاما، (أي فوتونات بطاقات محددة متنوعة E_i ، فإنه يتم حساب معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$ لهذا المصدر السافر، باستخدام العلاقة (4-7) التالية:

$$\dot{E}\ (\mu Sv/h) = 0.142\ A \sum_i (f_i\ E_i) / d^2 \qquad (7\text{-}4)$$

حيث يؤخذ الجمع $\sum_i$ بالنسبة لجميع خطوط إشعاعات جاما E_i ، ويمثل الناتج $f_i\ E_i$ حاصل ضرب النسبة f_i لكل خط من الخطوط في طاقته E_i .

- يمكن حساب معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$ من أي مصدر سافر من مصادر جاما النقطية بطريقة أسرع، عند معرفة ما يسمى بمعامل (أو ثابت) جاما النوعي Γ لهذا المصدر . ويعرف ثابت (أو معامل) جاما النوعي Γ لنويدة معينة، في النظام المعياري العالمي (SI)، بأنه معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$ (بوحدة ميكروسيفرت/ساعة) من مصدر من هذه النويدة، يبلغ نشاطه الإشعاعي 1 ميغابكرل، على مسافة 1 متر من مركز هذا المصدر.

- عندما يكون معامل جاما النوعيΓ للنويدة المعينة معلوما، فإنه يسهل حساب معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$ لأي مصدر يتضمن هذه النويدة دون غيرها، باستخدام العلاقة (5-7) التالية:

$$\dot{E}\ (\mu Sv/h) = \Gamma\ A\ / d^2 \qquad (7\text{-}5)$$

- بمقارنة العلاقة (3-7) بالعلاقة (5-7)، يتبين أن معامل جاما النوعي، بالنسبة للنويدة التي تصدر خطا واحدا من خطوط إشعاعات جاما يتعين بالعلاقة (6-7) التالية:

$$\Gamma = 0.142\ f\ E\ (MeV) \qquad (7\text{-}6)$$

بينما يتبين أن معامل جاما النوعي للنويدة التي تصدر خطوطا متعددة من خطوط إشعاعات جاما يتحدد بمقارنة العلاقة (4-7) مع العلاقة (5-7)، أي بعلاقة بسيطة هي العلاقة (7-7) التالية:

$$\Gamma = 0.142 \sum_i (f_i\ E_i) \qquad (7\text{-}7)$$

- ينبغي الإشارة إلى أن وحدة معامل جاما النوعي Γ في النظام المعياري العالمي (SI) هي (ميكروسيفرت.متر^2/ساعة.ميغابكرل). أما في النظام التقليدي للوحدات فإن معامل جاما النوعي يعرف على أنه معدل الجرعة (بوحدة رنتجن/ساعة) على مسافة 1 متر من مصدر سافر يبلغ نشاطه الإشعاعي 1 كيوري. بذلك، تكون وحدة قياس معامل جاما النوعي في النظام التقليدي هي (رنتجن.متر^2/ساعة. كيوري). وحيث أن النظامين مازالا مستخدمين فإنه ينبغي

تعين العلاقة بينهما من واقع تعريفهما. والعلاقة (7-8) تحدد الصيغة بين معامل جاما النوعي في كلا النظامين:

$$\Gamma(\mu Sv.m^2/h.MBq) = \Gamma(R.m^2/h.Curie) / 3.7 \qquad (7\text{-}8)$$

- يستعرض جدول (7-1) قيم معامل جاما النوعي لبعض النويدات واسعة الاستخدام.

جدول (7-1): معامل جاما النوعي لبعض النويدات

النويدة المشعة	معامل جاما النوعي للنظامين	
	($\mu Sv.m^2/h.MBq$)	($R.m^2/h.Curie$)
سيزيوم137	0.087	0.325
كوبلت60	0.356	1.32
ذهب198	0.062	0.23
يود131	0.0595	0.22
إيريديوم192	0.13	0.48
راديوم226	0.223	0.825
صوديوم24	0.497	1.84

7-4 حساب الجرعات من المصادر النقطية للنيوترونات السريعة:

- ينبغي الإشارة إلى أن جميع مصادر النيوترونات المستخدمة للتطبيقات الصناعية المتنوعة (عدا عمليات التشعيع بالنيوترونات الحرارية) تصدر نيوترونات سريعة بطيف مستمر للطاقة يتراوح بين عدة مئات من الإلكترون فولط وحوالي 7-9 ميغا إلكترون فولت. أما مولدات النيوترونات المستخدمة في التطبيقات المتنوعة فتستخدم نيوترونات سريعة ولكن أحادية الطاقة. وفي معظم الحالات، تصدر هذه المولدات نيوتروناتها من خلال التفاعل (ديوترون، نيوترون) على التريتيوم منتجة النيوترونات بطاقة وحيدة مقدارها 14.1 ميغا إلكترون فولط.

- يمكن اعتبار مصادر النيوترونات ذات التوزع النيوتروني المتجانس في جميع الاتجاهات بمثابة مصادر نقطية، نظرا لصغر حجمها، وللاختراقية العالية للنيوترونات. وبالتالي، يمكن حساب معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$ (بوحدة ميكروسيفرت/ساعة) بدلالة المردود النيوتروني N بوحدة نيوترون في الثانية (أي عدد النيوترونات التي تنبعث من المصدر بشكل متجانس في جميع

الاتجاهات في الثانية الواحدة)، والمسافة بين مركز المصدر والنقطة المعنية d (بالمتر)، ومعامل تحويل النيوترون السريع الواحد C إلى جرعة فعالة، بالعلاقة (7-9) التالية:

$$\dot{E}\ (\mu Sv/h) = (0.08\ C\ N) / d^2 \qquad (7\text{-}9)$$

- يبين جدول (7-2) مقادير معاملات تحويل النيوترون C لجرعة فعالة بوحدة **(ميكروسيفرت. متر مربع/ ساعة. نيوترون)** إلى جرعة فعالة $\dot{E}$ (بوحدة ميكروسيفرت/ساعة)عند بعض طاقات النيوترونات.

جدول (7-2): معاملات تحويل النيوترون لجرعة فعالة لبعض الطاقات

طاقة النيوترون	المعامل C	طاقة النيوترون	المعامل C
1 ك إ ف	3.74×10^{-6}	1 م إ ف	1.32×10^{-4}
10 ك إ ف	3.56×10^{-6}	5 م إ ف	1.56×10^{-4}
100 ك إ ف	2.17×10^{-6}	10 م إ ف	1.47×10^{-4}
500 ك إ ف	9.25×10^{-5}	أميريشيوم بريليوم	1.45×10^{-4}

7-5 قانون التربيع العكسي للتعرض الخارجي:

- يطبق قانون التربيع العكسي على جميع مصادر جاما والنيوترونات السريعة. أما بالنسبة لمصادر بيتا، فإن تطبيق هذا القانون قاصر على المسافات الصغيرة فقط، بسبب حدوث5 امتصاص لبعض جسيمات بيتا منخفضة الطاقة، أو لانخفاض طاقتها.

- ينص قانون التربيع العكسي على أن معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$ من مصدر نقطي، الناتجة عند مسافة معينة من هذا المصدر d تتناسب تناسبا عكسيا مع مربع هذه المسافة. وهذا يعني أنه عندما تزيد المسافة d بين النقطة والمصدر للضعف فإن الجرعة الفعالة الناتجة عن هذا المصدر تنخفض في النقطة الجديدة للربع (أي تنخفض أربع مرات)، وعندما تتضاعف المسافة ثلاثة أضعاف تنخفض الجرعة 9 مرات (لأن $3^2 = 9$). وعند التعبير عن ذلك بالأسلوب الرياضي، فإنه عندما تكون هناك نقطتان تبعدان عن المصدر نفسه بمسافتين d_1 ، d_2 يرتبط معدلا الجرعتين $\dot{E}_1$ ، E_2 في هاتين النقطتين بالترتيب، بالعلاقة العكسية (7-10) التالية:

$$\dot{E}_1 d_1^2 = E_2 d_2^2 \qquad (7\text{-}10)$$

6-7 حساب جرعات التعرض الداخلي:

- عند اندخال كمية من النشاط الإشعاعي من نويدة معينة إلى الجسم البشري، سواء عن طريق البلع أو التنفس أو من خلال الجروح التي قد توجد على الجلد، فإن التعرض الناتج عن هذا الاندخال يعرف باسم التعرض الداخلي، وتوصف الجرعة الفعالة لكامل الجسم أو المكافئة في عضو أو نسيج معين من الجسم، عندئذ، بالجرعة الملازمة. وعند ابتلاع أو استنشاق أي عنصر أو مركب، سواءً مشع أو غير مشع، داخل الجسم فإنه يسلك داخل الجسم سلوكا ومسارات متنوعة، تعتمد على العادات العذائية للإنسان الذي اندخل إليه العنصر أو المركب وعلى مسلك دخوله الجسم (بالبلع أو الاستنشاق أو من خلال الجروح)، وعلى الخصائص الأيضية للعنصر أو المركب، وعلى درجة ذوبانه في الماء.

- إن أبسط وأدق أسلوب لتقدير الجرعة الفعالة الملازمة E (بالسيفرت) التي تنتج عن اندخال كمية من النشاط الإشعاعي A من نويدة مشعة معينة (بوحدة بكرل) داخل الجسم البشري، هو حساب هذه الجرعة بالعلاقة (7-11) التالية:

$$E\,(Sv) = C\,A \qquad (7\text{-}11)$$

- حيث C هو معامل تحويل اندخال 1 بكرل إلى جرعة فعالة ملازمة بالأسلوب المحدد للاندخال. وعند اندخال عدد من النويدات المشعة المختلفة تحسب الجرعة الفعالة الملازمة الكلية من هذه النويدات من العلاقة (7-12) التالية:

$$E\,(Sv) = \sum_i C_i A_i \qquad (7\text{-}12)$$

حيث، C_i هو معامل تحويل اندخال بكرل واحد من النويدة i بأسلوب الاندخال المحدد، A_i مقدار النشاط الإشعاعي المندخل بوحدة بكرل من النويدة ذاتها. ويتم الجمع بجميع أنواع النويدات التي اندخلت.

- تجدر الإشارة، مرة أخرى، إلى أن معامل تحويل الاندخال إلى جرعة فعالة يعتمد اعتمادا شديدا على مسلك الاندخال (بلع أو تنفس أو جروح)، كما يعتمد على الصيغة الكيميائية والفيزيائية للمادة المندخلة، وعلى قابلية هذه المادة للذوبان في الماء وسرعة هذا الذوبان. لهذا السبب، أوردت كل من اللجنة العلمية للأمم المتحدة حول تأثيرات الإشعاعات المؤينة واللجنة الدولية للحماية الإشعاعية قيم هذه المعاملات لجميع النظائر المشعة لحالتي البلع والاستنشاق كل على حدة، ولمراحل عمرية مختلفة للمتعرضين داخليا، هي أقل من سنة واحدة، ومن

1حتى2 سنة، ومن 2 حتى 7، ومن 7 حتى17 سنة، ثم للبالغين. والمعاملات الواردة في هذه الجداول تأخذ في الحسبان الجرعة الفعالة الملازمة التي سوف يتكبدها المتعرض للاندخال حتى يبلغ سن السبعين سنة.

7-7 الحد السنوي للاندخال The Annual Limit on Intake ALI:

- هو مقدار الاندخال (سواء بالبلع أو الاستنشاق) من نويدة مشعة معينة، في سنة كاملة، بواسطة شخص مرجعي (أي شخص تبلغ كتلته 70 كجم)، الذي ينتج جرعة فعالة ملازمة تساوي الحد المهني السنوي للتعرض (حاليا 20 مللي سيفرت). ويتم التعبير عن الحد السنوي للاندخال بوحدات بكرل,

- يمكن تعيين الحد السنوي للاندخال ALI_i بيسر من نويدة i معينة (بالبكرل) ، بدلالة الحد السنوي للجرعة الفعالة للعاملين (وهو حاليا 20×10^{-3} سيفرت) وباستخدام معامل تحويل الاندخال C_i من هذه النويدة إلى جرعة فعالة، باسلوب الاندخال المعين (بوحدة سيفرت/بكرل)، وفقا للعلاقة (7-13) التالية:

$$ALI_i\ (Bq) = 20x10^{-3} / C_i \qquad (7\text{-}13)$$

- يجب الإشارة، من جديد، إلى أن اندخال ا حد سنوي (1 ALI) بأي مسلك من مسالك الاندخال، خلال السنة، يعني الحصول على جرعة فعالة تساوي 20 مللي سيفرت خلال هذه السنة.

8-7 التركيز المشتق للهواء

The Derived Air Concentration (DAC):

- يعرف التركيز المشتق للهواء على أنه القيمة القصوى لتركيز نويدة مشعة معينة ومنفردة في الهواء (بوحدة بكرل/متر مكعب) في أماكن العمل الذي يؤدي استنشاقه بواسطة الإنسان المرجعي خلال ساعات العمل السنوية (ومقدارها 2000 ساعة/سنة) إلى إيداع جرعة فعالة ملازمة، في هذا الإنسان، تساوي الحد السنوي للجرعة الفعالة (أي 20 مللي سيفرت حاليا).

- يتم اشتقاق التركيز المشتق للهواء DAC من نويدة معينة i بدلالة حجم كمية الهواء التي يستنشقها الإنسان المرجعي خلال ساعات العمل السنوية (ومقدارها 2000 ساعة/سنة)، حيث يستنشق هذا الإنسان خلال كل ساعة من العمل بالجهد المعتدل 1.25 متر مكعب من الهواء، أي يستنشق الإنسان 2500 مترا مكعبا خلال ساعات العمل السنوية. بذلك، يتم تحديد التركيز المشتق للهواء (بوحدة بكرل/متر مكعب) بالعلاقة (7-14) التالية:

$$(DAC)_I\ (Bq/m^3) = (ALI)_{Inh} / 2500 \qquad (7\text{-}14)$$

- ينبغي الإشارة إلى أن استنشاق 2000 داك . ساعة، بواسطة أي من العاملين المهنيين في سنة واحدة يعني حصول هذا العامل على جرعة فعالة ملازمة عن طريق الاستنشاق، خلال هذه السنة، مقدارها 20 مللي سيفرت.

الفصل الثامن

الدروع الإشعاعية

8-1 دروع مصادر جسيمات ألفا:

- ورد في الفصل الثاني أن جسيمات ألفا المنبعثة من جميع مصادرها الطبيعية تمتص في طبقة رقيقة من الهواء (لا تزيد سماكتها على 4 سم بالنسبة لجسيمات بطاقة 5 م إ ف). لذلك، فإن جميع مصادر ألفا، الموجودة خارج الجسم البشري، لا تحتاج لعمل أي درع من الدروع حولها للوقاية من أخطارها.

8-2 دروع مصادر جسيمات بيتا:

- مما ورد في الفصل الثاني حول خصائص جسيمات بيتا، يتبين أنه لعمل درع ملائم لمصادر هذه الجسيمات فإنه يجب استخدام المواد الصلبة الخفيفة، أي التي تتميز بأعداد ذرية Z صغيرة، حيث أن استخدام المواد ذات الأعداد الذرية الكبيرة تنتج كميات كبيرة من فوتونات الأشعة السينية عالية الاختراق والخطيرة. فنسبة طاقة جسيمات بيتا f المتحولة إلى أشعة سينية تتحدد بدلالة كل من الطاقة القصوى E_{max} لهذه الجسيمات (بوحدة م إ ف) والعدد الذري للمادة المتفاعلة Z من العلاقة (8-1) التالية:

$$f = 0.035 \; Z \; Emax \; \% \qquad (8\text{-}1)$$

- رغم أن جسيمات بيتا تتميز بطيف مستمر للطاقة، إلا أن مدى هذه الجسيمات الكتلي في مادة ما يمكن حسابه، بسهولة، بدلالة الطاقة القصوى لطيف هذه الجسيمات E_{max} بوحدة (م إ ف). ويتحدد مقدار المدى الكتلي R_m لجسيمات بيتا من مصدر لهذه الجسيمات بطاقة قصوى مقدارها E_{max} ، بدلالة كل من المدى الخطي R وكثافة المادة ρ. بالعلاقة (8-2) التالية:

$$R_m = R \cdot \rho \qquad (8\text{-}2)$$

- عندما تتراوح الطاقة القصوى لجسيمات بيتا بين صفر، 2.5 (م إ ف)، فإنه يمكن حساب المدى الكتلي R_m (بوحدة جم/سم^2) بدقة عالية، بدلالة الطاقة القصوى للطيف E_{max} بالعلاقة (8-3) التالية:

$$R_m \; (gm/cm^2) = 0.412 \; E_{max} \; (1.265 - 0.0954 \ln E_{max}) \qquad (8\text{-}3)$$

- أما بالنسبة للأطياف التي تزيد طاقتها القصوى على 2.5 (م إ ف)، فإن المعادلة (3-8) لا تصلح لحساب المدى الكتلي، ويجب أن تستخدم العلاقة (4-8) التالية بدلا منها:

$$R_m\,(gm/cm^2) = 0.53\ E_{max} - o.106 \qquad (8\text{-}4)$$

- يجب الإشارة إلى أن السماكة الكتلية R_m لدرع جسيمات بيتا الذي يكفي لامتصاص الجسيمات المنبعثة من مصدر (نظير) معين محدود النشاط الإشعاعي يصلح، في الوقت ذاته، لامتصاص جميع الجسيمات من ذات المصدر (النظير) مهما زاد النشاط الإشعاعي لهذا المصدر. بمعنى آخر، فإن مقدار سماكة الدرع المخصص للوقاية من جسيمات بيتا لا يعتمد على الإطلاق على مقدار النشاط الإشعاعي للمصدر، وإنما يعتمد مقدار السماكة على نوع النظير المشع (أي على الطاقة القصوى لطيف النظير). ولا ينطبق هذا المبدأ، على الإطلاق، على أي من مصادر جاما أو النيوترونات، حيث يعتبر النشاط الإشعاعي للمصدر أو المردود النيوتروني هو أحد أهم العوامل المؤثرة في مقدار السماكة.

- نظرا لأن جسيمات بيتا تفقد جزءا من طاقاتها في صورة إشعاعات الانكباح (أي الأشعة السينية)، فإنه يجب أن تحاط دروع مصادر بيتا التي تصنع من مادة صلبة منخفضة العدد الذري، من جميع الجهات، بدرع آخر مصنوع من مادة عالية العدد الذري كالرصاص أو غيره، وذلك لامتصاص الأشعة السينية (الانكباحية) المتولدة عن تفاعل هذه الجسيمات مع الدرع المصنوع من المادة ذات العدد الذري المنخفض.

3-8 دروع إشعاعات جاما والأشعة السينية:

- في الفصل الثاني، تعرضنا لتعريف معامل التوهين الخطي μ لمادة معينة عند طاقة محددة من طاقات إشعاعات جاما، وكذلك لمعامل امتصاص الطاقة μ_a. وقد استخدم معامل التوهين الخطي μ في علاقة التوهين الأسي لإشعاعات جاما أو الأشعة السينية، التي تعبر عن تناقص عدد الفوتونات أسّيا مع زيادة سماكة المادة المتفاعلة وفقا للعلاقة (5-8) التالية:

$$N = N_o\, e^{-\mu x} \qquad (8\text{-}5)$$

حيث N_o هو عدد الفوتونات التي تصل النقطة المحددة من المصدر المعين، في غياب الدرع. أما N فتعبر عن عدد الفوتونات التي تصل النقطة نفسها من المصدر ذاته في وجود الدرع، في حين تعبر x عن سماكة الدرع.

- إن التوهين الأسي (أي التناقص الأسي) لعدد الفوتونات بزيادة سماكة المادة الممتصة لا يصلح إلا عند توفر شرطين أساسيين هما:

أ- أن تكون حزمة الفوتونات أو الجسيمات حزمة ضيقة جدا ومتوازية ووحيدة الطاقة (أي أن جميع الفوتونات لها الطاقة نفسها),

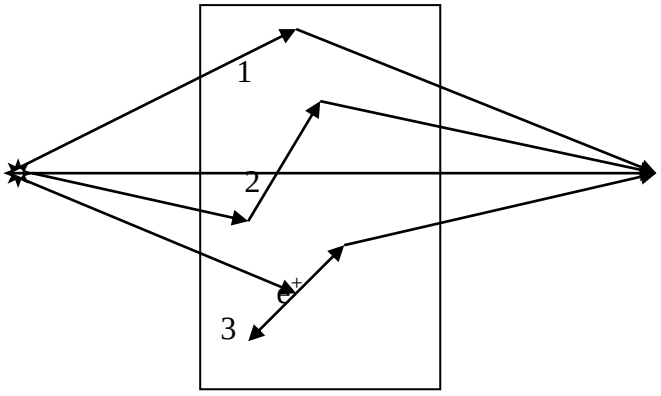
ب- أن تكون سماكة مادة التوهين محدودة للغاية (أي أن الدرع رقيق جدا),

- لحساب معدل الجرعة الفعالة $\dot{E}$، الناتج في نقطة معينة بعد مرور الحزمة خلال الدرع، فإنه يجب استخدام المعامل الكتلي لامتصاص الطاقة μ_a ، وليس معامل التوهين الخطي μ، وذلك للأسباب المذكورة في الفصل الثاني. بذلك، تكون العلاقة بين معدل الجرعة $\dot{E}$ في وجود الدرع الذي تبلغ سماكته x بين المصدر والنقطة المعنية، وبين معدل الجرعة $\dot{E}_0$ في حالة عدم وجود ذلك الدرع هي:

$$\dot{E} = \dot{E}_0 \, e^{-\mu a \, x} \qquad (8\text{-}6)$$

- في جميع الحالات التي تكون فيها حزمة الفوتونات واسعة أو غير متوازية، أو تكون سماكة الدرع كبيرة نسبيا (وهذه هي الظروف العملية في جميع الحالات تقريبا)، تصبح العلاقتان (5-8)، (6-8) غير صالحتين للتطبيق، بسبب ما يعرف باسم التراكم (Build-up) الذي ينتج عن تراكم الفوتونات في النقطة المعنية، بسبب بعض العوامل التي سوف يتم إيضاحها فيما يلي.

- ينتج التراكم عن نمطين وحيدين من أنماط تفاعل الفوتونات مع المادة وهما: تشتت كمبتون وإنتاج الأزواج، بينما لا يؤدي التأثير الكهرضوئي إلى حدوث أي نوع من التراكم. فنتيجة لاستطارة كمبتون فإن بعض الفوتونات التي تنبعث من المصدر في اتجاه بعيد عن النقطة المعنية والتي يحدث لها استطارة على الدرع يمكن أن تتجه نحو النقطة المعنية فتزيد عدد الفوتونات الواصلة إليها (أنظر الفوتون 1 على الشكل 3-1). فضلا عن ذلك، فإنه عندما يكون الدرع سميكا يمكن أن يحدث للفوتون الواحد أكثر من تشتت من تشتتات كمبتون، وهي الظاهرة المعروفة باسم التشتت المتعدد (multiple scattering) وهو ما يمثله الفوتون 2 على الشكل (1-8). أما في إنتاج الأزواج فإن الطاقة قد لا تنتقل بالكامل لمادة الدرع. ويعود ذلك إلى أن أحد الفوتونين الناتجين عن فناء البوزترون مع إلكترون قد يصل إلى النقطة المعنية فيزيد عدد الفوتونات الواصلة إليها، وبالتالي يزيد معدل الجرعة فيها (وهذا مايمثله الفوتون 3 على شكل 8-1).



شكل (1-8)

- يعرف معامل التراكم (Build-up factor B) على أنه النسبة بين العدد الكلي للفوتونات $\mathbf{I_t}$ التي تصل النقطة المعنية، في وجود الدرع بين المصدر وهذه النقطة، سواءً بشكل مباشر من المصدر $\mathbf{I_d}$ ، أو بسبب التشتت أو إنتاج الأزواج $\mathbf{I_s}$ في الدرع، إلى عدد الفوتونات $\mathbf{I_d}$ التي تصل النقطة المعنية ذاتها من المصدر مباشرة، أي أن:

$$B = I_t / I_d =$$

$$= (I_s + I_d) / I_d \qquad (8\text{-}7)$$

- يعتمد معامل التراكم B اعتمادا كبيرا على كل من طاقة الفوتونات، والعدد الذري لمادة الدرع، وكذلك على سماكة الدرع x. ويمكن أن يتراوح مقدار هذا المعامل بين الواحد الصحيح (في الحالة المثالية عندما لا يوجد تراكم، أي عندما تكون حزمة الأشعة ضيقة جدا ومتوازية، وتكون سماكة الدرع صغيرة)، وبين عدة عشرات أو مئات أو حتى عدة آلاف المرات في الظروف الواقعية (عند الطاقات العالية لإشعاعات جاما وانطلاق حزمة الأشعة في جميع الاتجاهات وللماد عالية العدد الذري وللسماكات الكبيرة). ويؤدي هذا الأمر إلى عدم صلاحية العلاقتين (5-8)، (6-8) لحساب سماكة الدرع، حيث أنهما ستعطيان سماكات أقل من اللازمة للوقاية من المصادر المقصودة. لهذا السبب، يجب أن يؤخذ معامل التراكم في الحسبان عند حساب سماكات دروع إشعاعات جاما والأشعة السينية. ويتم هذا الأمر بإدخال هذا المعامل ضمن معادلة التوهين

أو الامتصاص. بذلك، تكون الصيغة الواجب اتباعها لحساب السماكة الصحيحة للدرع هي العلاقة (8-8) التالية:

$$\dot{E} = \dot{E}_0 \; B\, e^{-\mu a\, x} \qquad (8\text{-}7)$$

- يجب الإشارة إلى أن السماكة الكافية لخفض معدل الجرعة في النقطة المعنية للقيمة اللازمة، تعتمد اعتمادا أساسيا على النشاط الإشعاعي للمصدر المشع. فزيادة النشاط الإشعاعي للمصدر تستلزم زيادة سماكة الدرع لخفض معل الجرعة خارجه للمقدار المطلوب.

8-4 دروع مصادر النيوترونات:

- ورد في الفصل الثاني أن المواد ذات الأعداد الذرية الصغيرة، وخاصة الهيدروجين، تعتبر من أفضل المهدئات للنيوترونات السريعة. فهذه النيوترنات التي تبلغ طاقاتها عدة ميغا إلكترون فولط تحتاج حوالي 18 تصادما مع البروتونات (نوى الهيدروجين) حتى تفقد طاقاتها بالكامل وتتحول إلى نيوترونات حرارية بطاقة 0.025 إلكترون فولط. وبالنسب للمواد الخفيفة الغنية بالهيدروجين، مثل شمع البرافين أو البلاستيك أو الماء أو غيرها، فإن السماكة المطلوبة لتهدئة النيوترونات السريعة وتحويلها إلى نيوترونات حرارية تتراوح بين حوالي 20 – 25 سم. وبالتالي، تكفي مثل هذه السماكات لامتصاص طاقة النيوترونات السريعة بشكل كامل.

- يتمثل أحد أهم مبادئ تدريع مصادر النيوترونات في تهدئة النيوترونات السريعة المنبعثة من هذه المصادر أو المولدات لتصبح نيوترونات حرارية أو بطيئة، ثم يتم بعد ذلك امتصاص تلك النيوترونات الحرارية والبطيئة بواسطة مادة ذات معامل أسر (امتصاص) كبير لهذه النيوترونات. يتم بعد ذلك وضع طبقة من مادة عالية العدد الذري (ثقيلة) كالرصاص، لامتصاص فوتونات جاما الفورية المنبعثة نتيجة الأسر النيوتروني للنيوترونات الحرارية أو البطيئة.

- هناك بعض العناصر مثل الكادميوم (Cadmium Cd) والبور (Boron B) وغيرهما، تتميز بمقطع عرضي كبير جدا لامتصاص النيوترونات الحرارية أو البطيئة. لذلك، فإنه بعد إحاطة المصدر أو المولد النيوتروني بالطبقة الكافية السماكة (20- 25 سم) من المادة منخفضة العدد الذري كالشمع أو غيرها، يتم إحاطة هذه المادة المهدئة بطبقة رقيقة من فلز الكادميوم بسماكة تبلغ حوالي 1 مم، لامتصاص أغلبية النيوترونات الحرارية.

- لامتصاص فوتونات جاما المنبعثة عن الأسر النيوتروني في الكادميوم، يتم إحاطة هذا الكادميوم بطبقة أخرى من مادة عالية العدد الذري كالرصاص.

- بذلك، يتكون الدرع المثالي للنيوترونات السريعة من ثلاث طبقات متعاقبة من مواد مختلفة، وبسماكات مختلفة هي: حوالي (20- 25 سم) من الشمع أو البلاستك أو الماء، تحاط بشريحة سمكها حوالي 1 مم من الكادميوم، الذي يحاط بعد ذلك بطبقة من الرصاص أو أية مادة أخرى عالية العدد الذري.

- يمكن عمل درع لمصادر أو مولدات النيوترونات السريعة من طبقة واحدة من مادة منخفضة العدد الذري، كالشمع أو البلاستك أو الماء. ويعود ذلك إلى قابلية نوى الهيدروجين لامتصاص النيوترونات الحرارية، وتكون نظير الديتيريوم (نظير الهيدروجين) غير المشع. والمطلب الوحيد لعمل الدرع الملائم من مادة خفيفة دون استخدام الكادميوم والرصاص هو أن تكون سماكة المادة الخفيفة كافية لامتصاص الغالبية العظمى من النيوترونات المهدأة. ومن أمثلة هذه الدروع النيوترونية الهاوتزر النيوتروني نصف الكروي، الذي يصنع من الشمع، ويوضع مصدر أو مولد النيوترونات في مركزه. ولمثل هذا الدرع يلزم أن تكون سماكة الشمع أو الماء حوالي 40- 120 سم من الشمع أو الماء، تبعا للمردود النيوتروني للمصدر.

- في حالة الحوادث المرتبطة بمصادر النيوترونات يستطيع الإنسان أن يستخدم أية مواد طبيعية خفيفة موجودة ومتاحة في البيئة، لعمل درع ملائم لمصادر النيوترونات، بما في ذلك أكياس من الماء أو الرمال، أو حتى قطع من الخشب.

ثانيا: الجوانب التنظيمية للحماية من الإشعاع

أ- معايير ومتطلبات الحماية من الإشعاع

1- مقدمة

- يمكن أن يحدث التعرض للإشعاعات المؤينة عن الأنشطة البشرية المتنوعة التي تتضمن استخدام مصادر مشعة، أو أجهزة أشعة سينية، أو معجلات نووية أو إلكترونية، المطبقة في الطب والبحث العلمي والزراعة والصناعة وغيرها، وكذلك في جميع الممارسات التي تتضمن تداول المواد المحتوية على تراكيز محسوسة من النويدات المشعة الموجودة طبيعيا في البيئة.

- يعنى هذا الجزء بالجوانب التنظيمية للحماية من الإشعاعات المؤينة وبأمان المصادر المشعة، في حالات التعرض الطبيعي والكامن. والقصد من وراء كتابة هذه المادة هو توفير مادة مختصرة وشبه متكاملة لمراقبة التعرضات الإشعاعية الطبيعية والكامنة، سواءً من مصادر الإشعاعات المؤينة الطبيعية أو الصنعية.

2- المتطلبات الإدارية للحماية والأمان:

- وفقا للمصطلحات المستخدمة في المنظمات الدولية الراعية للحماية والأمان وفي المملكة العربية السعودية، فإن مصطلح الحماية يعني حماية العاملين وعامة البشر من الإشعاعات المؤينة بكافة أنواعها ومصادرها. أما مصطلح الأمان فيعني أمان وأمن المصدر المشع والمحافظة عليه بشكل آمن وعدم تعرضه للتلف أو التدمير أو العبث أو الضياع أو السرقة.

1-2 الممارسة والتدخل:

- تعرّف الممارسة، لأغراض الحماية من الإشعاع، على أنها أي نشاط بشري يضيف تعرضا إشعاعيا لتلك التعرضات الطبيعية التي يتكبدها البشر، عامة، من مصادر طبيعية للإشعاع موجودة في البيئة، أو يزيد من احتمالات هذا التعرض. وبالنسبة لأية ممارسة، يجب وضع شروط ومتطلبات الحماية والأمان قبل تطبيق هذه الممارسة، وتقويم احتمالات التعرضات الإشعاعية التي تتضمنها، ومستوياتها، وتحديدها أو تقييدها.

- أما التدخل فيعرّف على أنه أي نشاط بشري يهدف إلى خفض التعرضات الإشعاعية الموجودة، التي لا تمثل جزءا من ممارسة خاضعة للمراقبة، وخفض احتمالاتها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية واقية.

2-2 متطلبات الحماية من الإشعاع:

أ- الالتزام الأساسي (The basic obligation):

- يتلخص مفهوم الالتزام الأساسي أو العام للحماية من الإشعاع في أنه لا يجوز إدخال أو تطبيق أو إجراء أو بدء أو إنهاء أية ممارسة تتضمن مصدرا مشعا، كما لا يجوز استخراج أو طحن أو معالجة أو تصميم أو تصنيع أو بناء أو تجميع أو إحراز أو امتلاك أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو بيع أو شراء أو إعارة أو استعارة أو تأجير أو استلام أو تسليم أو استخدام أو نقل أو تخزين أو تشغيل أو إصلاح أو صيانة أو تفكيك أو إنهاء تشغيل أو التخلص من أي مصدر مشع في الممارسة، إلا بعد الحصول على تفويض كتابي (أي ترخيص) بذلك من الجهة الرقابية الوطنية المختصة ووفقا للمعايير الوطنية، ما لم يكن هذا المصدر المشع والتعرضات الناجمة عنه معفية من تطبيق المعايير والمتطلبات الوطنية، بما في ذلك متطلبات الترخيص.

ب- التصريح والترخيص:

- يجب أن يتقدم الشخص الاعتباري (مدير المنشأة) المسؤول عن أي مصدر محكم الإغلاق، أو غير محكم الإغلاق، أو مولد نيوترونات، أو جهاز أشعة سينية، أو معجل، بطلب للجهة الرقابية المختصة، للحصول على تصريح أو ترخيص بالممارسة وبالمصدر المشع، ما لم يكن المصدر معفيا (أي مستثنى) من تطبيق المتطلبات الوطنية.

- يجب أن يتقدم الشخص الاعتباري (مدير المنشأة) المسؤول عن أي مرفق تشعيع أو عن عمليات استخراج أو طحن الخامات المشعة، أو عن مرفق معالجة النفايات المشعة، أو عن مؤسسة نووية، أو مرفق لإدارة النفايات المشعة، بطلب للجهة الرقابية المختصة، للحصول على ترخيص بالممارسة.

- عند تقديم طلب الترخيص أو التصريح، يجب على الشخص الاعتباري:

(1) تقديم جميع البيانات والمعلومات الملائمة الداعمة لطلبه، للجهة الرقابية المختصة.

(2) الامتناع عن تنفيذ أية أعمال من تلك الواردة في الالتزام الأساسي قبل الحصول على التصريح أو الترخيص المطلوب.

(3) عمل تقويم حول طبيعة واحتمالات ومقادير التعرضات الإشعاعية المترتبة على الممارسة والمصدر أو المصادر المستخدمة فيها، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية العاملين وعامة البشر من الإشعاع ولأمان المصدر أو المصادر المشعة.

- يجب على الشخص الاعتباري المسؤول عن المصادر المشعة التي سوف تستخدم للتعرضات الطبية أن يضمن طلبه الآتي:

(1) شهادات التأهيل في جوانب الحماية من الإشعاع لكل ممارس طبي قد يسهم في الممارسة.

(2) إقرار صريح بأنه لن يسهم في الممارسة، المطلوب الترخيص بها، سوى الممارسين الطبيين الحاصلين على تأهيل راق في مجال الحماية من الإشعاع، وأنه لن يسمح لأي ممارس آخر وصف اية تعرضات طبية.

- يتحمل صاحب الترخيص (الشخص الاعتباري مدير أو صاحب المنشأة) المسؤولية الكاملة عن تطبيق المعايير التقنية والتنظيمية اللازمة لتأكيد الحماية والأمان في الممارسة المرخص بها وبالمصادر المشعة التي تستخدم فيها.

- يجب على صاحب الترخيص أن يعين شخصا مؤهلا (أو أشخاصا مؤهلين) لتنفيذ الأعمال والمهام التقنية المرتبطة بمسؤولياته، إلا أنه يبقى المسؤول الأول عن تلك الأعمال والمهام.

- يجب على صاحب الترخيص أن يحدد بدقة هوية الأشخاص المسؤولين عن توكيد الامتثال للمتطلبات الوطنية.

- يجب على صاحب الترخيص أن يبلغ الجهة الرقابية الوطنية المختصة بنواياه حول إدخال أي تعديل على الممارسة أو على المصدر أو المصادر المستخدمة فيها، ولا يجوز له البدء في إدخال هذه التعديلات أو تنفيذها ما لم يحصل على ترخيص بذلك من هذه الجهة.

ج- التفتيش:

- يجب على صاحب الترخيص أن يسمح للجهة الرقابية الوطنية المختصة أو لمفوضيها وللهيئات الأخرى الراعية للحماية والأمان، بالتفتيش على جوانب الحماية والأمان في الممارسة والمصادر المرخص بها، وعلى سجلاتها، سواءً كان التفتيش معلنا بشكل مسبق، أو مفاجئا.

د- عدم الامتثال أو المخالفة:

- عند وقوع انتهاك أو مخالفة للتنظيمات أو المتطلبات الوطنية للحماية والأمان، يجب على المرخص له أن يقوم، على الفور، بتحري أسباب هذه المخالفة والظروف التي أدت أو قد تؤدي إليها وعواقبها، كما يجب عليه أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة لإزالة المخالفة أو الانتهاك، والتي تضمن عدم تكرار مثل هذا الانتهاك أو المخالفة، وأن يبلغ الجهة الرقابية المختصة بالمخالفة أو الانتهاك والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع التكرار.

- عندما تؤي المخالفة أو الانتهاك لتعرضات كامنة أو لتطور الأمر، بحيث يحتمل وقوع هذه التعرضات، فإنه يجب أن تتخذ الإجراءات الضرورية فورا ودون أي تأخير. والفشل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية في وقت ملائم ومحدود، يؤدي إلى قيام الجهة الرقابية بتعليق الترخيص أو سحبه نهائيا.

2-3 الإطار الأساسي (أو العام) للحماية من الإشعاع:

يتكون الإطار الأساسي للحماية من الإشعاع من ثلاثة عناصر هي:

(أ) تبرير الممارسة (Justification of the practice) .

(ب) أمثلة الحماية والأمان (Optimization of protection & safety)

(ج) تحديد أو تقييد الجرعات (Dose limitations or constrains).

2-3-1 تبرير الممارسة:

- لا يجوز التصريح بأية ممارسة أو بأي مصدر مشع لهذه الممارسة، ما لم يكن لهذه الممارسة منافع كافية للأشخاص المتعرضين

أو للمجتمع ككل، تزيد على المخاطر والأضرار التي يمكن أن تسببها هذه الممارسة، مع أخذ العوامل الاقتصادية والاجتماعية في الحسبان.

- إن عملية تحديد ما إذا كانت الممارسة مبررة من عدمه تتضمن أن يؤخذ في الحسبان جميع الجرعات الإشعاعية التي يمكن أن يتكبدها العاملون، أو عامة أفراد الجمهور، سواء في الجيل الحالي أو في الأجيال القادمة.

2-3-2 أمثِلة الحماية والأمان:

- يجب أن تؤمثل الحماية والأمان للممارسة، بحيث تكون احتمالات التعرض وعدد الأشخاص المتعرضين، ومقادير جرعات التعرض لهم عند أقل حد يعقل إنجازه، مع أخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان، مع خضوع جرعات الأشخاص لمبدأ تقييد الجرعات. ويعرف هذا المبدأ في الحماية من الإشعاع باسم مبدأ ألارا (The ALARA Principle)

- يجب أن تترجم الإدارة العليا للمنشأة التزامها بأمثلة الحماية إلى أعمال فاعلة، وذلك من خلال تأسيس برنامج ملائم للحماية من الإشعاع، وقواعد محلية تتناسب مع مستوى وطبيعة المخاطر الإشعاعية الموجودة في الممارسة.

- لخفض جرعات التعرض الإشعاعي أو تلافيها، في أوضاع التدخل، يجب أن تتخذ الإجراءات التصحيحية أو الوقائية، حيثما تكون هذه الإجراءات مبررة.

2-3-3 وضع حدود للجرعات (Dose limitation) :

- يجب وضع حدود على الجرعات الطبيعية للأشخاص، بحيث لا تتجاوز أي من الجرعة الفعالة الكلية للشخص أو الجرعة المكافئة الكلية في أي عضو أو نسيج، التي قد تنتج عن مجموعة من التعرضات من ممارسات مرخصة، حدا معينا تحدده الجهة المختصة.

- تطبق حدود الجرعات على كل من التعرضات المهنية وتعرض عامة البشر، دون غيرهما ولا تطبق هذه الحدود على أي من التعرضات الطبية أو

التعرضات الكامنة أثناء الحوادث، وإن تميزت الجرعات الكامنة ببعض الحدود والقيود.

- تمثل الحدود الموضوعة على الجرعة الفعالة المستويات التي تكون عندها مخاطر التأثيرات العشوائية مقبولة، بينما تكون هذه المستويات أقل كثيرا من عتبات التأثيرات الحتمية.

2-3-4 المستويات الاسترشادية للتعرض الطبي:

- يجب تأسيس مستويات استرشادية للتعرض الطبي، لاستخدامها من قبل الممارسين الطبيين. والقصد من هذه المستويات الاسترشادية هو أن تكون هذه المستويات مؤشرا ملائما للمريض من الحجم المتوسط (70 كجم). وتوفر هذه المستويات دليلا للممارسات الطبية الحالية الجيدة بأكثر من كونها ظروفا فضلى للأداء.

3- المتطلبات الإدارية للحماية والأمان:

1-3 ثقافة الأمان (Safety culture):

- يتمثل أحد تعاريف ثقافة الأمان في أنها تتكون من مجموعة الخصائص والتوجهات البشرية لدى جميع الأشخاص في المنشأة (بدءا من المدير وانتهاءً بالعامل البسيط)، التي تؤكد أن قضايا الحماية والأمان تحظى بأهمية وأسبقية متقدمة وبالاهتمام الكبير اللائق بمكانتها.

- تغرس ثقافة الأمان ويتم المحافظة عليها بهدف تشجيع التوجهات التساؤلية الحميدة والرغبة في االتعلم الذاتي في أمور الحماية، واستئصال الرضا الذاتي، بما يؤدي إلى تأسيس السياسات والخطوات التي تؤكد أن الحماية والأمان تحتل أعلى درجة من الأسبقية، وأن المسائل المؤثرة على الحماية والأمان يتم على الفور تحديدها وتصويبها.

2-3 توكيد الجودة (Quality assurance):

- يجب تأسيس برامج لتوكيد الجودة يوفر ضمانا أكيدا نحو استيفاء المتطلبات المحددة المرتبطة بالحماية والأمان، وآليات مؤكدة لتقويم فعالية معايير الحماية والأمان.

3-3 العوامل البشرية (The human factors):

- يجب توفير الظروف التي تؤدي إلى خفض إسهام الأخطاء البشرية في وقوع الحوادث والأحداث الأخرى التي قد تؤدي إلى التعرض الإشعاعي، وذلك بالتأكد من أن جميع الاشخاص الذين تعتمد الحماية والأمان عليهم قد دربوا تدريبا ملائما، بحيث يصبحوا قادرين على فهم مسؤولياتهم وعلى تنفيذ واجباتهم، وفقا لطرق وخطوات محددة، وأنه تتوفر لهم المعدات ونظم الأمان اللازمة لخفض احتمال الخطأ البشري بالقدر العملي الواجب.

4-3 الخبراء المؤهلون (The qualified experts):

- ينبغي أن يحدد المرخص له أحد أو بعض الخبراء المؤهلين، وأن يتيح خدمات وخبرة هؤلاء الخبراء للمنشأة التي يديرها، وذلك بهدف توفير النصح والإرشاد للعاملين في أمور الحماية والأمان وللمعاونة في إعداد البرامج والقواعد المحلية.

4- متطلبات مبدئية (Principal requirement):

1-4 أمن المصادر المشعة:

- يجب المحافظة على أمن المصادر ومنع احتمالات تلفها أو فقدها أو سرقتها، ومنع اقتراب أو وصول أي شخص غير مرخص إليها. وعدم تنفيذ أية أعمال من تلك الواردة في الالتزام الأساسي عليها دون تصريح مسبق، والتأكد من أن المصدر (أو المصادر) يخضع للمراقبة ضد التلف أو الفقد أو السرقة، وأنه لا يتم نقل أي مصدر لاي طرف آخر مالم يكن هذا الطرف مرخصا، وبعد موافقة الجهة الرقابية المختصة. ويجب أن تخضع جميع المصادر لجرد دوري، خاصة المصادر المتنقلة، خلال فترات متقاربة، للتأكد من وجودها في مواقعها.

2-4 الدفاع في العمق (Defense in depth):

- الدفاع في العمق هو نظام دفاع متعدد الطبقات للحماية والأمان يتناسب مع احتمالات التعرضات الكامنة ومقاديرها، يجب تطبيقة على المصادر المشعة، بحيث يتم تصويب فشل إحدى هذه الطبقات بواسطة الطبقات الأخرى التالية، بهدف منع وقوع الحوادث التي قد تسبب تعرضا للإشعاع، وتخفيف العواقب لأي من هذه الحوادث حال وقوعها.

3-4 الممارسات الهندسية الجيدة:

- يجب أن يستند اختيار مواقع الممارسات والمصادر المشعة وأماكنها، وتصميمها، وإنشائها، وتجميع معداتها، وتشغيلها، وصيانتها، وإنهاء تشغيلها على ممارسات هندسية رصينة، وأن تستند على أكواد ومعايير مجربة وموثقة. ويتضمن هذا الأمر أن يؤخذ في الحسبان تطور المعايير التقنية، ونتائج البحوث العلمية المؤكدة في جوانب الحماية والأمان، والدروس المستفادة من الخبرات السابقة.

5- التحقق من الأمان:

5-1 تقويم الأمان (safety assessment):

- يجب أن يتم تقويم الأمان المرتبط بمعاييرالحماية والأمان بالنسبة للمصادر الموجودة في الممارسة في جميع المراحل المختلفة، بما في ذلك مرحلة اختيار الموقع، ومرحلة التصميم والتصنيع، ومرحلة البناء والتجميع، ومرحلة اختبارات التشغيل، ومرحلة التشغيل، ومرحلة الصيانة ثم مرحلة إنهاء التشغيل، للتعرف على هوية الطرائق والمسالك التي يمكن أن يحدث التعرض الطبيعي والكامن من خلالها. ويجب أن يؤخذ في الحسبان تأثيرات الأحداث الخارجية على المصدر، وكذلك الأحداث المرتبطة مباشرة بالمصادر والمعدات المرتبطة بها.

5-2 رصد ومراقبة الامتثال والتحقق منه:

- يجب إجراء عمليات الرصد والقياس للبارامترات اللازمة للتحقق من الالتزام بمتطلبات التعليمات الوطنية. ولهذا الغرض، يجب توفير معدات ملائمة وكافية لتنفيذ خطوات القياس وطرقه. ويجب أن تتم صيانة هذه المعدات واختبارها ومعايرتها على فترات ملائمة وباستخدام وسائل مرجعية وعمل مقارنات مع هيئات المعايير الوطنية والدولية.

5-3 السجلات:

- يجب فتح سجلات محددة لكل ممارسة ومصدر مشع، ولتسجيل نتائج الرصد والتحقق والامتثال والاحتفاظ بهذه السجلات لفترات محددة، بما في ذلك

سجلات الاختبار للمصادر المشعة ولمعايرة الأجهزة التي يجب أن تتم وفق المعايير المحددة.

6- ظروف الخدمة والعمل:

6-1 العاملات الحوامل:

- يجب على المرأة الحامل أن تبلغ المرخص له بمجرد الشك في وقوع الحمل بحملها، وذلك لتعديل ظروف عملها عند الحاجة. ويجب أن لا يستخدم التبليغ بالحمل كسبب لإبعاد المرأة الحامل عن العمل، وإنما يجب على المرخص له أن يعدل ظروف العمل للمرأة الحامل، بحيث يتوفر لكل من المضغة أو الجنين في رحم الأم مستوى راق من الحماية، لا يتجاوز مستوى تعرض عامة البشر.

6-2 ظروف العمل لصغار السن:

- يحظر تعرض أي شخص يقل عمره عن 16 عاما تعرضا مهنيا. ويحظر أن يعمل أي شخص يقل عمره عن 18 عاما داخل منطقة مراقبة، ما لم يخضع لإشراف شخص آخر طوال الوقت، ولأغراض التدريب فقط.

6-3 تصنيف منا طق العمل:

- يجب على المرخص له أن يصنف مناطق العمل إلى أي من المناطق المراقبة او الخاضعة للإشراف، وهي المناطق التي يجب أن تستوفي معايير وقائية محددة ومتطلبات أمان معينة، وذلك بهدف مراقبة التعرضات العادية أو منع انتشار التلوث المشع في الظروف العادية للعمل. ويجب على المرخص له أن يحدد هذه المناطق ويحيطها بواسطة وسائل فيزيائية محددة كالجدران.

- وفقا للتنظيمات الوطنية السعودية، تعرّف المنطقة المراقبة (Controlled area) على أنها تلك المنطقة التي يمكن أن تصل فيها الجرعة السنوية الفعالة ثلاثة أعشار الحد السنوي للتعرض المهني (أي إلى 6 مللي سيفرت/سنة).

- تعرّف المنطقة الخاضعة للإشراف (Supervised area) في المملكة على أنها تلك المنطقة التي يمكن أن تصل فيها الجرعة السنوية الفعالة (10/1) الحد السنوي للتعرض المهني (أي إلى 2 مللي سيفرت/سنة).

6-4 القواعد المحلية والإشراف:

- يجب أن يضع المرخص له قواعد محلية، وأن يسجل خطوات كل ممارسة في صورة مكتوبة، وأن يعتمد هذه القواعد، بحيث يعمل جميع العاملين بموجبها. وتهدف هذه القواعد إلى توكيد مستويات كافية من الحماية والأمان بالنسبة للعاملين المهنيين ولعامة البشر والبيئة. كذلك، يجب على المرخص له أن يضمن هذه القواعد قيم المستويات اللازمة، والحدود المطبقة التي لا يجوز تجاوزها، والخطوات التنفيذية التي يجب أن تتبع.

- يجب على المرخص له أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتعريف جميع العاملين المهنيين الذين تنطبق عليهم هذه التعليمات، وجميع العاملين الذين قد يتأثرون بالممارسة أو يؤثرون عليها، بهذه التعليمات وبالمعايير والإجراءات الوقائية وبمتطلبات الحماية والأمان، تعريفا كاملا.

5-6 معدات الوقاية الشخصية:

- يجب على المرخص له التأكد من أن العاملين في الممارسة مزودون بمعدات واقية شخصية ملائمة وكافية، وأن هذه المعدات تستوفي المواصفات المطلوبة الملائمة، بما في ذلك الملابس الواقية، ومعدات التنفس الواقية، والمرايل والقفازات والأحذية والدروع الخاصة بالأعضاء والأنسجة البشرية.

- يجب أن يحصل العاملون على تعليمات كافية حول الاستخدام المناسب للمعدات الواقية، خاصة معدات التنفس. ويجب أن تكون المعدات مناسبة من حيث المقاس. ويجب المحافظة على جميع المعدات الشخصية في حالة جيدة، وإجراء الصيانة والاختبارات عليها خلال فترات منتظمة، وإزالة غير الصالح منها. ويجب أن توكل المهام التي تتطلب استخدام معدات واقية شخصية معينة لأشخاص من العاملين الذين يثبت توفر قدرات صحية جيدة لهم، بحيث يكونوا قادرين على أن يتحملوا الجهود الإضافية الناتجة عن ارتداء المعدات بأمان.

ب- مسؤوليات الأطراف

1- مسؤوليات الأطراف بالنسبة للحماية والأمان:

- الجهة الوطنية الرقابية المختصة (وأي هيئات تدخل أخرى في حالات الطوارئ) مسؤولة مسؤولية كاملة عن فرض وإنفاذ التنظيمات والتعليمات الوطنية الخاصة بالحماية والأمان.

- إن الطرف الأساسي الذي يتحمل المسؤوليات الرئيسة بشأن الامتثال لمتطلبات التعليمات التنظيمية للحماية والأمان هو المرخص له.

- هناك أطراف أخرى تتحمل بعض المسؤوليات الإضافية في منظومة الحماية والأمان، وهذه الأطراف هي:

أ- مسؤول الحماية من الإشعاع.

ب- الخبير المؤهل.

ج- الممارس الطبي (أي الطبيب المرخص له بوصف طرق تشخيص أو علاج بالإشعاع).

د- العامل بالمصادر المشعة.

هـ مورد المصادر المشعة.

و- أي طرف آخر حصل على تفويض من الطرف الرئيسي بمسؤوليات أو مهام معينة.

- تتحمل جميع الأطراف المسؤوليات العامة للحماية والأمان، كما يتحمل كل طرف المسؤوليات الخاصة الواردة في التنظيمات الوطنية للحماية والأمان.

2- مسؤوليات المرخص له:

1-2 المسؤوليات العامة:

- تتلخص المسؤوليات العامة للمرخص له في الآتي:

أ- وضع أهداف الحماية والأمان في المنشأة التي يديرها وفقا للمتطلبات الوطنية.

ب- وضع وتطبيق وتوثيق برنامج للحماية والأمان، يتناسب مع طبيعة ومدى المخاطر القائمة في الممارسات أو عند التدخل، تحت

مسؤوليته المباشرة، وبحيث يكون هذا البرنامج كافيا لتأكيد الامتثال للمتطلبات الوطنية.

ج- تحديد وتوفير الخبرات البشرية والموارد المالية والإجراءات اللازمة لإنجاز أهداف الحماية والأمان، ولتوكيد توفير الموارد، وتطبيق الإجراءات تطبيقا صحيحا.

د- ابقاء الموارد المقررة وإجراءات التطبيق تحت المراجعة، والتحقق من إنجاز أهداف الحماية والأمان.

هـ التعرف على جميع أوجه القصور أو الفشل في إجراءات الحماية والأمان أو في مواردها المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيحها ومنع تكرارها.

2-2 المسؤوليات الخاصة للمرخص له:

- يجب على المرخص له بممارسات تتضمن تعرضا إشعاعيا طبيعيا او كامنا أن يعين مسؤول (مسؤولي) حماية من الإشعاع (Radiation Protection Officer RPO, or Radiation Safety Officer RSO)، لتنفيذ الأعمال التقنية والفنية والمهام الأخرى المرتبطة بمسؤولياته، إلا أن المرخص له يبقى متحملا لتلك المسؤوليات والأعمال.

- يتحمل المرخص له المسؤولية الكاملة نحو حماية العاملين من التعرضات المهنية ونحو الامتثال للمتطلبات الوطنية للحماية والأمان.

- لتنفيذ مسؤولياته نحو توكيد حماية جميع العاملين المشاركين في الأنشطة التي تتضمن أو قد تتضمن تعرضات مهنية، يجب على المرخص له أن يتأكد أن:

أ- التعرضات المهنية محدودة ولا تتجاوز الحدود الوطنية.

ب- أمثلة الحماية المهنية والأمان قد تمت وفقا للمتطلبات الوطنية.

ج- جميع القرارات المتخذة بشأن الحماية المهنية والأمان قد تم توثيقها، وأنها أصبحت معلومة لجميع الأطراف المعنيين.

د- جميع السياسات والخطوات والترتيبات التنظيمية للحماية والأمان قد تأسست وأن جميع المتطلبات تخضع للتطبيق.

هـ التجهيزات والمعدات الكافية والسليمة، والخدمات المختلفة للحماية والأمان قد تم توفيرها، وأن طبيعة ونوعية وحجم هذه المعدات والخدمات تتناسب مع احتمالات حجم التعرضات المهنية المتوقعة.

و- الخدمات الطبية والصحية قد تم توفيرها على الوجه المطلوب.

ز- المعدات الواقية ومعدات الرصد قد تم توفيرها، وأنه تتخذ الإجاءات لاستخدامها استخداما صحيحا ووفقا للمتطلبات الوطنية.

ح- الخبرات البشرية المناسبة والكافية قد تم توفيرها، كما تم توفير التدريب في أمور الحماية والأمان، وأن الإجراءات قد اتخذت لإعادة التدريب دوريا وتحديثه بهدف الوصول إلى مستو راق في أمور الحماية والأمان.

ط- العدد اللازم والكافي من السجلات قد فتح وأنه يتم التحفظ عليه وفقا للمتطلبات الوطنية للحماية والأمان.

ي- الترتيبات قد اتخذت لتيسير الحصول على الاستشارات، والخبراء المؤهلين، وأن جسور التعاون قد تأسست بين العاملين والإدارة بالنسبة للحماية والأمان.

ك- ظروف تزكية ثقافة الأمان بين العاملين تسود في المنشأة.

3-2 المسؤوليات الخاصة بمسؤول الحماية من الإشعاع:

- مسؤول الحماية من الإشعاع هو شخص مؤهل تقنيا في أمور الحماية من الإشعاع، في نوع معين من الممارسات التي تنفذ بالمنشأة، ويعينه المرخص له ليراقب تطبيق المتطلبات والتعليمات الوطنية، والالتزام بها داخل المنشأة. ويخضع تقويم تأهيل مسؤول الحماية من الإشعاع للجهة الرقابية دون غيرها.

- تتمثل بعض مسؤوليات مسؤول الحماية من الإشعاع في الآتي:

أ- اعداد الجوانب التقنية والفنية لبرنامج الحماية والأمان، وجميع الخطوات والأساليب التي تتبع فيه (بما في ذلك جوانب خطة الطوارئ وبرنامج توكيد الجودة)، وذلك تحت إشراف الخبير المؤهل.

ب- متابعة تطبيق البرنامج والقواعد المحلية والخطوات والأساليب الخاصة بالحماية والأمان، وفقا للمتطلبات التي حددها المرخص له والمتوائمة مع التعليمات الوطنية، ومراقبة الاستخدام السليم لمصادر

الإشعاع ولأجهزة المسح الإشعاعي ورصد التلوث، والمعدات الواقية المستخدمة، وأية معدات أخرى تتأثر بالممارسة أو تؤثر عليها.

ج- تنفيذ الجوانب التقنية والفنية المرتبطة بالحماية والأمان، بما في ذلك إجراء عمليات المسح الإشعاعي، وعمليات رصد التلوث، واختبارات ومعايرات الأجهزة، أو مراقبة إجراء هذه العمليات لدى طرف آخر.

د- التعاون مع كل من المرخص له والجهة الرقابية في جميع أمور الحماية والأمان، وفي تشغيل المراقبة الصحية الإشعاعية، وبرامج تقويم الجرعات في المنشأة.

هـ تسجيل جميع البيانات والمعلومات التقنية وبيانات الجرعات الشخصية للعاملين في السجلات في حينه ودون تاخير، وإبلاغ العاملين الذين اقتربوا من حد التعرض، ومناقشة الأسباب معهم، ومناقشة أمور الحماية ونشر ثقافتها بينهم.

و- اجراء البيانات العملية والتدريبات التقنية على أفضل أساليب أداء الوظيفة من وجهة نظر الحماية والأمان، أو المساهمة في ذلك عند تنفيذ هذه الجوانب بواسطة خبير مؤهل من خارج المنشأة.

ز- إيقاف أي انتهاك أو مخالفة للقواعد المحلية أو للتعليمات الوطنية فورا، وتقديم تقرير عاجل بذلك للمرخص له وللجهة الرقابية.

4-2 المسؤوليات الخاصة بالعامل:

- يسهم العامل في الممارسة في تعزيز الحماية والأمان في المنشأة عند التزامه بمسؤولياته. لذلك، فإنه يجب على العامل أن:

أ- يلتزم التزاما كاملا بالقواعد المحلية وخطوات العمل المحددة في برنامج الحماية من الإشعاع.

ب- استخدام أجهزة المسح الإشعاعي أو رصد التلوث، والأجهزة الأخرى والمعدات والملابس الواقية استخداما صحيحا.

ج- التعاون مع المرخص له للحد المطلوب لتعزير الحماية والأمان ولتنفيذ برامج التقويم المختلفة للحماية والأمان.

د- تقديم البيانات والمعلومات القديمة الخاصة به وبتعرضاته وبجوانب الحماية الإشعاعبة له في أماكن عمله السابقة.

هـ الامتناع عن أي عمل أو مزاح قد يضعه أو يضع الآخرين في أوضاع تخل بمتطلبات الحماية والأمان.

- يتحمل العامل كذلك مسؤولية توفير تغذية مرتدة للإدارة خاصة حال ظهور ظروف غير طبيعية ترتبط ببرنامج الحماية.

- تتحمل المرأة الحامل مسؤولية حماية المضغة والجنين في رحمها، وإبلاغ المرخص له بحملها لتوفير الظروف الملائمة لتشغيلها خلال الحمل.

3- التعاون بين المرخص له والمستخدم:

- بالنسبة للعاملين المؤقتين أو المرحليين أو الموسميين، أو الذين يعملون بعقد مع هيئة أخرى، وليس في الجهة التي يحدث لهم فيه تعرض إشعاعي، فإنهم يجب أن توجه لهم أهمية خاصة. ولحماية هؤلاء العاملين، حماية كافية ومناسبة، وعدم تعريضم لجرعات فعالة أو مكافئة تتجاوز الحدود، يجب أن تتوفر درجة كبيرة من التعاون بين كل من المستخدم والعامل والإدارة التي يعمل مؤقتا فيها

ج- الحدود الوطنية للجرعات الإشعاعية في المملكة العربية السعودية

1- مفهوم الحد (limit) والمستوى (level) للحماية من الاشعاع:

- مصطلح **الحد** المستخدم لأغراض الحماية من الإشعاع هو عبارة عن مقدار لكمية فيزيائية محددة مثل معدل الجرعة الفعالة أو المكافئة أو غيرهما، لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

- أما مصطلح **مستوى** فيعرف على أنه مقدار لكمية فيزيائية محددة مثل معدل الجرعة الفعالة أو المكافئة أو غيرهما، يتم عند الوصول إليه أو بمجرد تجاوزه اتخاذ إجراء محدد.

- ومن بين الحدود المستخدمة في الحماية من الإشعاع الحدود التالية:

أ- حد الفسح: هو مقدار لكمية تحددها الجهة الرقابية تعبر عن النشاط الإشعاعي الكلي أو تركيزه، بحيث يمكن فسح هذه الكمية، أي إخراجها من الخضوع لمراقبة هذه الجهة.

ب- مستوى الاسترشاد Guidance level للتعرضات الطبية: هو مقدار لكمية تحددها الجهة الرقابية كالجرعة الفعالة أو معدل الجرعة الفعالة أو النشاط الإشعاعي التي يحددها متخصصون مؤهلون وتعتمدها الجهة الرقابية، لتبيان مستوى القيم التي ينبغي أن يسترشد بها الممارس الطبي عند وصفة نويدات مشعة للتشخيص أو العلاج، والتي يجب عند تجاوزها أن يخضع هذا الممارس لمساءلة لجنة المراجعة الأخلاقية.

ج- مستوى التدخل Intervention level: هو مقدار لكمية تحددها الجهة الرقابية كالجرعة الفعالة أو معدل الجرعة الفعالة أو تركيز النشاط الإشعاعي، يجب عند الوصول إليه أو بمجرد تجاوزه القيام بتدخل معين في حالة الطوارئ الإشعاعية. وعموما، يستخدم هذا المصطلح للتدخلات التي ترتبط بحماية عامة البشر.

د- مستوى التحري Investigation level: هو مقدار لكمية معينة كالجرعة الفعالة أو معدل الجرعة الفعالة أو الاندخال أو التلوث لوحدة الحجم (أو لوحدة الكتلة أو المساحة)، يجب عند الوصول إليه او بمجرد تجاوزه القيام بالتحري لمعرفة السبب.

هـ **المستوى المرجعي Reference level**: يعرف على أنه مصطلح عام يعبر عن مستوى التدخل أو التحري أو التسجيل أو غيره

2- التعرضات الإشعاعية:

- يعرف التعرض، بالمفهوم العام، على أنه عملية التعرض، أو الظروف التي يتم خلالها التعرض للإشعاعات المؤينة. كذلك، يستخدم ذات المصطلح، ولكن بمفهومه العلمي، في عمليات قياس وتقويم الجرعات الإشعاعية، للتعبير عن كمية التأين الناتجة عن تعرض الهواء الجاف، في الظروف الجوية المعيارية للأشعة السينية أو لإشعاعات جاما منخفضة الطاقة.

- وفي المفهوم العام، يمكن أن يكون التعرض خارجيا، عندما يوجد المصدر المشع خارج الجسم المتعرض، كما يمكن أن يكون االتعرض داخليا عند وجود المصدر المشع داخل الجسم (مثل استنشاق أو ابتلاع النويدات المشعة أو اندخالها بأي أسلوب آخر كالحقن أو من خلال مسان الجلد أو الجروح). كذلك، يمكن تصنيف التعرض إلى عدة مجموعات أو فئات، منها على سبيل المثال لا الحصر.

أ- تعرضات طبيعية وأخرى كامنة.

ب- تعرضات مهنية أو طبية وثالثة هي تعرضات عموم البشر.

ج- تعرضات في أوضاع التدخل، قد تكون تعرضات مزمنة أو تعرضات طوارئ.

1-2 التعرض الطبيعي The normal exposure:

- يعرف التعرض الطبيعي على أنه ذلك التعرض الذي يتوقع حدوثه تحت ظروف التشغيل العادية لمنشأة أو لمصدر مشع، بما في ذلك الأحداث الصغيرة التي تبقى تحت سيطرة المشغل.

2-2 التعرض الكامن The potential exposure:

- يعرف التعرض الكامن على أنه ذلك التعرض الذي لا يتوقع حدوثه بصفة مؤكدة، إلا أنه قد ينتج عن حادث أو سلسلة من الأحداث، ذات الصفة العشوائية، للمصدر أو حوله، بما في ذلك فشل المعدة أو أخطاء التشغيل.

3-2 التعرض المهني The occupational exposure:

- يعرف التعرض المهني على أنه ذلك التعرض الذي يتكبده العامل بالمصدر المشع بسبب عمله وأثناء تأديته.، مع استثناء تلك التعرضات المستثااة من واقع التنظيمات الوطنية. وتندرج تعرضات الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والجهاز الفني المرتبط بهم ضمن التعرضات المهنية.

4-2 التعرض الطبي The medical exposure:

يعرف التعرض الطبي على أنه ذلك التعرض الذي يتكبده كل من:

أ- المريض كجزء من تشخيص مرضه أو علاجه.

ب- التعرضات التي يتكبدها الأشخاص الذين يساعدون المريض أو يسندونه، أو يوفرون له الراحة أو الدعم، بشكل تطوعي، أثناء تشخيص مرضه أو علاجه.

ج- التعرضات التي يتكبدها المتطوعون في برامج البحوث البيولوجية والطبية

5-2 تعرض عامة البشر General public exposure:

- يعرف تعرض عامة البشر على أنه ذلك التعرض الذي يتكبده أشخاص من عامة البشر لمصدر مشع، باستثناء التعرضات المهنية والطبية وللخلفية الإشعاعية الموجودة طبيعيا، إلا أنها تتضمن التعرضات للمصادر المرخص بها، سواءً أثناء الممارسة أو في أوضاع التدخل.

6-2 التعرض المزمن The chronic exposure:

- يعرف التعرض المزمن على أنه ذلك التعرض الذي يمتد لفترات طويلة وبمقادير صغيرة لمعدل الجرعة.

7-2 التعرض الحاد The acute exposure:

- يعرف التعرض الحاد على أنه ذلك التعرض الذي يتكبد خلال فترة قصيرة (دقائق أو ساعات أو أيام محدودة) وبمقادير كبيرة لمعدل الجرعة.

3- حدود التعرض المهني:

1-3 حدود التعرض المهني للعاملين البالغين:

- تتضمن حدود الجرعة الفعالة للتعرض المهني مجموع الجرعات من كل من التعرضات الخارجية والجرعات الفعالة الملازمة الناتجة عن الاندخال في الفترة الزمنية ذاتها.

- يجب أن لا تتجاوز التعرضات المهنية لأي عامل المقادير التالية:

أ- جرعة فعالة سنوية متوسطة مقدارها 20 مللي سيفرت/سنة، ويجوز زيادة هذه الجرعة في إحدى السنوات حتى 50 مللي سيفرت/سنة، شريط أن لا يتجاوز مجموع الجرعات خلال أي خمس سنوات متعاقبة 100 مللي سيفرت.

ب- جرعة مكافئة سنوية لعدسة العين لا تتجاوز 150 مللي سيفرت

ج- جرعة مكافئة للأطراف (الأيدي والقدمين) أو الجلد لا تتجاوز 500 مللي سيفرت/سنة.

2-3 حدود التعرض المهني للمتدربين والطلبة بين 16، 18 عاما:

- لا يجوز، مطلقا، تعرض من تقل أعمارهم عن 16 عاما تعرضا مهنيا.

- يجوز تعرض المتدربين والطلبة بين عمري 16، 18 تعرضا مهنيا، إذا تطلب تدريبهم المهني هذا التعرض. وفي هذه الحالة يجب ألا تتجاوز حدود التعرض بالنسبة لهم الحدود السنوية التاالية:

أ- جرعة فعالة سنوية لا تتجاوز 6 مللي سيفرت/سنة.

ب- جرعة مكافئة لعدسة العين لا تتجاوز 50 مللي سيفرت/سنة.

ج- جرعة مكافئة للأطراف أو الجلد لا تتجاوز 150 مللي سيفرت/سنة.

3-3 حدود التعرض المهني للمرأة الحامل:

- يجب ألا تتجاوز حدود التعرض المهني للمرأة الحامل جرعة فعالة ملازمة (أي من الاندخال أو بمعنى آخر تعرض داخلي) مقدارها 1 مللي سيفرت طوال أشهر الحمل التسع. وإذا كان التعرض خارجيا، عندئذ يجب ألا يتجاوز التعرض 2 مللي سيفرت طوال أشهر الحمل التسع، بحيث لا يتجاوز تعرض البويضة المخصبة والجنين 1 مللي سيفرت طوال هذه الفترة.

4- حدود التعرض لعموم البشر:

- بالنسبة لتعرض عامة البشر يجب ألا تتجاوز الجرعة المتوسطة لاية مجموعة بشرية حرجة قد تتاثر بالممارسة الحدود التالية:

أ- جرعة فعالة سنوية متوسطة لا تزيد على 1 مللي سيفرت/سنة. ويجوز ان تزيد الجرعة في إحدى السنوات حتى 2 مللي سيفرت، شريطة ألا تتجاوز الجرعة لأية خمس سنوات متعاقبة 5 مللي سيفرت.

ب- جرعة مكافئة سنوية لعدسة العين لا تتجاوز 15 مللي سيفرت.

ج- جرعة مكافئة للأطراف (الأيدي والقدمين) والجلد لا تتجاوز 50 مللي سيفرت/سنة.

5- حدود الجرعات للتعرضات الطبية:

- بالنسبة للتعرضات الطبية لا توجد حدود على جرعات المرضى، وإنما تستخدم بدلا منها مستويات استرشادية.

- الحدود الموجودة في التعرضات الطبية تطبق على الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمرضى الخاضعين للتشخيص أو العلاج أو يسندونهم تطوعيا، وكذلك على زوار هؤلاء المرضى. والقيود التي لا يجوز تجاوزها بالنسبة لهذه الفئات هي:

أ- جرعة فعالة سنوية لكامل الجسم لا تتجاوز 5 مللي سيفرت.

ب- جرعة فعالة للأطفال الذين يزورون المرضى الذين حقنوا بمواد مشعة أو ابتلعوها لا تزيد على 1 مللي سيفرت.

6- حدود الجرعات لتعرضات الطوارئ:

- بالنسبة للتعرضات في الأوضاع الطارئة، يكون الهدف هو المحافظة على جرعات القائمين بالتدخل، بحيث تبقى الجرعة الفعالة دون حد 100 مللي سيفرت، وتبقى الجرعة المكافئة للجلد دون 1 سيفرت، والجرعة المكافئة لعدسة العين دون 300 مللي سيفرت.

- في الحالات التي يتم فيها إنقاذ الأرواح دون غيرها قد يكون من المبرر الوصول لجرعة فعالة عالية، ومع ذلك فإنه يجب بذل جميع الجهود بحيث تبقي الجرعة الفعالة القصوى دون 500 مللي سيفرت لتحاشي حدوث التأثيرات الحتمية.

د- برنامج ومراقبات الحماية من الإشعاع

1- تقديم:

- يجب على المرخص له وضع برنامج تشغيلي عام للحماية من الإشعاع بالنسبة للممارسات المطلوب ترخيصها ولمصادر الإشعاعات المتضمنة فيها. ويتفاوت حجم البرنامج المطلوب تفاوتا واسعا طبقا لحجم الممارسات والمصادر أو المواد المشعة المستخدمة فيها. ويجب تحرير اعتبارات الحماية والأمان من ضغوط الإنتاج والتزاماته. فإذا تعارضت متطلبات الحماية مع متطلبات الإنتاج يجب أن ترجح كفة الحماية.

- لتحقيق التوازن بين المتطلبات والإمكانيات يمكن الرجوع إلى الجهة الرقابية الوطنية أو استشارة خبراء في أمور الحماية والأمان، لرسم الإطار العام للحماية في المنشأة المعنية وتحقيق المتطلبات بأقل الإمكانيات.

2- برنامج الحماية من الإشعاع:

- لعمل البرنامج التشغيلي العام للحماية من الإشعاعات المؤينة للمنشأة، فإنه يمكن اللجوء إلى ما يعرف باسم طريقة الشجرة التحليلية. وتتمثل هذه الطريقة في رسم مخطط يحدد عناصر وجوانب برنامج الحماية، سواءً البسيط أو المعقد. ويحدد هذا المخطط جميع مكونات البرنامج والعلاقات المتبادلة بينها.

- يتكون برنامج الحماية لأية منشأة من ستة عناصر (أي مكونات). وعدم احتساب أي من العناصر أو المكونات قد يؤدي إلى خلل في تنفيذ البرنامج ككل. ويبين شكل (1) العناصر الست في هذه الشجرة، التي يتكون منها البرنامج الفعال للحماية من الإشعاعات، وهي:

أ - التنظيم والإدارة الملتزمة بمبادئ الحماية والأمان.

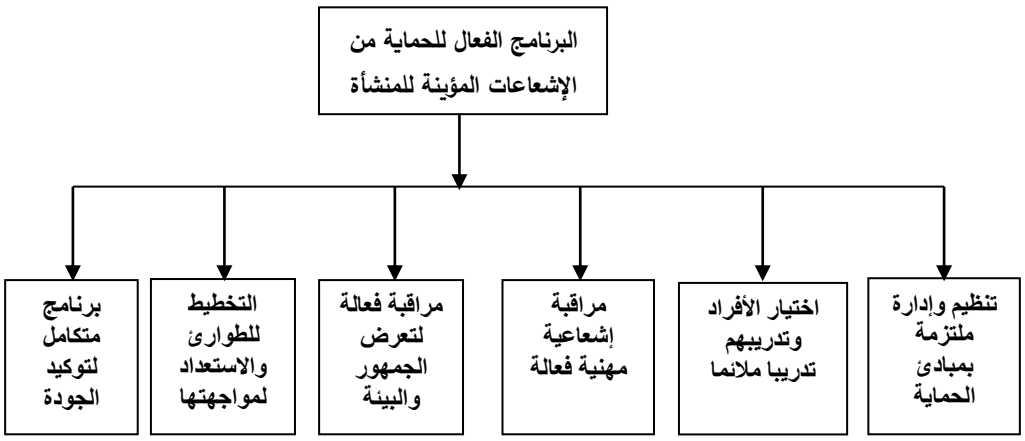
ب- اختيار الأفراد وتدريبهم تدريبا مناسبا على العمل، وعلى تشغيل الأجهزة المستخدمة فيه.

ج- المراقبة الإشعاعية المهنية الفعالة.

د- المراقبة الإشعاعية الفعالة لتعرض الجمهور والبيئة.

هـ وضع خطة للطوارئ والاستعداد لمواجهتها.

و- وضع وتطبيق برنامج فعال لتوكيد جودة جميع الممارسات والقياسات الإشعاعية.



شكل (1): المكونات الرئيسة لبرنامج فعال للحماية من الإشعاع

1-2 التنظيم والإدارة الملتزمة بمبادئ الحماية:

- يتفرع عنصر التنظيم والإدارة الملتزمة بالحماية إلى مكوناته أساسية كثيرة، منها على سبيل المثال:

أ- التزام الإدارة والعاملين على جميع المستويات بمبادئ الحماية.

ب- تخصيص الموارد المالية الكافية لأمور الحماية.

ج- تحديد واضح للمهام والسلطات والمسؤوليات والتوصيف الوظيفي لأمور الحماية.

د- إسناد مسؤولية الحماية إلى شخصيات من ذوي الأقدمية الوظيفية العالية في المنشأة.

- في كثير من المجالات الصناعية والطبية قد يتعامل المرخص له مع مصادر صغيرة. في هذه الحالات يجب عمل نوع من المواءمة لكل مكون أو فرع من فروع البرنامج، على أن يتم الإبقاء على المكونات أو الأفرع التي تتضح مبرراتها، في حين تخفض المكونات أو الأفرع التي لا يوجد مبرر قوي لها. والاعتبار الرئيس في رفض أي من المكونات أو الفروع هو عملية الأمثلة والمفاضلة للحماية. فعلى سبيل المثال، تطلب كثير من المنشآت، بمحض إرادتها،

أن يخضع جميع العاملين فيها للمراقبة الطبية ولتقويم جرعات التعرض الشخصية لهم، حتى إذا كان تعرضهم للإشعاعات أو للمواد المشعة محدودا بل وهامشيا. ويؤدي هذا بشكل حتمي إلى متطلبات غير لازمة وإلى أعباء مالية كبيرة وسجلات لا مبرر لها. ويمكن خفض تكاليف ونفقات برنامج الحماية باستخدام التدابير البديلة ذات التكلفة الأصغر التي تحقق الهدف المطلوب. وتستطيع الخبرات المؤهلة، دون غيرها، أن تغير في مكونات هذا المخطط وأن تخفض من تكاليفه، تبعا لحجم المخاطر المتضمنة في الممارسات وحجم ونوعية المواد أو المصادر المشعة المستخدمة، وبما لا يؤثر على كفاءة الأداء.

2-2 الاختيار السليم للأفراد وتدريبهم تدريبا مناسبا:

- يتكون الاختيار السليم للأفراد وتدريبهم من عنصرين فرعيين هما:

(1) الاختيار المناسب للأفراد من حيث المستوى التعليمي والثقافي، وكذلك من حيث اللياقة الطبية والنفسية للعمل بالإشعاعات أو بالمواد المشعة.

(2) تدريب الأفراد المعينين تدريبا يتناسب مع طبيعة العمل ومع حجم المخاطر التي قد يتعرضون لها أو التي تهدد الجمهور والبيئة.

- يتضمن التدريب كلا من التدريب على أمور الحماية من الإشعاعات، وعلى أساليب العمل الآمن بالأجهزة المصدرة للإشعاعات أو المحتوية على المواد المشعة. كما يجب أن يتضمن التدريب النواحي النظرية والعملية، وأن يتم تحديث التدريب خلال فترات زمنية متقاربة (لا تزيد على 4 سنوات)، ومراجعة خطط تدريب العاملين وتطويرها تبعا للمستجدات.

3-2 المراقبة الإشعاعية المهنية الفعالة:

- المراقبة الإشعاعية المهنية الفعالة هي أحد العناصر الست لبرنامج الحماية من الإشعاع. وتتكون هذه المراقبة من عدد كبير من العناصر الفرعية. ومن أهم هذه العناصر الفرعية ما يلي:

أ- المراقبة الدقيقة والكافية للمصادر المشعة:

- يجب في جميع الظروف مراقبة وتأمين المواد والمصادر المشعة المستخدمة المرخص بها. ويتضمن ذلك عددا من الجوانب منها:

(1) أن يكون عدد المصادر المشعة وشدتها الإشعاعية عند الحد الأدنى اللازم للممارسة أو الممارسات المطلوبة.

(2) عدم الاحتفاظ بالمصادر القديمة أو البديلة طالما لم تعد هناك حاجة لها، ويجب التخلص منها بالطرق الصحيحة. فالمصادر القديمة محكمة الإغلاق التي يتم تخزينها لمدد طويلة دون إجراء اختبارات للتسرب عليها قد تمثل أخطارا جسيمة إذا حدث تسرب منها خلال مدة التخزين. وفي الظروف العادية، يجب الاحتفاظ بالمصدر المشع مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، طالما لا يستخدم هذا المصدر، ويتم التخلص منه بأحد أساليب التخلص الآمن، التي تقبلها الجهة الرقابية.

(3) الالتزام بتعليمات المصنّع الخاصة بمدة استخدام المصدر محكم الإغلاق.

(4) تخفيض عدد الأماكن التي تستخدم فيها المصادر المشعة بقدر الإمكان.

(5) تخزين المواد المشعة بطريقة صحيحة وفي مناطق مخصصة لها، دون غيرها، على أن تزود هذه المناطق بدروع إشعاعية مناسبة.

(6) توجيه عناية خاصة لأمن المصادر المستخدمة في القياسات والفحوص الميدانية أو للتصوير في مواقع خارجية.

(7) عدم فقد أو ضياع أي مصدر من المصادر، حيث أن ضياع مثل هذه المصادر يؤدي إلى وفيات عديدة وإلى أخطار إشعاعية جسيمة في العديد من الحالات والبلدان.

ب- استخدام الحواجز الإشعاعية:

- يجب أن تحقق وسائل الحماية خفض التعرض للإشعاعات الخارجية والسيطرة على اندخال المواد المشعة للإنسان وتلويثه. ويجب إنجاز هذا الهدف باستخدام الوسائل الهندسية الجيدة، بما يتناسب مع احتمالات الأخطار، ودون المبالغة في التكاليف. فاستخدام الوسائل الهندسية الجيدة أهم من الاعتماد على الطرق والإجراءات التي قد تنتهك.

ج- المراقبات الإدارية:

- يعتمد البرنامج الناجح للحماية من الإشعاع على الترتيبات الإدارية، وعلى تطبيق المبادئ والأسس الجيدة لتوسيم أماكن العمل ومراقبة العاملين في هذه الأماكن.

د- معايير المراقبة:

- تقوم معايير المراقبة على ثلاثة عناصر، هي وجود المستويات المرجعية وتوثيق المعايير وتطبيق قيم مشتقة.

- على الرغم من أن الجهة المختصة هي التي تضع حدود الجرعات الأولية بل قد تضع أحيانا الحدود المشتقة، إلا أنه يجب أن يحدد المرخص له المستويات المرجعية التي يستخدمها وأن يلتزم بها، وذلك بما لا يتجاوز الحدود التي وضعتها الجهة الوطنية المختصة.

هـ المراقبة الإشعاعية لأماكن العمل:

- تقوم المراقبة الإشعاعية على عدة عناصر منها:

(1) رصد أماكن العمل.

(2) قياس الجرعات الشخصية للعاملين.

(3) تقويم جميع نتائج وبيانات التعرض المهني وعمل المقارنات.

(4) استخدام الطرائق المناسبة في جميع مكونات المراقبة.

4-2 المراقبة الفعالة لتعرض الجمهور والبيئة:

- يجب تأسيس مراقبة فعالة لتعرض عموم الجمهور والبيئة في المنشأة. ويجب أن تتضمن هذه المنشأة الآتي:

أ- تأمين المصادر المشعة ضد امكانية اقتراب أي شخص غير مسموح له بهذا الاقتراب، لضمان عدم ضياعها أو سرقتها.

ب- تأسيس وتجهيز المراقبات اللازمة لتنفيذ المسح والرصد الإشعاعي في الأماكن التي قد يصل إليها عامة البشر حول المناطق المراقبة والخاضعة للإشراف، سواءً بتوفير الامكانيات اللازم محليا أو بالتعاقد مع جهة أخرى مؤهلة خارج المنشأة.

ج- وضع برنامج للرصد في الأماكن التي قد تتأثر بالممارسات والمصادر المرخصة أو بالإطلاقات المسموح بها للنويدات المشعة. ويجب أن يتضمن ذلك إجراء قياسات على عينات من البيئة قد تتأثر بالممارسات أو الإطلاقات.

د- تأسيس معايير وإجراءات أمان للإطلاقات المشعة للبيئة بما فيها المعدلات والخطوات.

هـ أمثلة تولد النفايات المشعة عند أقل ما يعقل إنجازه، ووضع المعايير واالإجراءات والخطوات الخاصة بالتخزين المؤقت لهذه النفايات المشعة المتولدة عن الممارسة المرخص بها، وبالتخلص النهائي منها وفقا للتعليمات الوطنية.

و- فتح وحفظ السجلات، وتدوين جميع المعلومات المرتبطة بالنفايات المشعة المتولدة فيها، بما في ذلك الإطلاقات والتخلص من المصادر المستخدمة أو المستهلكة.

ز- تأسيس المعايير والإجراءات والقواعد وتحديد الخطوات التي ينبغي تطبيقها للنقل الآمن للمواد والنفايات المشعة، وحفظ السجلات الخاصة بجميع عمليات النقل، بحيث يتم خفض تعرضات عامة البشر عن أنشطة النقل للحد الأدنى.

5-2 برنامج توكيد الجودة The quality assurance program (QAP):

- يجب على المرخص له أن يؤسس برنامجا لتوكيد الجودة، كجزء من برنامج الحماية من الإشعاع (RPP). ويجب أن تتناسب طبيعة وحجم البرنامج مع احتمالات التعرضات الكامنة ومقاديرها المتوقعة من المصادر المرخص بها.

- يجب أن يوفر برنامج توكيد الجودة ثقة كافية في أن التصاميم المتوفرة ومتطلبات التشغيل المرتبطة بالحماية والأمان مستوفاة بالكامل. كذلك يجب أن يتضمن هذا البرنامج الثقة في صلاحية التصاميم والمواد المستخدمة وطرق الاختبارات والقياسات وخطوات التشغيل.

- إن فعالية أي برنامج للحماية من الإشعاع تتوقف على مدى المقدرة على تطبيق مكوناته وتوكيد جودتها وعلى مدى الاستفادة من الدروس والخبرات

السابقة. إن تقويم أداء هذا البرنامج من خلال المراجعة والتدقيق المستمرين هي من العناصر الرئيسة لبرنامج فعال لتوكيد الجودة.

- يجب أن تلتزم إدارة المنشأة بتوكيد الجودة، كما يجب عليها أن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق المعايير المطلوبة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

- يجب أن يخضع برنامج الحماية ككل للتقويم بصورة منتظمة. ويجب أن تخطط عمليات مراجعة وتدقيق جميع عناصره وتحديد توقيتات إجرائها. ويجب على المرخص له أن يضع نظاما راسخا لعمليات التقويم للتعرف على المشاكل وتصويبها حتى تتحقق أهدف البرنامج. ويجب أن تتم هذه المراجعات والتدقيقات بواسطة أشخاص مؤهلين تقنيا ممن لا يرتبطون مباشرة بتنفيذ أي من عمليات التوكيد.

- يجب أن تتم جميع المراجعات والتدقيقات وفقا لطرائق وخطوات مكتوبة ولقوائم مراجعة محددة.

6-2 خطة الطوارئ والاستعداد لمواجهتها:

- يجب أن يضع المرخص له خطة فعالة للتدخل السريع الذي قد يلزم لمواجة الحوادث أو الأحداث التي قد تحدث في الممارسة، والتي تحدد المسؤوليات وتوفر إمكانية وسرعة وسهولة التطبيق لأعمال التصحيح والمواجهة.

- يجب أن تحدد خطة الطوارئ مسؤوليات المنفذين للخطة أثناء المواجهة بوضوح لا يقبل الالتباس.

- يجب أن تحدد الخطة الأهداف والسيناريوهات لكل حادث أو حدث متوقع في الممارسة وللمصادر المرخص بها، مع تحديد جميع الأعمال التي يجب أن تنفذ لكل سيناريو من هذه السيناريوهات.

- يجب أن تحدد خطة الطوارئ تفاصيل الأعمال الوقائية واجبة التنفيذ أثناء المواجهة، والملابس الواقية اللازمة، ومعدات المسح والرصد الإشعاعي، وترتيبات قياس الجرعات الشخصية.

- يجب أن تحدد خطة الطوارئ حدود التعرض للقائمين بالمواجهة، ما لم يكن هناك مبرر لتجاوز هذه الحدود تطوعيا بواسطة عاملين يعرفون العمل

المطلوب. وعموما يجوز تجاوز الحدود الموضوعة في الحالات التالية دون غيرها:

أ- إنقذ الأرواح أو منع وقوع إصابات كبيرة وجادة.

ب- منع تطور الوضع إلى كارثة أو تلافي جرعة جماعية كبيرة

- يجب تشكيل فريق للطوارئ، كما يجب تدريب هذا الفريق على سرعة الاستجابة، وعلى جميع الأعمال المرتبطة بكل سيناريو من السيناريوهات. كذلك، يجب تدريب جميع أفراد الفريق على استخدام الملابس الواقية ومعدات التنفس استخداما صحيحا، وتدريبهم على استخدام الدروع والمعدات اللازمة لتداول المصادر المشعة.

هـ التلوث الإشعاعي

1- عام:

- يقصد بالتلوث الإشعاعي وجود مادة مشعة في مادة أخرى أو على سطحها، أو في جسم الإنسان، أو في مكان ما، أو على سطحه، وحيثما تكون هذه المادة المشعة غير مرغوب في وجودها أو قد تنتج عنها أضرار.

- ينقسم التلوث الإشعاعي السطحي إلى راسخ وغير راسخ. والتلوث الإشعاعي غير الراسخ هو ذلك التلوث الذي يمكن إزالته من السطح خلال عمليات التداول العادية وينتقل من سطح إلى آخر عند التلامس، أما التلوث الإشعاعي الراسخ فهو أي تلوث بخلاف التلوث غير الراسخ.

- التلوث الإشعاعي الحجمي هو وجود مادة مشعة داخل وحدة حجم من مادة أخرى، ومن أمثلته تلوث الهواء (راجع التركيز المشتق للهواء (DAC)).

- حد التلوث الإشعاعي السطحي للتلوث الراسخ، بالنسبة لبواعث بيتا وجاما وبواعث ألفا منخفضة السمية، هو ما يزيد على 4 بكرل/سم^2 (حوالي 10^{-4} ميكروكيوري/سم^2). وبالنسبة لجميع بواعث ألفا الأخرى فإن حد التلوث الإشعاعي السطحي هو ما يزيد على 0.4 بكرل/سم^2 (حوالي 10^{-5} ميكروكيوري/سم^2). وبالنسبة للتلوث غير الراسخ تقل هذه الحدود بمقدار عشرة أضعاف. ويبين جدول (1) حدود التلوث الراسخ وغير الراسخ لبعض الأسطح.

جدول (1): حدود تلوث بعض الأسطح

نوع السطح	الحد الأقصى للتركيز (بكرل/سم2)	
	بواعث ألفا عالية السمية	بواعث بيتا وجاما وألفا منخفضة السمية
الأجهزة والمعدات والأسطح المختلفة	0.4	4.0
الجلد والأطراف	0.2	2.0
المعاطف المستخدمة داخل المختبرات	0.4	4.0
الملابس الشخصية خارج المختبرات	0.04	0.4
التلوث غير الراسخ	0.04	0.4

- يجب ألا يتــجاوز التركيز المشتق للهواء (DAC) في موقع العمل لأية نويدة مشعة منــفردة القيم الواردة في التعليمات الوطنية للحماية من الإشعاع.

- يجب على المرخّص له باستخدام مواد مشعة غير محكمة الإغلاق أن:

أ- يوفر الخبرة البشرية القادرة على الكشف عن التلوث الإشعاعي وقياس مستويات تركيز النويدات الملوثة في جميع الأوساط، كما يوفر الأجهزة والمعدات اللازمة للكشف عن التلوث وقياسه، بما يتناسب مع متطلبات التعليمات الوطنية.

ب- يوفر الوسائل الشخصية اللازمة لحماية العاملين بما في ذلك القفازات وأجهزة التنفس والملابس والأحذية الخاصة.

ج- يوفر أجهزة رصد التلوث في الأماكن التي يتم فيها تداول المواد المشعة غير محكمة الإغلاق وفقاً لمتطلبات الترخيص.

د- يوفر الأماكن والتجهيزات اللازمة لإزالة تلوث الأشخاص والمعدات بالقرب من مكان العمل ويزود هذه الأماكن بوسائل ومواد الاغتسال والتنظيف وإزالة التلوث.

هـ يراقب إشعاعياً المنافذ المختلفة لمكان العمل بالمواد المشعة غير محكمة الإغلاق.

و- يستخدم نظاما مناسبا للتهوية في الأماكن التي يتم فيها تداول واستخدام المواد المشعة المفتوحة لمنع انتشار الهواء الملوث إلى الأماكن الأخرى.

ز- يوفر السجلات اللازمة لتدوين جميع أحداث أو حوادث التلوث بالمواد المرخّص بها.

و- إدارة النفايات المشعة

1- عام:

- النفايات المشعة هي مواد أو أجسام صلبة أو سائلة أو غازية تتضمن كمية من نويدة مشعة معينة أو من عدد من النويدات.

- لا يجوز تجميع أو تهيئة أو معالجة أو نقل أو تخزين أو التخلص من أية نفايات مشعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الرقابية المختصة، أو بأسلوب أو كميات تختلف عن الأسلوب أو الكميات التي اعتمدتها هذه الجهة.

- يتحمل المرخّص له كافة المسؤوليات المرتبطة بالنفايات المشعة المتولدة عن الممارسات المرخّص له بها وعن المصادر المشعة التي في حيازته. وعلى المرخّص له أن يضع خطة لإدارة النفايات المشعة الناتجة عن ممارساته وعن المصادر المرخّص له بها، وأن يعتمدها من الجهة الرقابية، ويلتزم بها.

- يعين المرخّص له شخصاً مؤهلاً تأهيلاً فنياً كافياً للعمل كمسؤول عن إدارة النفايات المشعة، ويجوز أن يقوم مسؤول الحماية من الإشعاع في المنشأة بدور مسؤول إدارة النفايات المشعة بعد الحصول على تدريب على إدارة هذه النفايات وموافقة الجهة الرقابية.

- يلتزم المرخّص له بتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بإدارة النفايات المشعة التي تصدرها الجهة الرقابية لإدارة هذه النفايات. ويضع المرخّص له قواعد وأساليب تجميع وتصنيف ومعالجة ونقل وتخزين النفايات المشعة والتخلص من هذه النفايات بشكل مكتوب، ويلتزم بتنفيذها.

- يوفر المرخّص له جميع أجهزة القياس الملائمة لقياس تركيز النويدات المشعة المختلفة في جميع النفايات التي يتم التخلص منها، كما يوفر الخبرة البشرية القادرة على تنفيذ هذه القياسات بالدقة المطلوبة، وذلك لضمان عدم تجاوز معدلات التخلص أو التصريف المعتمدة. وفي حالة عدم توفر هذه الإمكانيات لدى المرخص له، يجوز التعاقد مع جهة مؤهلة لتنفيذ المطلوب

2- تصنيف النفايات المشعة:

- يجب أن يؤسس المرخّص له نظاماً لتصنيف النفايات المشعة، وتجميعها وتخزينها تخزيناً مؤقتاً، وتصريفها أو التخلص منها أو إعادتها للمورد، أو تسليمها للجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة النفايات المشعة. ويجب أن يوفر

المرخّص لـه الأوعيـة المغلقـة الملائمـة للتجميـع، والنقل والتخـزين المؤقت، كمـا يوفر كافة الاحتياجات اللازمة لعزل أو تدريع هذه الأوعية، بحيث يتم الالتزام الكامل بحدود التعرضات المختلفة.

- تصـنف المـواد المشـعة مـن حيـث الحالـة الفيزيائيـة إلـى صـلبة وسـائلة وغازيـة. **كمـا** تصـنف هذه المـواد، مـن حيـث تركيـز النويـدات المشـعة فيهـا إلـى نفايات منخفضة المستوى وأخرى متوسطة المستوى وثالثة عالية المستوى. ومن حيـث العمـر النصـفي، تصـنف النفايـات المشـعة إلـى نفايـات قصـيرة ومتوسـطة وطويلة العمر النصفي. **و**من حيث أساليب المعالجـة تصـنف النفايـات إلـى نفايـات قابلة للذوبان في الماء وأخرى غير قابلـة للذوبان، وقابلـة أو غير قابلـة للحرق، وقابلة أو غير قابلة للكبس.

- يجب تجميع وجمع كل نوع من النفايات فـي وعـاء خـاص مخصـص لـه، ويجب طلاء الوعاء من الخارج باللون الأصفر ووضع العلامة المميزة للإشـعاع عليه، وتسجيل جميـع البيانـات الخاصـة بالمحتويـات. ويجـب تخـزين الأوعيـة فـي المكان المخصص لها إلى أن يتم التخلص منها بأي من الأساليب التي تتناسب مع خطورتها.

- إن الأساليب المتبعة، حاليا (عـام 2005 م)، لتداول النفايـات المشـعة فـي المملكة العربية السعودية هي:

أ- بالنسبة للمصـادر المحكمة الإغلاق والمصـادر الصـلبة الأخـرى، فإنه يجب إعادتها إلى بلد المنشأ، وفي حالة استحالة تنفيذ ذلك فإنـه يجـب التحفظ عليها، بشكل آمن، لدى المرخص له، لحين تسـليمها للمرفق الوطني المسؤول عن معالجة هذه النفايات بعد تكوينه.

ب- بالنسبة للنفايات الصلبة منخفضة المستوى الإشـعاعي، المحتويـة على نظائر مشعة طويلـة العمـر النصـفي، مـن تلـك الموجـودة طبيعيـا فـي البيئة، فإنـه يجـوز التخلص منهـا بتخفيف التركيز، للحـدود التـي تحـددها الجهـة الرقابيـة الوطنيـة، ثـم يـتم التخلص منهـا بالنشـر فـي البيئـة، بحيـث يكون التركيز النهائي في البيئة مهملا.

ج- بالنسبة للنفايات الصلبة عالية المستوى الإشعاعي المحتوية علـى نظائر مشعة طويلة العمر النصفي، من تلك الموجودة طبيعيـا فـي البيئـة، فإنـه يجـوز التخلص منهـا بتركيـز النويـدات المشـعة وحصـرها فـي حجـم صغير، ثم تصليد هذا الحجم لاحتوائه في براميل من الفولاذ غير القابل

للصدأ والتحقظ على هذه الراميل للتخلص النهائي منها في المقبرة الوطنية.

د- بالنسبة للنفايات السائلة قصيرة العمر النصفي فإنه يجب تخزينها للتفكك الإشعاعي للنويدات الموجودة فيها لفترة زمنية كافية لوصول هذا النشاط للحدود التي تحددها الجهة الرقابية ثم يتم التخلص منها إلى شبكة المجاري العامة، شريطة أن يكون السائل المشع ذائبا تماما في الماء، وألا يتجاوز المقدار المطلق للنشاط الإشعاعي أو تركيزة الحدود التي وضعتها الجهة الرقابية، ووفقا للشروط الأخرى التي تضعها هذه الجهة. وعند التخزين لفترات طويلة بهدف اضمحلال النشاط الإشعاعي، يجب تخزين السوائل في صهاريج لاتتأثر بالمادة المخزنة. كما يجوز تصريف بول أو براز المرضى الذين تلقوا نويدات مشعة للتشخيص أو العلاج ضمن نفس الشروط.

هـ يحظر تصريف المواد المشعة غير الذائبة في الماء، أو المواد المشعة العضوية. ويجب ترشيح هذه المواد قبل تصريف السائل إلى شبكة الصرف الصحي. كذلك، يجب معادلة النفايات الحمضية قبل التصريف، وترشيحها في حالة وجود رواسب فيها. ويجب غسل أنابيب الصرف بكمية كافية من المياه والمذيبات بعد التصريف.

و- بالنسبة للنفايات المشعة السائلة طويلة العمر النصفي، يجوز التخلص منها مباشرة لشبكة الصرف الصحي دون تخزين، شريطة استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الفقرة ب السابقة. وعندئذ، يجب تخفيف تركيز النويدات المشعة أولا في وعاء كبير حتى القيم التي تحددها الجهة الرقابية المختصة، ثم يتم تصريف السائل المخفف للشبكة بعد ذلك.

ز- بالنسبة للنفايات المشعة الغازية يجوز التخلص منها للهواء المكشوف، شريطة ألا يتجاوز تركيز النشاط الإشعاعي أو النشاط الإجمالي عن الحدود التي تضعها الجهة الرقابية، , ويجب أن يتم ذلك من خلال مداخن ترتفع عالياً فوق الموقع، بحيث لايقل ارتفاعها عن مترين بالنسبة للسطح العلوي من أي مبنى قريب، ويجب أن يكون مخرج المدخنة بعيداً عن أية نافذة أو مدخل بمسافة كبيرة، وبحيث لا تتجاوز الجرعة الفعالة الشخصية أو الجماعية الحدود التي تضعها الجهة الرقابية المختصة

ز- السجلات

1- عام:

- يجب أن يحتفظ كل طرف من الأطراف الرئيسة مثل المرخّص له، والخبير المؤهل، ومسؤول الحماية، والممارس الطبي، والأخصائي الصحي المهني، بسجلات عامة للمسؤوليات التي يتحملها كل منهم. كذلك، يجب أن تؤسس الأطراف الرئيسة السجلات المطلوبة في التعليمات الوطنية للحماية من الإشعاع لجميع المصادر المشعة ولجميع الممارسات المرتبطة بهذه المصادر.

ب- تعتبر السجلات وثائق رسمية يرجع إليها عند اللزوم. ويجب أن يكون السجل مغلفا بغلاف متين للمساعدة في حفظة لمدد طويلة، كما يجب أن ترقم صفحاته، بحيث تكون غير قابلة للتبديل أو الحذف أو الإضافة. وتدون بيانات السجلات بواسطة مسؤول الحماية أو الخبير المؤهل أولاً بأول، وتعتمد من المرخّص له خلال فترات متقاربة.

- يجب الاحتفاظ بجميع السجلات التفصيلية لمدة لاتقل عن عشرة أعوام وبالسجلات المختصرة لمدة لاتقل عن ثلاثين عاماً. وبالنسبة للسجلات الخاصة بالتعرضات المهنية أو الطبية فيتم الاحتفاظ بها لمدة لاتقل عن ثلاثين سنة أو حتى بلوغ العامل أو المريض سن الخامسة والسبعين (أيهما أبعد تاريخا).

- يحق للجهة الرقابية الوطنية الاطلاع على جميع السجلات وتصويرها وأخذ نسخة منها. كذلك، يحق للعامل أن يطلع على سجلاته الخاصة دون غيرها، وأن يحصل على صورة منها عند تركه العمل. كذلك، يحق للممارس الطبي وللأخصائي الصحي الاطلاع على سجلات العاملين لغرض المتابعة الطبية والصحية دون غيرها.

2- أنواع السجلات:

- يجب على المرخّص له فتح جميع السجلات المطلوبة في التعليمات الوطنية للحماية من الإشعاع، كحد أدنى، كما يجب أن يحتفظ بهذه السجلات في حالة جيدة، ومن السجلات المطلوبة ما يلي:

أ- سجل الممارسات في المنشأة.

ب- سجل الأجهزة المصدرة للإشعاع أو المصادر محكمة الإغلاق.

ج- سجل المواد المشعة غير محكمة الإغلاق.

د- سجل حركة المصادر المشعة المتحركةز

هـ سجل اللياقة الطبية للعاملين.

و- سجل تدريب العاملين.

ز- سجل الجرعات الشخصية للعاملين.

ح- سجل التعرضات الطبية.

ط- سجل المسح الإشعاعي لأماكن العمل.

ي- سجل رصد أماكن العمل.

ك- سجل النفايات المشعة.

ل- سجل معايرة واختبار الأجهزة.

م- سجل إصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات.

ن- سجل اختبارات المسحة:

س- أية سجلات أخرى تحددها الجهة الرقابية المختصة.

ح- النقل الآمن للمواد المشعة

1- تقديم

- تمثل تنظيمات النقل الآمن للمواد المشعة معايير الأمان اللازمة لتحقيق مستوى مقبول للحماية من الإشعاعات المؤينة، سواءً للأفراد أو الممتلكات أو البيئة، عند نقل هذه المواد. ويمكن الوصول إلى هذه المستويات المقبولة عند الالتزام بالمتطلبات التالية:

أ- الاحتواء المناسب للمادة المشعة لأغراض النقل.

ب- التحكم في المستويات الإشعاعية الخارجية.

ج- منع حدوث أي تلف بسبب درجات الحرارة.

- يمكن استيفاء هذه المتطلبات، في المقام الأول، بتطبيق أسلوب متدرج بشأن حدود محتويات المادة المشعة في الطرود وفي وسائل النقل المستخدمة، وكذلك بتطبيق معايير أداء متينة بالنسبة لتصميم الطرود تبعا لمخاطر المواد المشعة فيها. وفي المقام الثاني، يمكن استيفاء المتطلبات من خلال فرض متطلبات إضافية على تصميم الطرود وعلى استخداماتها وتداولها وصيانتها. كذلك تلعب المراقبة الإدارية بما فيها اعتمادات الجهة الرقابية المختصة دورا هاما نحو استيفاء هذه المتطلبات.

2- تعاريف ومصطلحات للنقل:

- لأغراض النقل الآمن للمواد المشعة تستخدم العديد من المصطلحات الخاصة التي يرد فيما يلى عرض لبعض منها:

2-1 المقداران A_1، A_2:

- المقدار A_1 يعني القيمة العظمى للنشاط الإشعاعي لمادة ذات شكل خاص، يسمح بوضعها في طرد من الطراز **A** (type A package). أما المقدار A_2 فيعني القيمة العظمى للنشاط الإشعاعي لمادة من غير المواد ذات الشكل الخاص، يسمح بوضعها في طرد من الطراز **A**.

2-2 اعتماد أو تصديق Approval:

- الاعتماد أحادي الجانب (أو الطرف) يعني اعتماد تصميم الطرد الذي يجب أن تعطيه الجهة الرقابية المختصة لدولة منشأ هذا الطرد بشأن ذلك التصميم..

- الاعتماد متعدد الجوانب (أو متعدد الأطراف) يعني اعتماد الجهة الوطنية المختصة لدولة تصميم الطرد واعتماد الشحن للجهات الرقابية المختصة لجميع الدول التي ينقل الطرد خلالها أو فيها. ويتضمن مصطلح خلالها أو فيها أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية، ولكنه لا يتضمن سماءها بالنسبة للنقل الجوي إلا في حال وجود هبوط مخطط في أي من موانيها الجوية.

3-2 الناقل The carrier:

- الناقل هو الشخص الاعتباري أو الهيئة التي تقوم بنقل المادة المشعة بأية وسيلة من وسائل النقل.

4-2 الإرسالية Consignment:

- تعني الإرسالية أي طرد أو تغليف يحتوي على مادة مشعة لأغراض النقل.

5-2 التلوث Contamination:

- يعني التلوث وجود مادة مشعة على سطح ما بتركيز لا يزيد على 0.4 بكرل/سم^2 لبواعث بيتا وجاما وبواعث ألفا منخفضة السمية، ولا تزيد على 0.04 بكرل/سم^2 لبواعث ألفا عالية السمية.

- التلوث غير الراسخ **Non-fixed** هو ذلك التلوث الذي قد يزول من على السطح خلال الظروف الروتينية العادية للنقل.

- التلوث الراسخ **Fixed** هو أي نوع من التلوث بخلاف التلوث غير الراسخ.

6-2 وسيلة النقل Conveyance:

- تعني وسيلة النقل أي من الآتي:

أ- أية عربة، بالنسبة للنقل بالطرق البرية أو السكك الحديدية.

ب- أية سفينة، أو مكان على سطحها، بالنسبة للنقل البحري أو النهري.

ج- أية طائرة، بالنسبة للنقل الجوي.

7-2 استخدام قاصر Exclusive use:

- مصطلح استخدام قاصر يعني الاستخدام المنفرد بواسطة مرسل منفرد لوسيلة النقل أو لحاوية النقل، بحيث يتم خلال أي منهما تنفذ عملية التحميل الابتدائي والنقل والتفريغ النهائي، وفقا لتوجيهات الراسل أو المرسل إليه.

8-2 مادة مشعة ضعيفة الانتشار

Low dispersible radioactive material:

- المادة المشعة ضعيفة الانتشار قد تعني مادة مشعة صلبة، أو مادة مشعة صلبة محتواة في كبسولة فلزية محكمة الإغلاق.

9-2 مادة ذات نشاط نوعي منخفض

Low specific activity material:

- تعني المادة ذات النشاط النوعي المنخفض مادة مشعة تتميز بطبيعتها بنشاط إشعاعي نوعي محدود، ويوجد منها ثلاثة أنواع هي:

أ- LSA-I ب- LSA-II ج- LSA-III

10-2 سياج Overpack:

- مصطلح سياج يعني غلاف حاو مثل الصندوق أو الحقيبة أو غيرهما يستخدمه الراسل لتيسير تداول الإرسالية المحتوية على طرد أو أكثر، وتيسير عمليات تحميلها ونقلها وتستيفها (التستيف يعني الرص مع الترتيب).

11-2 طرد Package:

- مصطلح طرد المستخدم لأغراض النقل يعني التغليف مع محتوياته المشعة في الصورة التي يقدم فيها للنقل. وأنواع الطرود المستخدمة للنقل هي:

أ- طرد مستثنى Excepted package.

ب- طرد الطراز أ Type A package.

ج- طرد الطراز ب وحيد الطرف Type B(U) package.

د- طرد الطراز ب متعدد الأطراف Type B(M) package.

هـ طرد الطراز ج Type C package.

2- 12 التغليف Packaging:

- التغليف يعني مجموعة المكونات اللازمة لاحتواء المكونات المشعة بالكامل. وقد يتكون التغليف من أكثر من طبقة ومن مواد ماصة، وبنى عزل وفصل، ودروع ومواد ملئ فراغات ووسائل تفريغ أو تنفيس أو تخفيف الضغط، أو وسائل تدريب أو وسائل تخفيف الصدمات.

2-13 مستوى إشعاعي Radiation Level:

- المستوى الإشعاعي هو أقصى معدل للجرعة الفعالة على السطح الخارجي للطرد، معبرا عنه بوحدة مللي سيفرت/ساعة.

2-14 شحن Shipment:

- الشحن يعني تحريك الشحنة من مكان المنشأ حتى مكان الوصول.

2-15 ترتيب خاص Special arrangement:

- الترتيب الخاص يعنى تلك الاشتراطات التي تعتمدها الجهة الرقابية والتي يمكن في ظلها إرسال الإرسالية التي لا تستوفي المتطلبات المطبقة للنقل.

2-16 مادة مشعة ذات شكل خاص

Special form radioactive material:

- المادة المشعة ذات الشكل الخاص تعني مادة مشعة صلبة غير قابلة للانتشار، أو كبسولة محكمة الإغلاق تحتوي على مادة مشعة.

17-2 مؤشر النقل Transport index (TI):

- مؤشر النقل المخصص للطرد أو السياج أو حاوية الشحن يعني رقما، يستخدم لتوفير الرقابة على التعرض الإشعاعي.

3- شروط عامة للنقل:

1-3 الحماية من الإشعاع:

- يجب أن تكون جرعات التعرض للأشخاص بسبب ممارسات النقل دون الحدود المحددة لأغراض النقل. ويجب أن تتم أمثلة الحماية والأمان، بحيث تبقى احتمالات التعرض وعدد المتعرضين ومقادير جرعات التعرض عند أقل ما يعقل انجازه، مع أخذ الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الحسبان.

- يجب تأسيس برنامج حماية من الإشعاع لنقل المواد المشعة. ويجب أن ترتبط طبيعة هذا البرنامج والمعايير المتبعة فيه باحتمالات التعرض الإشعاعي ومقادير هذا التعرض.

- يجب فصل المادة المشعة أثناء جميع عمليات نقلها عن العاملين بالنقل وعن عامة البشر. ولغرض حساب مسافات الفصل، ينبغي استخدام المقادير التالية:

أ- بالنسبة للعاملين بالنقل جرعة فعالة مقدارها 5 مللي سيفرت/سنة.

ب- بالنسبة للأشخاص من عامة البشر جرعة فعالة مقدارها 1 مللي سيفرت/سنة.

- يجب فصل المواد المشعة عن أفلام التصوير الحساسة غير المعالجة (أي غير المستخدمة). ولتحديد مسافات الفصل عن هذه الأفلام، فإنه يجب ألا تجاوز الجرعة لهذه الأفلام، طوال فترة رحلة النقل 0.1 مللي سيفرت.

- يجب أن لا يحتوي الطرد على أية بنود أخرى بخلاف تلك البنود اللازمة لاستخدام المادة المشعة. ويجب أن لا يؤدي التفاعل المتبادل بين بنود ومحتويات الطرد في ظروف النقل السائدة إلى خفض درجة الأمان للطرد

- يجب عدم استخدام الخزانات والحاويات الخاصة بنقل المواد المشعة لتخزين أو نقل أي بضائع أخرى، ما لم يتم إزالة تلوث هذه الخزانات إلى ما دون

مستويات التلوث وهي0.4 بكرل/سم^2 لبواعث بيتا وجاما وألفا منخفضة السمية، 0.04 بكرل/سم^2 لبواعث ألفا عالية السمية.

- يجب فصل إرسالية المادة المشعة عن جميع المواد والبضائع الخطرة الأخرى وفقا لمتطلبات وتعليمات نقل هذه المواد.

2-3 مراقبة تلوث الطرود والتسرب الإشعاعي منها:

- يجب أن يبقى التلوث الراسخ على الأسطح الخارجية لأي طرد عند أقل مقادير عملية في الظروف الروتينية للنقل, ويجب أن لا يتجاوز التلوث الحدود التالية:

أ 4 بكرل/سم^2 لبواعث بيتا وجاما وبواعث ألفا منخفضة السمية .

ب- 0.4 بكرل/سم^2 لبواعث ألفا عالية السمية.

وتطبق هذه الحدود كقيمة متوسطة لمساحة سطحية مقدارها 300 سم^2.

- عندما تبين الشواهد وجود تلف أو تسرب مشع في الطرد، أو عندما يتوقع حدوث التلف أو التسرب، فإنه يجب على الفور منع الاقتراب من هذا الطرد، ويجب استدعاء شخص مؤهل بأسرع ما يمكن لتقويم حجم التلوث ومداه وتعيين المستوى الإشعاعي للطرد. ويجب أن يمتد التقويم ليشمل كلا من الطرد ووسيلة النقل والمستوى الإشعاعي في مناطق التحميل والإنزال والطرود الأخرى التي قد تكون خضعت للنقل مع المادة المشعة.

4- مؤشر النقل (The transport index TI):

1-4 تعيين مؤشر النقل:

- مؤشر النقل لطرد أو سياج أو حاوية شحن، أو لمادة ذات نشاط نوعي منخفض غير مغلفة LSA-I أو لجسم ملوث السطح غير مغلف، هو رقم يشتق وفقا للخطوات التالية:

أ- يتم تعيين أقصى قيمة للمستوى الإشعاعي (أي معدل الجرعة الفعالة)، بالقياس العملي، بوحدة مللي رم/ساعة، على مسافة 1 متر من الأسطح الخارجية للطرد أو السياج أو حاوية الشحن، فيكون أعلى عدد متحصل عليه هو **مؤشر النقل** للطرود أو الحاويات الصغيرة.

ب- بالنسبة لخامات اليورانيوم أو الثوريوم ومركزاتهما، فإنه يمكن اعتبار أن أقصى مستوى إشعاعي عند أية نقطة تقع على مسافة 1 متر من السطح الخارجي للحمل هي:

- 40 مللي رم/ساعة للخامات ومركزاتها.
- 30 مللي رم/ساعة للمركزات الكيميائية للثوريوم.
- 2 مللي رم/ساعة للمركزات الكيميائية لليورانيوم، عدا سادس فلوريد اليورانيوم.

ج- بالنسبة للخزانات وحاويات الشحن والجسم ذات النشاط النوعي المنخفض والجسم ملوث السطح من الأحجام الكبيرة، فإن القيمة المتحصل عليها من الفقرة (أ) السابقة يجب أن تضرب في أحد معاملات الضرب الواردة في جدول (2) الذي يبين معاملات الضرب للخزانات أو الحاويات الكبيرة تبعا لمساحة أكبر سطح للخزان أو الحاوية.

جدول (2): معاملات الضرب للحاويات ذات المساحات المختلفة

مساحة أكبر سطح للحمل (متر^2)	معامل الضرب
حتى 1 م^2	1
المساحة أكبر من 1 وحتى 5 م^2	2
المساحة أكبر من 5 وحتى 20 م^2	3
المساحة أكبر من 20 م^2	10

د- تقرّب الأرقام المتحصل عليها في الفقرتين (أ) أو (ج) السابقتين لأقرب رقم بخانة عشرية واحدة، وذلك بالزيادة في جميع الأحوال. فعلى سبيل المثال، يقرب المقدار 1.12 إلى 1.2 . أما المقادير التي تساوي 0.05 أو أقل فإنها تقرب إلى صفر.

- مؤشر النقل لكل سياج أو حاوية شحن أو وسيلة نقل يجب أن يحدد إما كمجموع مؤشرات النقل لجميع الطرود المحتواة في أي منها أو بالقياس العملي للمستوى الإشعاعي، باستثناء حالات السياجات غير الجاسئة، التي يتعين مؤشر النقل بالنسبة لها بجمع مؤشرات النقل للمكونات الموجودة فيها.

2-4 حدود على مؤشر النقل والمستوى الإشعاعي:

- باستثناء إرساليات الاستخدام القاصر، يجب ألا يتجاوز مؤشر النقل لأي طرد أو سياج 10.

- باستثناء إرساليات الاستخدام القاصر أو الترتيب الخاص، يجب ألا يتجاوز المستوى الإشعاعي عند أية نقطة على السطح الخارجي لأي طرد أو سياج 2 مللي سيفرت/ساعة.

5- فئات الطرود CATEGORIES OF PACKAGES:

- تصنف الطرود والسياجات ضمن أربع فئات **هي أبيض-**I1-WHITE، **وأصفر-**2 YELLOW-II ، **وأصفر-**3 YELLOW-III، **وأصفر-**3 YELLOW-III مع استخدام قاصر، وذلك وفقا للظروف المبينة في جدول (3) مع ضرورة اتباع المتطلبات التالية:

أ- بالنسبة للطرود والسياجات يجب أن يؤخذ في الحسبان كل من مؤشر النقل والمستوى الإشعاعي على السطح الخارجي، لتعيين فئة الطرد. فعندما يخصص مؤشر النقل فئة معينة للطرد أو السياج، بينما يخصص المستوى الإشعاعي فئة أخرى، فإنه يجب أن يخصص لهذا الطرد أو السياج الفئة الأعلى. ولهذا الغرض فإن الفئة أبيض-1 تعتبر أدنى فئة.

ب- عندما يزيد المستوى الإشعاعي لطرد أو سياج على 2 مللي سيفرت/ساعة، يجب أن ينقل هذا الطرد تحت ظروف الاستخدام القاصر.

ج- أي طرد ينقل تحت ظروف الترتيب الخاص يجب أن تخصص له الرتبة أصفر-3.

جدول (3): فئات الطرود والسياجات

فئة الطرد أو السياج	الظروف	
	المستوى الإشعاعي **(RL)** على السطح	مؤشر النقل **(TI)**
WHITE -I	لا يزيد على 0.005 مللي سيفرت/ساعة	**0**
YELLOW-II	أكثر من 0.005 ، وحتى 0.5 مللي سيفرت/ساعة	**0 < TI ≤ 1**
YELLOW-III	أكثر من 0.5 ، وحتى 2 مللي سيفرت/ساعة	**1 < TI ≤ 10**
YELLOW-III under exclusive use	أكثر من 2 مللي سيفرت/ساعة	**10 < TI**

6- وضع العلامات والتوسيم MARKING AND LABELLING:

6-1 وضع العلامات:

- يجب أن توضع علامات معمرة وواضحة على الجوانب الخارجية للطرد أو السياج أو الحاوية، مع تحديد هوية الراسل أو المرسل إليه أو كليهما.

6-2 التوسيم Labelling:

- يجب أن يحمل أي طرد أو سياج أو حاوية شحن توسيما مماثلا للأشكال (2 أو 3 أو 4)، باستثناء ما يسمح به في وجود ظروف بديلة بالنسبة للخزانات ولحاويات الشحن الكبيرة، وفقا للفئة الملائمة للطرد أو السياج أو الحاوية. ويجب أن يزال أي توسيم آخر لا يرتبط بمحتويات الطرد.

- يجب أن تثبت علامات التوسيم المبينة بالأشكال (من 2 حتى 4) على جانبين، على الأقل من الجوانب الخارجية للطرد أو السياج. أما بالنسبة لحاويات الشحن فيجب أن تثبت العلامات على الجوانب الخارجية الأربعة.

7- التخزين في الترانزيت STORAGE IN TRANSIT:

7-1 الفصل أثناء النقل والتخزين في الترانزيت:

- فضلا عما ورد في البند (1-3) بالنسبة لفصل طرود المواد المشعة فإنه لا يجوز نقل الطرود أو السياجات من الفئات أصفر-2 أو أصفر-3 في الأماكن أو المقصورات التي يشغلها بشر، باستثناء هؤلاء الأشخاص الذين يحددهم الناقل ويرخص لهم بمصاحبة الطرد أو السياج.

7-2 تستيف الطرود أثناء النقل والتخزين في الترانزيت.

- يجب رص وتستيف الإرساليات، بحيث تكون مؤمنة، وبحيث لا يتجاوز التدفق الحراري المتوسط من أي سطح على 15 واط/متر^2، وأن لا تكون الطرود المجاورة في صورة أكياس أو حقائب

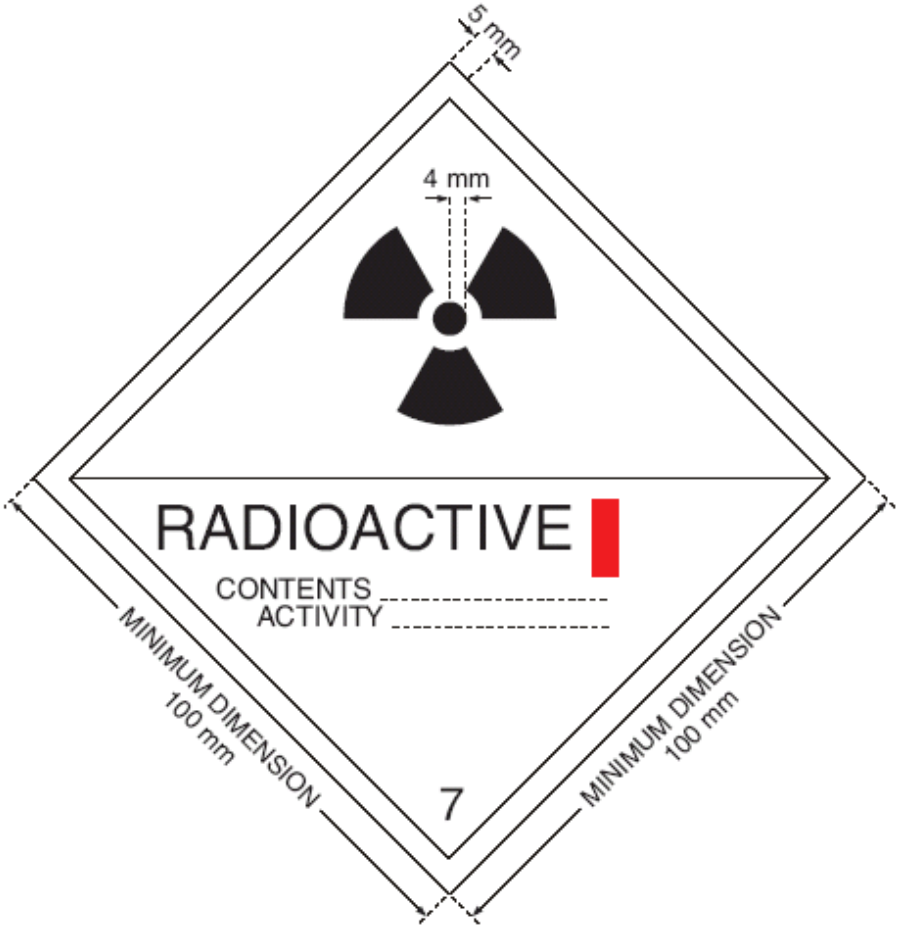
- يجب أن يتم تحميل حاويات الشحن ورص وتستيف الطرود والسياجات والحاويات كالآتي:

أ- باستثناء حالات الاستخدام القاصر يجب أن يتم تقييد العدد الإجمالي للطرود أو السياجات أو حاويات الشحن على وسيلة النقل المنفردة، بحيث لا يتجاوز مجموع مؤشرات النقل لهذه الطرود أو السياجات أو الحاويات المقدار 50 . وتطبق القاعدة نفسها بالنسبة للتخزين في الترانزيت. ولهذا الغرض، يجب أن تجمع الطرود في مجموعات منفصلة، بحيث لا يزيد مجموع مؤشرات النقل لأية مجموعة على 50 .

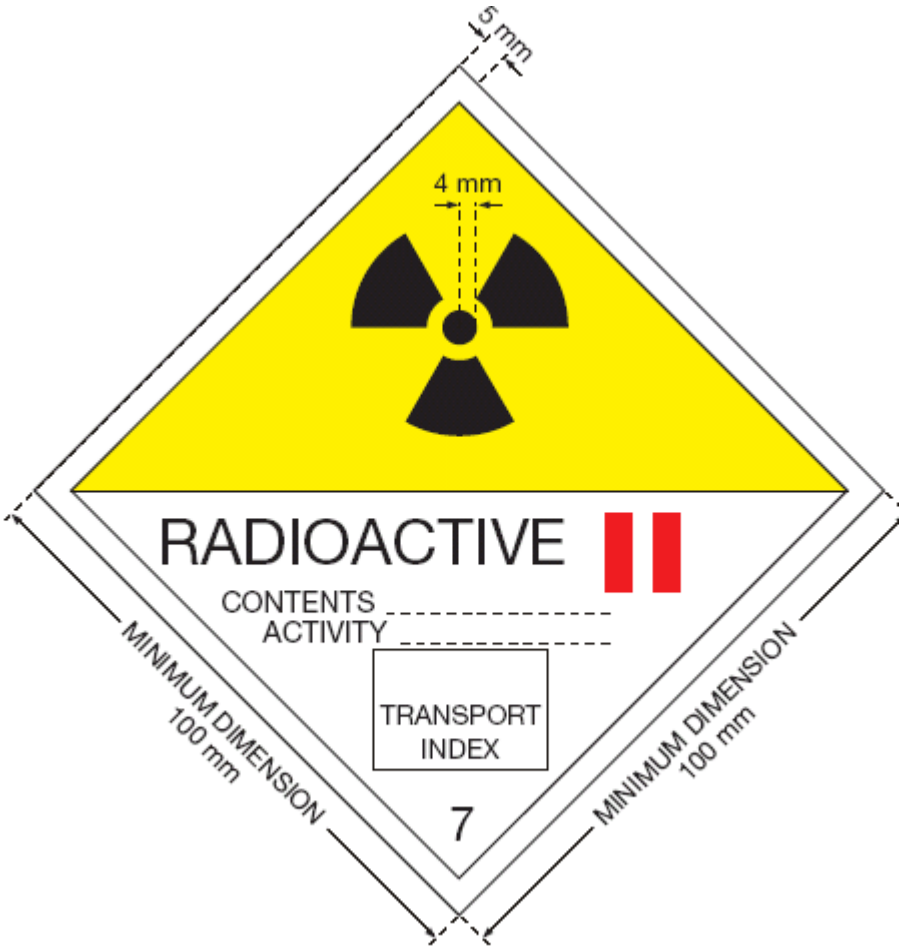
ب- يجب ألا يتجاوز المستوى الإشعاعي في الظروف الروتينية للنقل، عند أية نقطة على السطح الخارجي للطرد 2 مللي سيفرت/ساعة، كما يجب أن لا يتجاوز هذا المستوى 0.1 مللي سيفرت/ساعة على مسافة 2 متر من السطح الخارجي لوسيلة النقل، باستثناء الإرساليات التي تنقل تحت ظروف الاستخدام القاصر، أو بالسكك الحديد أو بالطرق البرية.

ج- أي طرد أو سياج يزيد مؤشر النقل له على 10 يجب أن ينقل تحت ظروف الاستخدام القاصر

د- يجب ألا تقل المسافة بين مجموعات الطرود عن 6 أمتار.

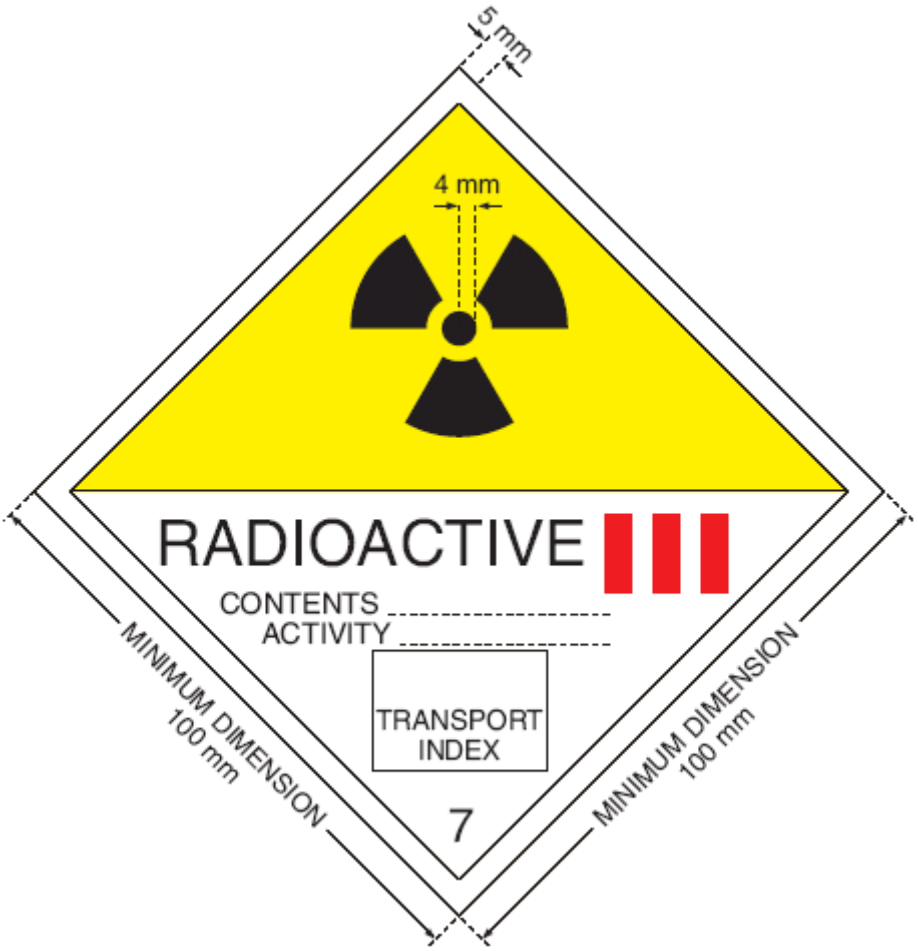


شكل (2): علامة التوسيم أبيض-1 **WHITE- I**



شكل (3): علامة التوسيم أصفر-2 **YELLOW-II**

a



شكل (4): علامة التوسيم أصفر-3 **YELLOW-III**